Questões reais Unicamp 2026

Primeira fase · provas Q/X
Caderno de estudo e impressão

72

questões oficiais, com figuras e fórmulas originais.
144 perguntas de recuperação.
72 exercícios autorais de transferência.

A prova e o gabarito são da Comvest. As resoluções, perguntas de recuperação e transferências são comentários editoriais próprios. A edição 2026 é uma prova anterior: este caderno não contém questões da edição 2027.

Da tentativa à revisão

- **Páginas 3–26:** prova original completa. Resolva a questão indicada antes de consultar a resposta.
- **Página 27:** gabarito oficial Q/X. Confira pelo número original, sem misturar versões.
- **Páginas 28–99:** resolução por etapas, pegadinha, recuperação e transferência. A resolução da questão n está na página 27 + n.
- Em um bloco compatível com sua agenda, resolva sem consulta e registre dados, estratégia e justificativa. Separe tempo para corrigir.
- No dia seguinte, responda às perguntas de recuperação sem reler. Depois, faça a transferência e compare com os critérios.
- Se houver erro, indique se foi de conceito, leitura, estratégia ou cálculo. Retome o ponto necessário e refaça em outro momento.

Localização por matéria no currículo do aplicativo

A classificação identifica o conceito principal. Questões interdisciplinares podem atravessar outras matérias; esta tabela não é uma matriz oficial de distribuição.

Inglês	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Física	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Geografia	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 47
Sociologia	22, 24, 25
Filosofia	23, 26, 27
História	28, 29, 30, 31, 33, 34
Biologia	35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Matemática	42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Português	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Química	66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Fontes primárias

Prova oficial Q/X — Comvest
Gabarito oficial Q/X — Comvest

QUESTÃO 1

Leia o texto 1 e as informações do texto 2.

Texto 1



(Disponível em https://www.latimes.com/entertainment-arts/awards/story/2025-01-05/fernanda-torres-golden-globes-2025-im-still-here. Acesso em 22/05/2025.)

Texto 2

UPSET

1. noun [C]
– an outcome that goes against what was considered to be the most likely result.

2. adjective
– unhappy, worried, angry, or disappointed because something unpleasant has happened.

(Adaptado de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/upset. Acesso em 22/05/2025.)

O texto 1 causou indignação nas redes sociais. Algumas pessoas comentaram: “Se eles estão *upset*, a gente tá *happy!*”. O mal-entendido se deve à polissemia, em inglês, da palavra "*upset*". É correto afirmar que, no texto 1, “*upset*” é usada com o sentido da

a) primeira definição mostrada no texto 2 e, por isso, tem conotação sarcástica ao comparar as atrizes citadas.

b) segunda definição mostrada no texto 2 e, por isso, não assume conotação crítica.

c) primeira definição mostrada no texto 2 e, por isso, não desqualifica a vitória da atriz.

d) segunda definição mostrada no texto 2 e, por isso, estabelece uma hierarquia entre as atrizes citadas.

QUESTÃO 2

Em um vídeo publicado no canal do Youtube do *The New York Times*, o diretor de “Ainda Estou Aqui” descreve cenas do filme. Apresenta-se, a seguir, a transcrição da fala do diretor.

30 minutes into the film, before any of these scenes, everything in the movie conveys a sense of normalcy. From this point onward, though, this frame revolves around subtraction: of light, as the drapes are shut, of sounds from the outside, of music. In this other one, we see the last intimacy moment between the couple, framed by the military officers, emphasizing a sense of suffocation in what was once a safe place: the family house. Then, we see the first of the only two close-ups in the entire film. We saved it for Eunice’s last glance at Rubens. From here on, we are with her. “I'm Still Here” becomes her film.

Observe três quadros extraídos do filme.

Quadro A



Quadro B



Quadro C



(Imagens e texto adaptados de https://www.youtube.com/watch?v=mtXCWXkgCFg. Acesso em 01/05/2025.)

Assinale a alternativa que apresenta os quadros na ordem em que foram descritos no texto.

a) Quadro A, Quadro C, Quadro B.

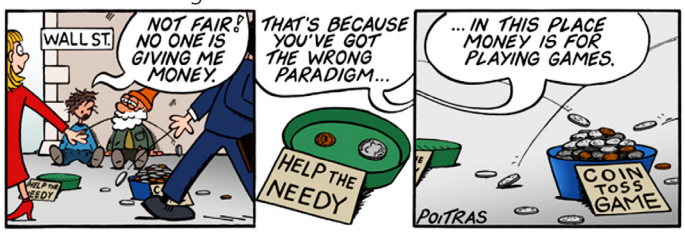
b) Quadro B, Quadro C, Quadro A.

c) Quadro C, Quadro B, Quadro A.

d) Quadro B, Quadro A, Quadro C.

QUESTÃO 3

Leia a tirinha a seguir.



(Adaptado de https://toonut.com. Acesso em 15/05/2025.)

A tirinha, em seu sentido geral, faz uma crítica à

a) injustiça de um personagem receber menos moedas do que o outro, na Wall St.

b) diferença de *status* financeiro entre as pessoas que transitam pela Wall St.

c) atitude das pessoas que circulam na Wall St. para as quais lidar com dinheiro é um jogo.

d) postura das pessoas que circulam na Wall St. que ignoram problemas e necessidades sociais.

QUESTÃO 4

> ***U.S. Inflation Mild Ahead of Expected Jump From Tariffs***
>
> Economists and policymakers are bracing for inflation to reaccelerate as companies adapt to the trade war.

(Adaptado de https://www.nytimes.com/2025/05/13/business/inflation-prices-tariffs.html. Acesso em 15/05/2025.)

Segundo o texto,

a) o governo dos EUA está se preparando para um salto na inflação diante da guerra comercial de tarifas.

b) a inflação nos EUA se mantém moderada, mas economistas e legisladores estão se preparando diante da expectativa de alta das tarifas.

c) a inflação nos EUA deve se manter moderada, pois as empresas estão se adaptando ao aumento das tarifas.

d) as empresas dos EUA estão se adaptando à aceleração da inflação diante da guerra de tarifas estabelecida pelo governo.

QUESTÃO 5

Apresenta-se, a seguir, uma citação (texto 1) que originou uma obra de arte (texto 2). Há também um parágrafo (texto 3) que descreve e explica essa obra.

Texto 1

"I do not always feel colored (…). I feel most colored when I am thrown against a sharp white background."

(Adaptado de HURSTON, Z. N. *How it feels to be colored me*. 1928.)

Texto 2



(Disponível em https://whitney.org/artists/3425. Acesso em 29/04/2025.)

Texto 3

The artist Glenn Ligon has stenciled the sentences over and over until the words dissolve into abstract patterns. He built on a text by Zora Neale Hurston, who describes leaving the protective black community of her childhood and suddenly confronting the issue of race. The smearing in the painting's illegible words embody her confusion about this, something Ligon builds on: "Oil paint wants to spread out and smudge. After trying to make perfect letters, I realized that the smudging and disappearance of the letters was more interesting than trying to make perfect letters."

(Adaptado de https://whitney.org/media/720. Acesso em 29/04/2025.)

De acordo com o texto 3, é correto afirmar que

a) a ilegibilidade em parte das imagens é intencional, pois reforça a invisibilização da identidade negra em contextos brancos, como sugere a autora do texto 1.

b) os efeitos da tinta usada por Glenn Ligon aludem à confusão desse artista quanto à sua própria identidade racial, semelhante ao que relata a autora do texto 1.

c) a repetição de frases nas imagens é proposital, pois representa a recusa de algumas pessoas em se verem como negras, como sugere a autora do texto 1.

d) os borrões em parte das imagens são um efeito da técnica usada por Glenn Ligon e aludem às vivências raciais da autora do texto 1.

QUESTÃO 6

Leia o resumo de um artigo científico.

Incels: Masculinity in the Transition to Adulthood

Incels are men who are members of an online community that experiences an unmet desire for sex and blame women for their struggle. Since 2019 there have been several mass murder attacks committed by Incels motivated by Incel ideology creating a threat of future violence. While the vast majority of Incels do not commit such attacks, researchers have begun to study Incels to prevent violence and uncover the true nature of this community. The study of Incels is incipient; therefore, more knowledge about interventions to address the struggles of involuntary celibacy is needed. This paper emphasizes the masculinity strain experienced by Incels who attempt to perform hegemonic masculinity as part of the transition to adulthood but fall short because of their lack of sexual activity. This work proposes the creation and implementation of Incel-specific, online therapeutic interventions and continued research directly with the Incel community to uncover the complexities of Incel experiences.

(Adaptado de https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-024-10201-7. Acesso em 16/05/2025.)

De acordo com o resumo, é correto afirmar que

a) "Incel" é uma comunidade majoritariamente constituída por homens que culpam mulheres por questionarem sua masculinidade.

b) as pesquisas sobre a comunidade "Incel" ainda são escassas, por isso há a necessidade de mais estudos que definam teoricamente a abstinência sexual.

c) homens "Incel", muitas vezes, tentam exercer uma masculinidade dominante que resulta em expectativas frustradas devido à inatividade sexual.

d) a pesquisa propõe práticas terapêuticas que integrem homens "Incel" a outros grupos sociais para melhor compreender as complexidades da masculinidade.

QUESTÃO 7

Leia a carta a seguir.

Dear Members of the Harvard Community,

For years, the federal government's grants to Harvard have helped lead to groundbreaking innovations. Recently, the federal government has threatened its partnerships over accusations

of antisemitism on our campuses. A list of demands was issued, warning that Harvard must comply if we intend to "maintain our financial relationship with the government." Most of these demands are unprecedented and represent direct governmental regulation of the "intellectual conditions" at Harvard.
They include requirements to audit the viewpoints of our students and faculty, and to "reduce their power" for their ideological views. We will not accept that. The University will not surrender its independence or relinquish its constitutional rights. No government should dictate what universities can teach and which areas of inquiry they can pursue.
We do not take our moral duties lightly and we have taken many steps to address and fight antisemitism on campus. However, this will not be achieved by assertions of power, unmoored from the law, to dictate how we operate.

Sincerely,

Alan M. Garber
(President of Harvard University)

(Adaptado de https://www.harvard.edu/president/news/2025/the-promise-of-american-higher-education/. Acesso em 07/05/2025.)

Assinale a alternativa correta em relação ao posicionamento do presidente de Harvard em sua carta.

a) As acusações de antissemitismo feitas à universidade são inconstitucionais, por isso Garber se recusa a aceitar as demandas propostas pelo governo.

b) As comparações entre as ideologias de professores e de alunos são sem precedentes, por isso Garber se nega a abrir mão da liberdade de expressão da comunidade.

c) As justificativas do governo para interromper o financiamento são falhas, por isso Garber se nega a tomar medidas para resolver os problemas apontados.

d) As demandas do governo são uma tentativa de controle da autonomia das universidades, por isso Garber se recusa a acatar as exigências impostas.

QUESTÃO 8

A uniformidade da temperatura em um ambiente refrigerado depende, além do bom funcionamento do aparelho de ar condicionado, de uma instalação adequada, visando a uma transferência de calor eficiente. Isso pode ser verificado pelo instalador utilizando um termômetro de infravermelho para inspecionar diferentes áreas do recinto. Analise as afirmativas 1, 2, 3 e 4 sobre os mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação.

1) A transferência de calor por condução térmica pode ocorrer tanto no vácuo quanto em um meio material.
2) A taxa de condução de calor em uma barra não depende da diferença entre as temperaturas de suas extremidades.
3) A convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra por meio do deslocamento de uma massa de fluido.
4) A transferência de calor por radiação térmica pode ocorrer tanto no vácuo quanto em um meio material.

As afirmativas corretas são:

a) 1 e 2.
c) 2 e 3.
b) 1 e 4.
d) 3 e 4.

Texto para as questões 9, 10 e 11.

As baterias são fundamentais no mundo moderno, sendo a fonte de energia portátil que alimenta dispositivos como celulares e *laptops*, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia renovável. Duas grandezas que caracterizam uma bateria é a sua capacidade de carga elétrica, expressa em miliampère-hora (mAh) e a energia que ela armazena, usualmente dada em watts-hora (Wh).

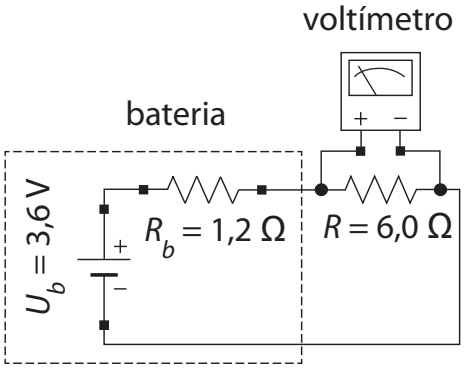
QUESTÃO 9

Uma bateria inicialmente carregada fornece uma corrente constante de $i = 4\,000$ mA durante o tempo $\Delta t = 1$ hora, ficando descarregada no final desse processo. A carga elétrica Q, que circula por essa bateria nesse intervalo de tempo é

a) 4 C.
c) 14 400 C.
b) 4 000 C.
d) 14 400 000 C.

QUESTÃO 10

De forma simplificada, o comportamento de uma bateria pode ser modelado com uma fonte ideal de diferença de potencial elétrico U_b em série com um resistor de resistência R_b. Dessa maneira, o dispositivo que é alimentado pela bateria pode, muitas vezes, ser representado por um resistor de resistência R.



Na situação exemplificada na figura, a diferença de potencial registrada pelo voltímetro é

a) 0,6 V.
c) 3,6 V.
b) 3,0 V.
d) 4,3 V.

QUESTÃO 11

Outra bateria totalmente carregada armazena uma energia $E_b = 15$ Wh. Devemos elevar uma massa $m = 45$ kg até a altura y, em relação ao solo, para que a variação da energia potencial gravitacional E_p desse sistema mecânico seja igual à energia armazenada nessa bateria. A altura y deve ser

Dado: $g = 10\ \text{m/s}^2$.

a) 0,03 m.
c) 120 m.
b) 3 m.
d) 1 200 m.

QUESTÃO 12

O Centro de Tecnologia da Informação (CTI) Renato Archer, em Campinas (SP), possui equipamentos avançados de manufatura 3D, incluindo uma impressora capaz de produzir uma miniatura

do Cristo Redentor, com pouco mais de 100 μm. Menor que um grão de areia, a peça só é visível com microscópio óptico, baseado em arranjo de um conjunto de lentes. Se uma lente delgada, de distância focal f, é usada para investigar um objeto de altura o, de forma que a imagem seja direita com altura i maior que a do objeto ($i > o$), é correto afirmar que

a) a lente é convergente e a distância entre objeto e lente é menor que a distância focal.

b) a lente é divergente e a distância entre objeto e lente é menor que a distância focal.

c) a lente é convergente e a distância entre objeto e lente é maior que a distância focal.

d) a lente é divergente e a distância entre objeto e lente é maior que a distância focal.

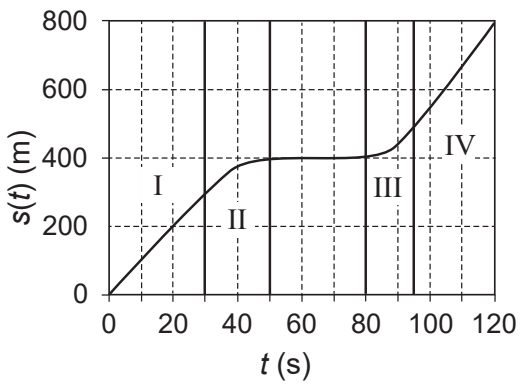
Texto para as questões 13 e 14.

Recentemente, grandes cidades iniciaram a implantação de faixas exclusivas para motocicletas como, por exemplo, a faixa azul na cidade de São Paulo. Um motociclista adentra, em $t = 0$, um percurso retilíneo de uma faixa azul com velocidade constante $v_0 = 36$ km/h e mantém essa velocidade até o tempo $t = 30$ s (trecho I). Em seguida, continua o percurso com desaceleração constante ($a < 0$) até parar completamente diante de um semáforo em $t = 50$ s (trecho II). Após mais 30 s, ele retoma o movimento e mantém uma aceleração constante e positiva $a = 0{,}8$ m/s² desde $t = 80$ s até $t = 95$ s (trecho III). Posteriormente, o motociclista segue com velocidade constante até $t = 120$ s (trecho IV).

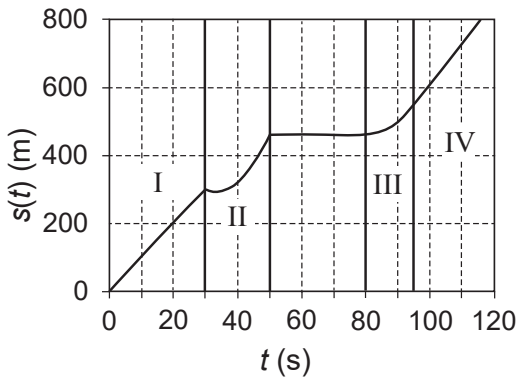
QUESTÃO 13

Qual é o gráfico que representa a posição $s(t)$ do motociclista em função do tempo t?

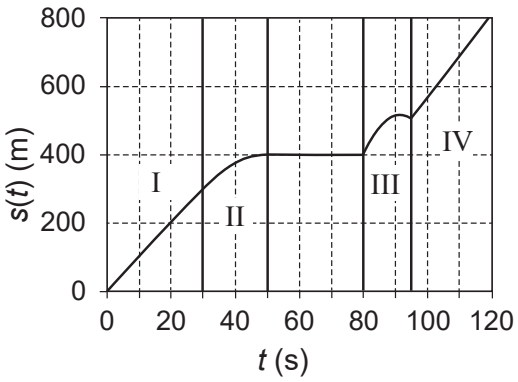
a)



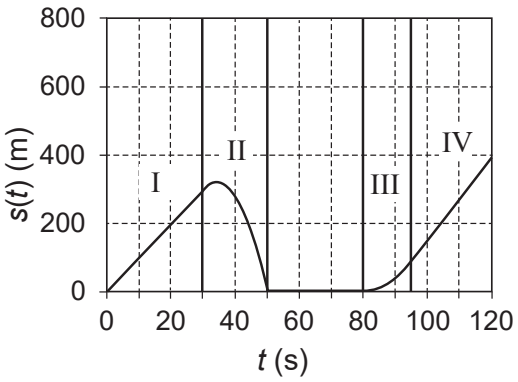
b)



c)



d)



QUESTÃO 14

A massa do conjunto motociclista + motocicleta é dada por $m = 180$ kg. Para o trecho entre os tempos $t = 30$ s e $t = 50$ s, em que o movimento tem desaceleração constante, é correto afirmar que o módulo da força resultante que age nesse conjunto é igual a

a) 36 N.
b) 90 N.
c) 324 N.
d) 1 800 N.

QUESTÃO 15

"O ato de comer é construído culturalmente, e mediado por práticas, crenças, comportamentos, tabus, que formam os hábitos alimentares, que, por sua vez, relacionam-se a aspectos culturais, socioeconômicos e psicológicos que envolvem o ambiente alimentar de cada indivíduo. Os hábitos alimentares são dinâmicos e sensíveis às mudanças que ocorrem nas sociedades, fundamentalmente, nos sistemas alimentares. Com o sistema alimentar que predomina hoje, a humanidade vem substituindo a comida que carrega significados culturais e tradições ancestrais por produtos alimentares ultraprocessados globalizados, que viajam quilômetros até chegar ao prato, causando a homogeneização dos hábitos alimentares de forma global. O problema é que os ultraprocessados têm acarretado sérios problemas à saúde da população [...]".
(Disponível em https://obha.fiocruz.br/?p=1413. Acesso em 06/08/25.)

A partir do texto, é correto afirmar que a produção e o consumo de alimentos no mundo contemporâneo possuem

a) menor vínculo com o lugar, visto que a indústria de processamento de alimentos e a produção agropecuária estão cada vez mais especializadas. Assim, produtos circulam com maior velocidade e eficiência entre a área de produção e o mercado consumidor, reduzindo o acesso da população a alimentos *in natura* e à diversidade produtiva regional.

b) maior interdependência com o lugar, visto que a indústria de processamento precisa manter a proximidade com as áreas da produção agropecuária, aproveitando a modernização do sistema de circulação para atingir o mercado consumidor mais distante. Isso fortalece o acesso da população a produtos da agricultura familiar e à diversidade produtiva regional.

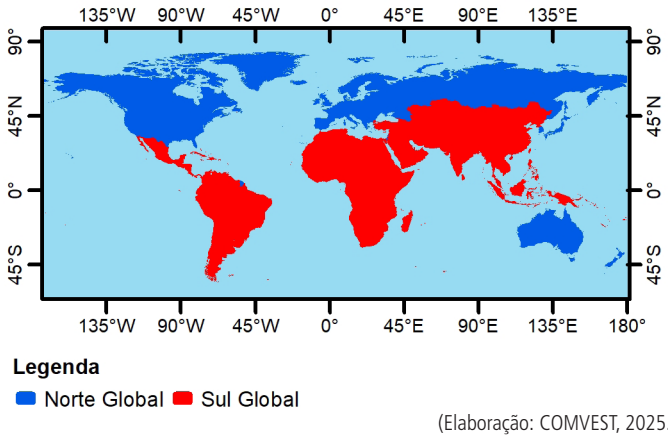
c) maior conexão com o lugar, visto que a indústria de processamento de alimentos pode estar distante da área de produção agropecuária. O sistema de circulação permite interligar, com menor custo, a área de produção ao mercado consumidor, restringindo o acesso da população à produção da pequena indústria local e à diversidade alimentar regional.

d) menor correlação com o lugar, visto que a indústria de processamento e a produção agropecuária possuem pouca vinculação entre si, tornando-se independentes, mas com estreitamento promovido pelo sistema de circulação entre a área de produção e o mercado consumidor. Isso favorece o acesso da população aos alimentos da culinária local e à diversidade alimentar regional.

QUESTÃO 16

Atualmente, é comum denominar a divisão político-regional do mundo entre Norte e Sul Global. Essa delimitação não segue exatamente os pontos cardeais. Há países do Norte que estão no Sul e vice-versa, conforme indicado no mapa. Essa forma de divisão está baseada no tabuleiro geopolítico e econômico mundial e afastada da localização geográfica dos países.

Localização dos países do Norte e Sul Global



(Elaboração: COMVEST, 2025.)

Em relação à localização dos países do Norte e Sul Global nos diferentes hemisférios, assinale, com base no mapa, a alternativa correta.

a) Austrália e Nova Zelândia são os únicos países do Norte Global situados no hemisfério meridional e hemisfério ocidental.

b) Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela estão no Sul Global e têm seus territórios no hemisfério meridional e no hemisfério oriental.

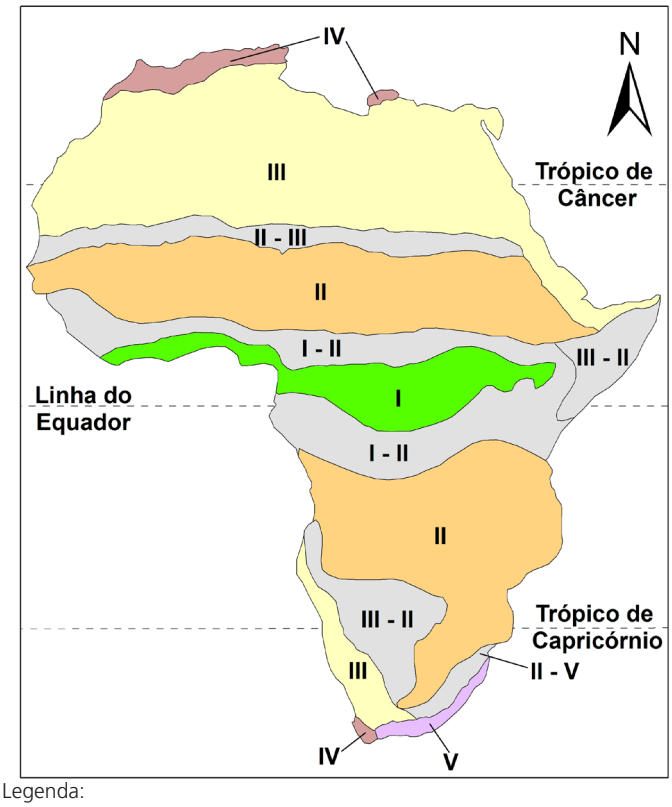
c) Estados Unidos e Canadá são países do continente americano no Norte Global que têm seus territórios localizados no hemisfério setentrional e hemisfério ocidental.

d) China, Rússia, Índia e Japão, integrantes do Norte Global, estão situados no hemisfério setentrional e no hemisfério oriental.

QUESTÃO 17

O mapa da África apresentando seus respectivos climas e zonobiomas (classificação internacional feita em função do clima e da fitofisionomia) é um bom exemplo para mostrar a distribuição das zonas climáticas em faixas latitudinais. Em outros continentes, cordilheiras, correntes marinhas e diversos fatores distorcem, interrompem e/ou expandem essas faixas, tornando-as menos evidentes.

África e as suas zonas climáticas e zonobiomas



Legenda:

Zona	Clima	Zonobiomas
I	Tropical Equatorial	Florestas e savanas equatoriais
II	Tropical Estacional	Florestas e savanas estacionais
III	Subtropical árido	Desertos quentes
IV	Mediterrâneo	Chaparral, maqui mediterrâneo
V	Temperado quente-úmido	Florestas quente-temperadas
	Zonas de transição	

(COUTINHO, L. M. *Biomas brasileiros*. São Paulo: Oficina de Textos, p. 27-28, 2016.)

A partir da leitura do mapa e de seus conhecimentos sobre os componentes naturais do continente africano, assinale a alternativa correta em relação às zonas de transição.

a) A zona de transição I–II apresenta fitofisionomias típicas de savanas perenifólias nas proximidades da zona I e um processo gradativo do desenvolvimento de florestas ombrófilas no limite com a zona II.

b) A zona de transição II–III apresenta formações vegetais contínuas e densas, com árvores latifoliadas e higrófilas, típicas da zona II e em detrimento das savanas típicas da zona III.

c) A zona de transição II–V apresenta uma vegetação densa e permanente, com gramíneas e arbustos, pois a influência da zona V predomina por influência dos processos costeiros.

d) A zona de transição III–II apresenta vegetação de pequeno porte e espécies xerófitas no contato com a zona III, e um processo gradativo de savanização em direção à zona II.

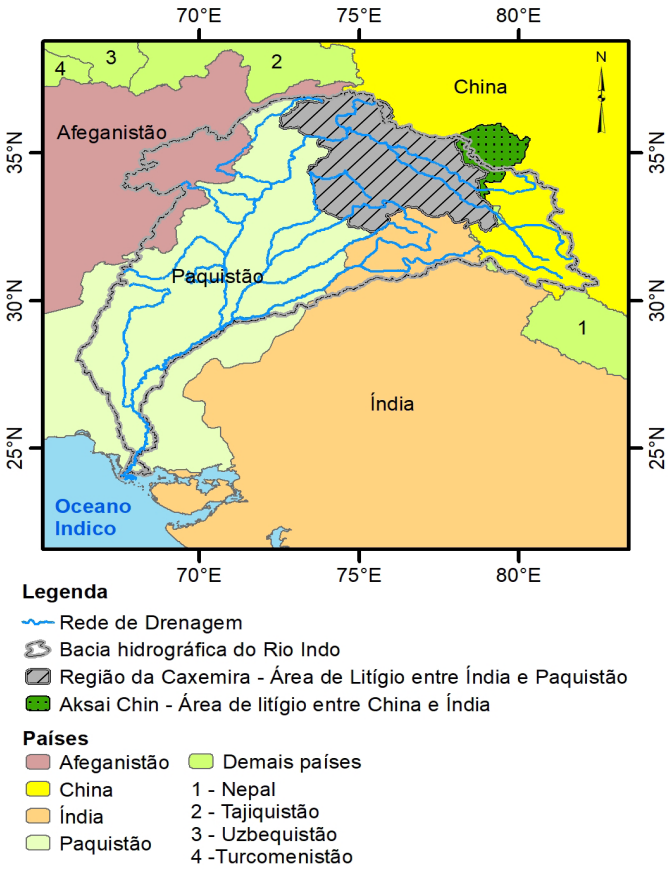
QUESTÃO 18

Os conflitos entre Índia e Paquistão se acirraram em 2025, entre outros fatores, pela disputa de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Indo. Em setembro de 1960, os dois países firmaram o Tratado das Águas do Indo, que regula o uso compartilhado das águas desse sistema fluvial. Ao longo dos anos, a Índia manifestou, em diferentes ocasiões, a intenção de se desvincular do acordo. Em resposta, o governo paquistanês declarou que qualquer tentativa de bloqueio hídrico seria considerada um 'ato de guerra'.

(Adaptado de https://www.nytimes.com/2025/04/24/world/asia/india-pakistan-indus-waters-treaty.html. Acesso em 12/05/2025.)

Para entender o conflito, é fundamental analisar o sentido do fluxo de drenagem na bacia hidrográfica do rio Indo, conforme mostrado pelo mapa a seguir.

Países drenados pela rede hidrográfica do rio Indo



(Elaboração: COMVEST, 2025. Baseado em https://www.aljazeera.com/news/2011/8/1/kashmir-and-the-politics-of-water. e https://www.hydrosheds.org/. Acesso em 29/06/2025.)

A partir da leitura do mapa e do texto, é correto afirmar que os afluentes

a) são rios drenados para o interior do continente (endorreicos) e escoam em direção à jusante, onde se localizam áreas agrícolas do Paquistão. Por isso, eventuais represamentos pela Índia comprometeriam a economia paquistanesa.

b) são rios drenados para o oceano (exorreicos) situados na montante do território indiano. Isso permitiria ao Paquistão represar sua vazão e reduzir o abastecimento indiano destinado às atividades agropecuárias e industriais.

c) são rios drenados para o interior do continente (endorreicos) e correm em direção à jusante, comprometendo as atividades econômicas das áreas urbanizadas do Paquistão que dependem da vazão originada nos afluentes situados na Índia.

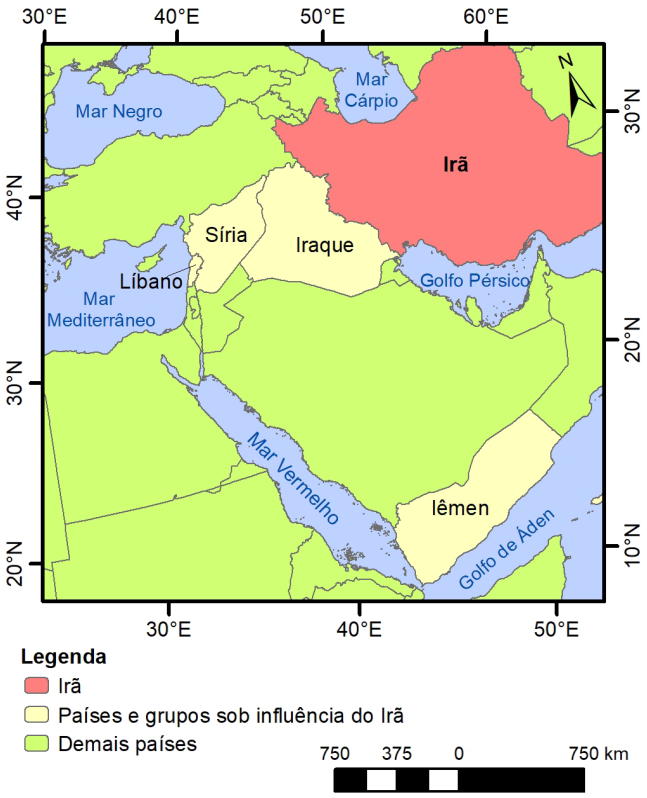
d) são rios drenados para o oceano (exorreicos) situados na montante do Paquistão. Isso permitiria à Índia controlar seu fluxo, afetando as atividades agrícolas paquistanesas e comprometendo a economia do Paquistão.

QUESTÃO 19

Historicamente, a região do Oriente Médio vive uma série de conflitos envolvendo alianças e disputas por interesses econômicos, geopolíticos e religiosos. Por exemplo, o chamado eixo da resistência é formado por um conjunto de países e grupos rebeldes sob influência do Irã. Esse eixo se define por confrontar forças militares ocidentais, como no caso dos Estados Unidos e de Israel. O mapa a seguir mostra a localização dos países e grupos sob influência do Irã.

(Adaptado de https://www.bbc.com/portuguese/articles/cw4dgr9yrpvo. Acesso em 23/05/2025.)

Localização dos países e grupos sob influência do Irã



(Elaboração: COMVEST 2025.)

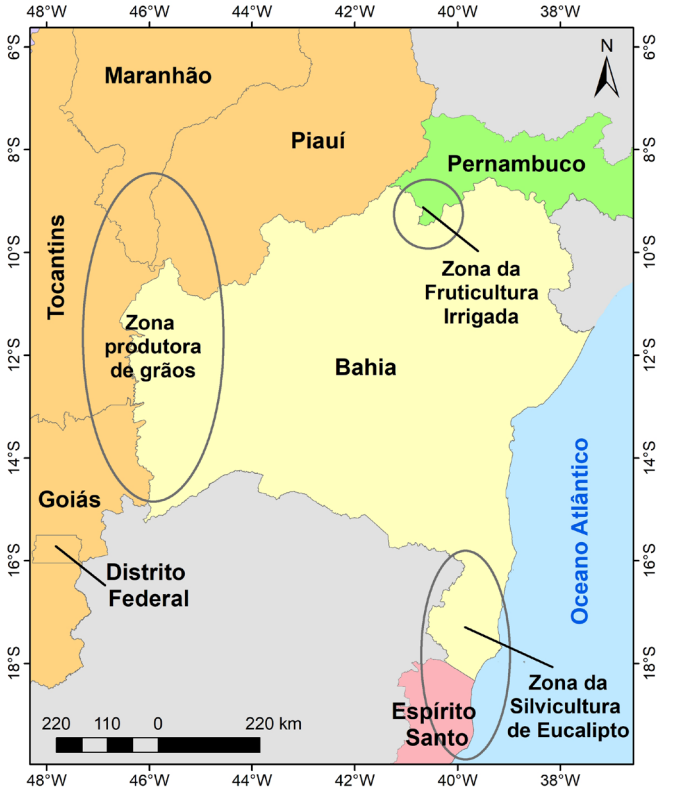
A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente as disputas e as alianças do Irã com grupos étnicos, militares e religiosos dentro dos países indicados no mapa.

	Disputas	Alianças
a)	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Estado Islâmico (Síria).	com os Houthis (Iêmen); com o Hezbollah (Líbano).
b)	com os Houthis (Iêmen); com o Estado Islâmico (Síria).	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Hezbollah (Líbano).
c)	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Hezbollah (Líbano).	com os Houthis (Iêmen); com o Estado Islâmico (Síria).
d)	com os Houthis (Iêmen); com o Hezbollah (Líbano).	com a minoria sunita do islamismo (Iraque); com o Estado Islâmico (Síria).

QUESTÃO 20

O mapa a seguir apresenta frações do território brasileiro transformadas a partir da década de 1970 pela implementação de políticas de desenvolvimento. Três áreas limítrofes do Estado da Bahia, que até então não eram modernizadas, foram incorporadas a diferentes circuitos espaciais produtivos globalizados.

Circuitos produtivos do agronegócio no estado da Bahia



(Elaboração: COMVEST 2025.)

Considerando o texto e o mapa dos circuitos produtivos do agronegócio no Estado da Bahia, assinale a alternativa correta.

a) A especialização produtiva regional favoreceu o uso intensivo de inovações técnico-científicas, promovendo seletividade espacial da modernização, o que gerou impactos nos mosaicos produtivos tradicionais.

b) Os enclaves de modernização regional promoveram a difusão de uma produção diversificada setorialmente, o que garantiu o espraiamento das inovações técnico-científicas para as demais localidades da região.

c) A especialização produtiva regional permitiu a cooperação das inovações técnico-científicas com os mosaicos produtivos tradicionais, o que restringiu maior conectividade espacial entre os estados limítrofes.

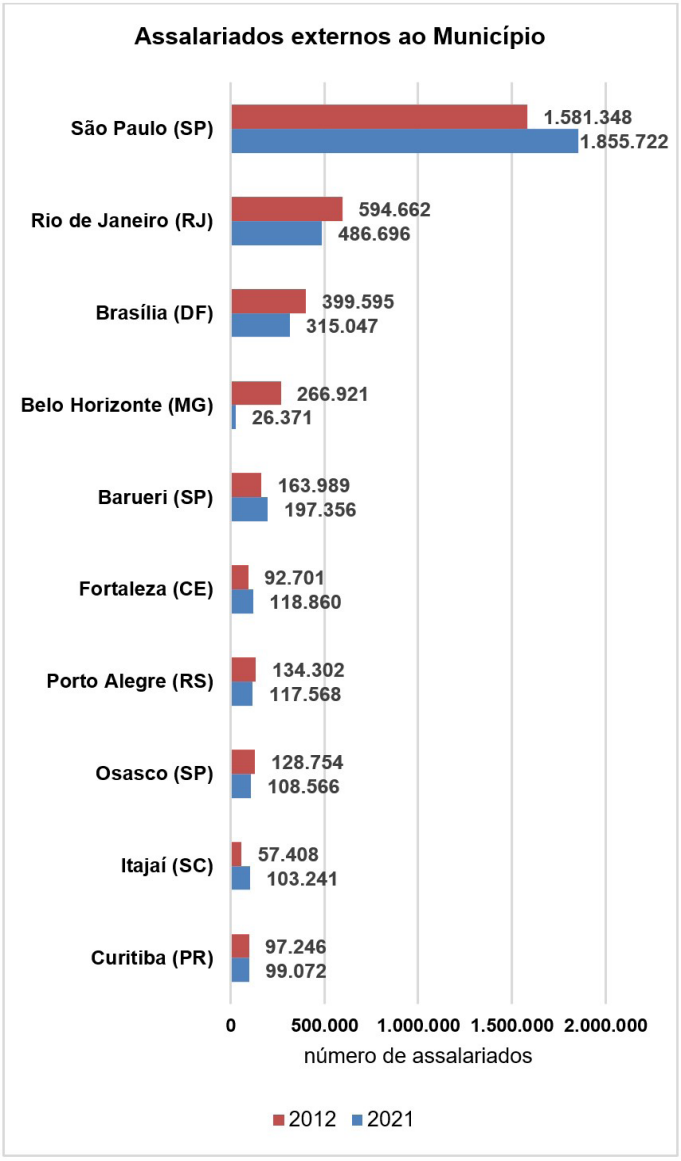
d) Os enclaves de modernização regional viabilizaram a dilatação das inovações técnico-científicas para setores produtivos não especializados, o que acarretou a eliminação da seletividade espacial produzida pela especialização.

QUESTÃO 21

A segunda edição do estudo Gestão do Território, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2024, mostra, no universo dos 5.570 municípios do país, quais são os Centros de Gestão, isto é, os núcleos responsáveis pelo papel de comando na rede urbana brasileira. Em 2024, apenas 39,1% dos municípios do Brasil se qualificavam como Centros de Gestão do Território (2.176 municípios).

(Adaptado de IBGE, Gestão do território: 2024. In: IBGE, Rio de Janeiro, 2025.)

Um indicador de centralidade na gestão do território é o número de assalariados externos ao Município da sede da empresa.



(IBGE, Cadastro Central de Empresas: 2012/2021. In: IBGE, Rio de Janeiro, p. 7, 2025.)

Com base no gráfico anterior, e em seus conhecimentos sobre a rede urbana brasileira, é correto afirmar que

a) Rio de Janeiro, capital, amplia sua centralidade como centro de gestão empresarial do território nacional, conservando sua histórica função industrial e de administração pública.

b) Barueri apresenta tendência de crescimento do assalariado externo, contribuindo para manter a Região Metropolitana de São Paulo no topo da hierarquia urbana.

c) Brasília apresenta tendência de queda de seus assalariados externos, demonstrando a dificuldade da capital do país para permanecer como centro de gestão pública do território na atualidade.

d) Itajaí apresenta destaque por sua função industrial, perdendo força na centralidade da gestão empresarial do território por ser uma cidade de médio porte na Região Metropolitana da Foz do Rio Itajaí.

QUESTÃO 22

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1



(Postagem de Chay Suede em seu perfil no Instagram, publicada em 14/04/2022.)

A imagem acima reproduz uma postagem feita pelo ator Chay Suede sobre uma feijoada que havia consumido em um restaurante de luxo. As reações na rede social do ator incluíram comentários como "se isso é feijoada de rico eu prefiro morrer pobre".

(Adaptado de JIMENEZ, K. Saiba quanto Chay Suede pagou pela polêmica 'feijoada de rico'!. *Portal R7*, 17 de abr de 2022. Acesso em 01/09/25.)

Texto 2

A forma como as pessoas vivenciam as diferentes classes deve gerar as probabilidades dessas pessoas terem certos gostos, certos estilos de vida. No caso das classes altas, essa lógica é a do desinteresse ou da não-necessidade. Uma vez afastada de toda a urgência da vida pela sobrevivência e pela reprodução, os sujeitos das classes altas possuem uma relação de distanciamento com o mundo. Esse distanciamento transforma o senso de distinção em senso estético nessa classe. O senso estético é a noção de que o belo se dá pela forma, e não pela função.

(Adaptado de BERTONCELO, E.; NICOLAU NETTO, M. Captando a distinção empiricamente. *Contemporânea*, v. 13, p. 363-364, 2024.)

A partir dos textos, é correto afirmar que a polêmica associada à postagem

a) demonstra que a formação do gosto está mais relacionado a juízos pessoais, pois as práticas alimentares são guiadas por necessidades de sobrevivência e não produzem distinção social.

b) representa uma aproximação social das classes altas em relação às populares, pois reduz a distância simbólica entre o universo do luxo e o popular, limitando o alcance da distinção social.

c) demonstra que o gosto está mais relacionado a experiências de classe e menos a juízos pessoais, pois simboliza o gosto das classes altas pelo belo e um senso estético formado pela necessidade.

d) representa uma prática de distinção social das classes altas em relação às populares, pois simboliza um senso estético que valoriza a forma e aquilo que não é necessário, em vez da função.

QUESTÃO 23

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

Muitos povos, de diferentes matrizes culturais, têm a compreensão de que nós e a Terra somos uma mesma entidade. Até o começo do século XX, o mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que não tinham a potência de exaurir os recursos da Terra como hoje. Desse tempo para cá, sobraram poucas humanidades espalhadas pelo planeta.

(Adaptado de KRENAK, A. *A vida não é útil*. São Paulo, Companhia das Letras, p. 38, 2020.)

Texto 2

A Terra é um denso conjunto de relações que articula seres vivos, oceanos, atmosfera, clima e solos. Ela é dotada de uma história e de um regime de atividades próprio, resultado da articulação de múltiplos processos. Hoje, já não estamos lidando com uma natureza selvagem e ameaçadora, nem com uma natureza frágil, que deve ser protegida, nem com uma natureza que pode ser explorada à vontade. A hipótese é nova. A Terra não está ameaçada, diferentemente das inúmeras espécies vivas que serão varridas pelas mudanças de seu meio, com uma rapidez sem precedente.

(Adaptado de STENGERS, I. *No tempo das catástrofes*. São Paulo: Cosac & Naify, p. 23, 2015.)

A partir da leitura dos textos é correto afirmar que natureza e sociedade

a) passaram a se influenciar por meio do desenvolvimento das forças produtivas e do trabalho ao longo da história, o que coloca a natureza em risco.

b) estão articuladas por múltiplos processos que envolvem agentes humanos e não humanos (oceanos, atmosfera, clima, solo, etc.), o que coloca a natureza em risco.

c) possuem uma história comum e articulada, fato percebido por povos de diferentes matrizes culturais, o que coloca a sociedade em risco.

d) possuem um regime de atividades próprio, que envolve agentes humanos e não humanos (oceanos, atmosfera, clima, solo, etc.), o que coloca tais agentes em risco.

QUESTÃO 24

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

A adolescência é uma questão de corporificação do social. Mudanças físicas, como hormônios em ebulição, são importantes, mas elas não determinam como se experimenta a adolescência. Essa é uma questão de como as práticas sociais se relacionam com as mudanças físicas, dando significados sociais a eventos biológicos. A adolescência é um processo de se tornar participante do mundo adulto. Ela é um período em que corpos em desenvolvimento enfrentam desafios, e às vezes são danificados. Instituições, incluindo a escola, e os poderes do mundo adulto são confrontados e negociados. Isso forma uma arena de prazer, humor, curiosidade, mas também de ansiedade e violência.

(Adaptado de CONNELL, R. Crescer como masculino. In: *Gênero em termos reais*. São Paulo: nVersos, p. 139-141, 2016.)

Texto 2

Ordens de gênero são centrais para a vida dos adolescentes.

Quando insistem na diferença absoluta entre masculinidade e feminilidade criam um dilema e fazem com que os meninos exagerem na performance da masculinidade, procurando se aproximarem da posição social dos homens adultos. Práticas corporais, como a sexualidade e o esporte, se tornam importantes meios de diferenciação e espaços de produção das masculinidades hegemônicas e subordinadas. Aquelas que produzem maior *status* e prestígio masculino são as com os efeitos mais tóxicos sobre os corpos dos adolescentes, como por exemplo o hábito de fumar e praticar a violência física, etc.

(Adaptado de CONNELL, R. Crescer como masculino. In: *Gênero em termos reais*. São Paulo: nVersos, p. 139-151, 2016.)

A partir da leitura dos textos é correto afirmar que

a) a adolescência, como processo de participar do mundo adulto, desafia padrões previamente estabelecidos, promovendo riscos e violência que poderiam ser evitados caso tais padrões fossem mantidos.

b) masculinidades hegemônicas e subordinadas são produzidas biológica e socialmente, por meio de práticas corporais como a sexualidade e o esporte e em confronto com instituições, como a escola.

c) eventos biológicos associados às mudanças corporais da adolescência são significados socialmente, o que torna a ordem de gênero em que tais mudanças ocorrem importante para compreendermos masculinidades e feminilidades.

d) a precocidade na busca de *status* de adultos e do prestígio masculino por meninos adolescentes os torna ansiosos, fazendo das masculinidades juvenis contemporâneas um todo homogêneo e violento.

QUESTÃO 25

A OMS, e não uma associação trans-gay-lésbica-anarcofeminista, afirma hoje que "o gênero tipicamente descrito como masculino e feminino é uma construção social que varia segundo as culturas e épocas". A partir desse princípio, a OMS reconhece a dimensão arbitrária e inatural da taxonomia binária com a qual as instituições sociais e políticas trabalham no Ocidente e abre a porta para uma revisão mais profunda do paradigma da diferença sexual. Nos próximos anos, deveremos elaborar coletivamente uma epistemologia capaz de dar conta da multiplicidade radical dos seres vivos, que não reduza o corpo à sua força reprodutiva heterossexual, que não legitime a violência heteropatriarcal e colonial. Quando falo de uma nova epistemologia me refiro também a um processo de ampliação radical do horizonte democrático para reconhecer como sujeito político todo corpo vivo sem que a designação sexual ou de gênero seja a condição desse reconhecimento social e político (84).

(Adaptado de PRECIADO, P. *Eu sou o monstro que vos fala*. Zahar Editora, p. 78-84, 2022.)

Considerando o texto assinale a alternativa correta.

a) A diferença sexual entre homem e mulher é informada pela biologia e indiferente a variações culturais, a despeito do que dizem a OMS e as associações feministas, gays, lésbicas e trans.

b) Embora seja inevitável admitir que haja pessoas que não se enquadram na taxonomia binária, é necessário elaborar coletivamente caminhos para ajudá-las a uma reconciliação com a própria natureza.

c) As instituições sociais e políticas operam normalmente com uma taxonomia binária violenta e excludente da multiplicidade de seres humanos, que precisa ser revista em nome da ampliação do nosso horizonte democrático.

d) Gênero e sexualidade são categorias identitárias inadequadas ao processo de ampliação do horizonte democrático com vistas ao reconhecimento social e político de todos os indivíduos em função do seu próprio mérito.

QUESTÃO 26

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

"Para Rosa Luxemburgo, uma sociedade socialista terá necessariamente que ser democrática (e vice-versa), o que significa que só poderá resultar da participação efetiva das massas populares. [...] ela rejeita premonitoriamente a estratégia dos partidos de esquerda que chegarão ao poder no decorrer do século XX: primeiro toma-se o poder, depois muda-se o mundo. Para ela, a tomada do poder e a instituição da democracia (equivalente aqui à mudança do mundo) não são duas etapas separadas no tempo, mas duas faces da mesma moeda".

(Comentário de Isabel Loureiro ao texto "A *Revolução Russa (1918)*" de Rosa Luxemburgo. LUXEMBURGO, R. Textos Escolhidos. Editora Expressão Popular, p. 101-2, 2009. Org. Isabel Loureiro.)

Texto 2

"Sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada de imprensa e de reunião, sem livre debate de opiniões, a vida se definha em qualquer instituição pública, torna-se uma vida aparente em que só a burocracia subsiste como o único elemento ativo. [...] Somente massas esclarecidas, autônomas, politicamente formadas poderão exercer o poder nos novos organismos de base, os conselhos; em outras palavras, realizar o socialismo democrático".

(LUXEMBURGO, R. Textos Escolhidos. *A Revolução Russa (1918)*. Editora Expressão Popular, Org. Isabel Loureiro, p. 114-131, 2009.)

Considerando os textos, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento de Rosa Luxemburgo.

a) Para afastar o socialismo da ameaça da burocracia, às vezes é necessário restringir a liberdade de imprensa, o debate público e as eleições gerais.

b) A instituição da democracia é uma etapa posterior à tomada do poder político e equivale à mudança do mundo.

c) A democracia socialista não difere da democracia representativa: ambas se baseiam na soberania popular dos conselhos, mas tendem à burocracia partidária.

d) Democracia e socialismo são sinônimos, pois os conselhos populares deveriam possibilitar a participação ativa das massas na condução do poder político e econômico.

QUESTÃO 27

Os textos 1 e 2 apresentam a compreensão de Marco Túlio Cícero (106 – 43 a.C), magistrado e Cônsul da República Romana, sobre o tema da justiça.

Texto 1

"Convém recorrer aos fundamentos da justiça que propus no começo: primeiro, a ninguém prejudicar, depois, servir à utilidade comum".

(CÍCERO, Marco Túlio. *Dos deveres*. UFJF, p. 1-31, 2021.)

Texto 2

"Único, com efeito, é o direito a partir do qual a sociedade dos homens foi congregada, e una a lei que o constituiu, lei que é a reta razão ao obrigar e proibir. Quem a ignora é injusto, esteja ela escrita em algum lugar ou em nenhum. Se a justiça é obediência às leis escritas e às instituições dos povos, e se (como dizem aqueles mesmos aos quais me referi) todas as coisas devem ser medidas pela utilidade, negligenciará as leis e as destruirá, se o puder, aquele que assim julgá-lo vantajoso para si; do que se segue que absolutamente não há justiça, se esta não é fundada na natureza, e a que se constitui por causa da utilidade é deteriorada por essa utilidade".

(CÍCERO, Marco Túlio. *Sobre as leis*. UFJF, p. 1-46, 2021.)

Considerando os textos, escolha a alternativa correta.

a) A justiça consiste na obediência às leis escritas e às instituições dos povos: deve servir à utilidade comum e não à utilidade daquilo que é vantajoso para si.

b) A utilidade comum é o fundamento da justiça de uma República e, para serem justos, os cidadãos devem agir conforme a reta razão, com a qual a natureza lhes dotou.

c) A reta razão, enquanto lei natural, é a base da justiça. A injustiça ocorre quando a utilidade deixa de ser a medida de todas as coisas.

d) Se a justiça é agir conforme a reta razão e a utilidade é um dos fundamentos da justiça, agir com vistas aquilo que é vantajoso para si é justo.

QUESTÃO 28

Os dados da alfândega de Buenos Aires fixam em 18.100 o número de africanos oficialmente importados no porto entre 1597 e 1645. Durante alguns anos, a zona platense esteve aberta ao contrato de fornecimento de pessoas escravizadas (*Asiento*), com os navios negreiros saindo diretamente de Luanda para Buenos Aires. Nos anos de proibição, o contrabando ocorria por meio do Rio de Janeiro. Barcos ligavam os dois portos. No retorno, traziam prata lavrada e por lavrar e ouro, não só para o Rio de Janeiro, mas também para a Bahia e o Recife. Em torno das trocas de africanos pela prata do Peru (Potosí), esses interesses foram consolidados no Rio de Janeiro. Desse episódio resultou uma tradição religiosa conhecida: o culto a Nossa Senhora de Copacabana no Rio de Janeiro, oriundo do Baixo Peru em 1637. Nos anos seguintes, uma capela dedicada à santa foi erigida na praia que recebeu o seu nome.

(Adaptado de ALENCASTRO, L. F. *O Trato dos Viventes*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 110.)

Com base no excerto, assinale a alternativa correta.

a) A extração de prata em Buenos Aires conectou o Brasil ao comércio internacional de metais que passava por Copacabana.

b) O tráfico de pedras preciosas de Buenos Aires complementava o fornecimento de mão de obra trazida de Luanda para o Porto de Copacabana.

c) Copacabana remete ao passado em que as Américas portuguesa e espanhola se conectavam por redes comerciais e culturais.

d) Copacabana preserva a memória do desembarque de escravizados que, dali, eram levados para Buenos Aires e Peru.

QUESTÃO 29

A imagem e o texto a seguir têm como tema comum as práticas esportivas e a construção da masculinidade entre os atenienses no Período Clássico (séculos V e IV a.C.).



Esporte apreciado entre os helenos, o lançamento de disco exigia do atleta uma disciplina técnica, evidenciada pela harmonia dos movimentos corporais. No centro da imagem, há um jovem se preparando para o lançar o disco. A ausência da barba do personagem permite afirmar que ele está sendo preparado para o exercício da cidadania plena. A presença dos dois halteres e do enxadão indica que a cena ocorre em uma palestra: campo de exercício cercado de edifícios com funções diversas. Na imagem original, contamos com uma inscrição que diz "*Kléomelos é belo*".

(Texto e imagem adaptados de LESSA, F. de S. *Corpo, Esporte e Masculinidade em Atenas*. PHOÎNIX, Rio de Janeiro. v. 10: p. 111-132, 2004.)

A partir da imagem e do texto, assinale a alternativa correta sobre a interpretação da imagem.

a) Um atleta do lançamento de discos, esporte olímpico, ligado ao trabalho manual das camadas subalternas.

b) Distinção de classe social, já que se representa um ideário de beleza própria ao atleta bem-nascido.

c) Um cidadão ateniense maduro e despido, em pose comum aos lançadores de disco já vitoriosos.

d) Elementos gráficos que representam a percepção social e esportiva do ápice da masculinidade.

QUESTÃO 30

Entre várias obras que devem formar este precioso presente que ofereço aos meus concidadãos, dei o primeiro lugar ao *Contrato Social*, escrito pelo cidadão de Genebra, Jean-Jacques Rousseau. Este homem imortal, que obteve a admiração de seu século e será o assombro de todas as idades, [... *ensinou que*] os povos aprenderam a procurar no pacto social a raiz e a única origem da obediência, não reconhecendo os seus chefes como emissários da divindade, enquanto não mostrassem as patentes do céu na qual eram destinados a imperar sobre seus semelhantes. [...] Como o autor teve a desgraça de delirar em matérias religiosas, suprimo o capítulo e as passagens principais onde delas tratou.

(MORENO, M. Prólogo de *O Contrato Social ou Princípios do direito político*, de Jean-Jacques Rousseau, Buenos Aires, 1810 *apud* MYERS, J. A revolução de independência no Rio da Prata e as origens da nacionalidade argentina (1806-1825) In: PAMPLONA, M; MÄDER, M. (org.). *Revoluções de independências e nacionalismos nas Américas: região do Prata e Chile*. São Paulo: Paz e Terra, p. 107 e 109, 2007.)

Mariano Moreno, tradutor de Rousseau para o espanhol, foi secretário do primeiro governo da Argentina entre os anos 1810 e 1811. No texto acima, ele

a) critica a defesa que Rousseau faz da Igreja e dos governos absolutistas na obra *O Contrato Social*.

b) interfere na tradução e edição da obra de Rousseau conforme seus ideários políticos e ideológicos.

c) justifica a tradução da obra para difundir a ideia de obediência cívica ligada à religião católica e ao rei.

d) demonstra seu caráter conservador e a resistência ao pensamento liberal e iluminista na Argentina.

QUESTÃO 31

Em 1937, um golpe de Estado instaurou o Estado Novo no Brasil, um regime autoritário. Diferentes leituras do golpe de Vargas foram publicadas no jornal *The New York Times*, ilustrando o impacto difuso daquele evento na imprensa. De um lado, escrevendo da Argentina, o chefe dos correspondentes na América Latina, John White, afirmou o caráter "pseudo-fascista" do movimento, registrando a atuação dos censores sobre o trabalho dos correspondentes internacionais que atuavam no Brasil. White destacava o apoio alemão ao novo regime brasileiro e os desafios de centralizar o poder nas mãos de Getúlio Vargas. De outro lado, Frank Garcia, correspondente do *The New York Times*, que atuava então no Brasil, comentou:

Eu posso dizer que, embora tenha havido censura, eu não tive dificuldades em enviar matérias ao The New York Times. Elas foram telegrafadas sem nenhum problema. Essa nova Constituição configura o Estado um tanto fascista, mas não inteiramente. É mais democrático que fascista. Na verdade, é nacionalista.

(Adaptado de LINS, L.F.T. de S. Notícias de falsos vendavais: o golpe do Estado Novo de 1937 e o discurso de junho de 1940 nos jornais estadunidenses. *História: Debates e Tendências*, vol. 19, n. 2, p. 332-351, 2019.)

Sobre a repercussão internacional do Golpe do Estado Novo no exterior, podemos afirmar que havia

a) percepção unânime do pleno alinhamento ideológico do Brasil com governos fascistas.

b) condenação ao fascismo e sugestão de sanções econômicas em razão do apoio alemão a Vargas.

c) controvérsias e ambiguidades na caracterização ideológica do novo governo Vargas.

d) estratégias de resistência à censura imposta aos jornalistas que atuavam no Brasil.

QUESTÃO 32

"A OMC não será uma organização mundial de comércio até que a China seja um país-membro", afirmou Mike Moore, diretor-geral da OMC. A assinatura de um acordo bilateral de comércio entre os Estados Unidos e a China teve uma repercussão positiva no mercado internacional, apesar da desconfiança de que a China poderá ter dificuldades para cumprir o prometido. "A China deu um passo grande em direção à OMC", disse o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. A União Europeia aprovou a assinatura do acordo. A adesão da China à OMC permitirá incluir no sistema comercial internacional a décima potência do planeta, que cresceu em média 9,6% ao ano desde 1980. O acordo será um teste importante para verificar se a economia chinesa aguentaria o impacto de sua incorporação à OMC e se continuaria com seu crescimento. Desde 1986, o país asiático busca ser aceito em um organismo de comércio internacional. Segundo nota chinesa, "ambas as partes estreitarão sua cooperação no seio da OMC para garantir no futuro o aumento de suas relações bilaterais e a prosperidade da economia mundial".

(De agências internacionais, Sem a China, OMC não é mundial. *Folha de S. Paulo*, ano 79, n. 25.794, 16 de novembro de 1999. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1611199903.htm. Acesso em 05/08/2025.)

Comparando as expectativas sobre o ingresso da China na Organização Mundial de Comério (OMC) expressas no texto com o contexto atual, é correto afirmar que

a) havia um otimismo em relação à expansão da globalização da economia mundial entre as décadas de 1990 e 2000.

b) a entrada da China na OMC interrompeu o deslocamento das indústrias norte-americana e europeia para a Ásia.

c) a guerra tarifária contemporânea revela o fracasso do modelo de desenvolvimento chinês dos anos 2000.

d) os compromissos assumidos pela China na entrada na OMC permitiram a consolidação dos direitos humanos no país.

QUESTÃO 33

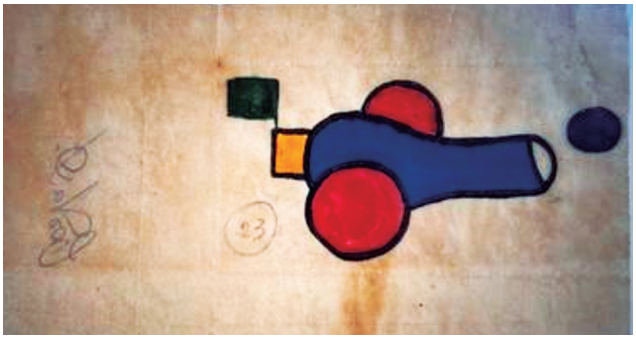
As imagens a seguir fazem parte da coleção *International Dateline Collection III*, exposta em um desfile internacional, organizado pela estilista brasileira Zuzu Angel, em Nova Iorque, no dia 13 de setembro de 1971.



Legenda: Vestido de noiva idealizado por Zuzu Angel.



Legenda: Desenho de quepe militar nas cores verde oliva, amarela, azulão-verde; com aba na cor verde direcionada para a direita. Possui inscrição do número "32" a lápis e à caneta, bem como o texto "verde oliva, amarelo, azulão-verde" e a palavra "azulão" registrados à caneta. Desenho utilizado em bordado de vestido.



Legenda: Desenho de canhão nas cores vermelha amarela, e azul. Possui bandeira na cor verde e bola na cor preta. Apresenta inscrição a lápis com o número "23" e assinatura "Carlos L" à caneta. Desenho utilizado em bordado de vestido.

(Imagens disponíveis em https://www.zuzuangel.com.br. Acesso em 01/08/2025.)

Sobre as criações de Zuzu Angel para a produção das peças e organização do desfile, é correto afirmar que a

a) utilização de um vestido de noiva, decorado com símbolos militares e desenhos infantis, amenizava a percepção internacional dos anos de chumbo do Brasil pós-AI5.

b) escolha por desenhos infantis, associados aos motivos militares, expressa uma denúncia do desaparecimento de presos políticos.

c) banalização de elementos militares, em um desfile de moda, mostra uma alienação de parte da classe artística brasileira diante do regime militar.

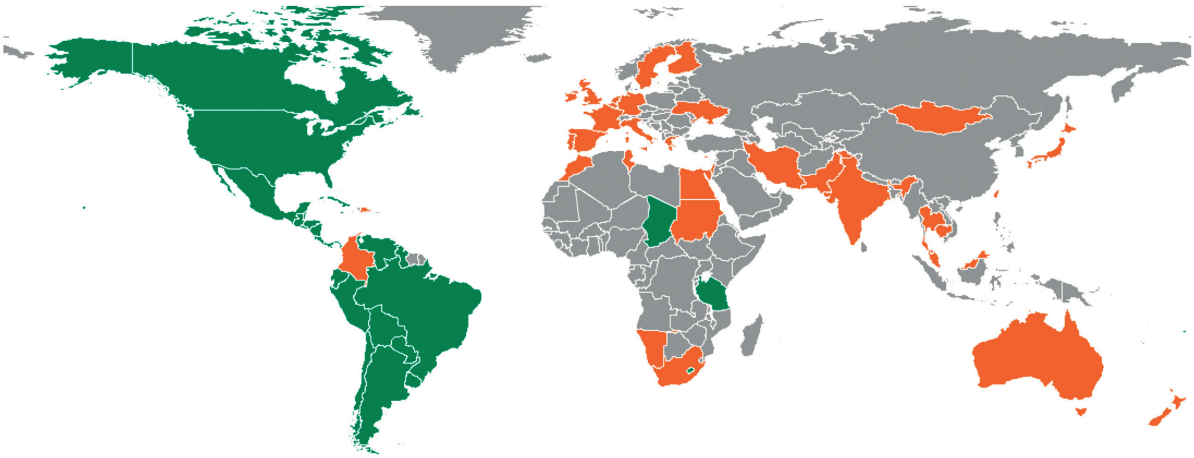
d) opção pelos motivos militares remonta à valorização do nacionalismo e à adesão da estilista à política externa do Regime Militar.

QUESTÃO 34

Nas concepções de cidadania e nacionalidade em vigor a partir do século XIX, a filiação formal a um país é geralmente adquirida no nascimento, seja pelo *jus soli* (direito de solo) ou pelo *jus sanguinis* (direito de sangue). O *jus soli* atribui a nacionalidade com base no nascimento no território de um país; o *jus sanguinis* atribui às crianças a nacionalidade de seus pais. A dicotomia *soli/sanguinis* foi uma invenção do século XIX. Os impérios europeus do Antigo Regime atribuíam a pertença à comunidade com base em um ou outro princípio único de direito natural.

(Adaptado de PERL-ROSENTHAL, N. E.; ERMAN, S. Inventing Birthright: The Nineteenth-Century Fabrication of *Jus Soli* and *Jus Sanguinis*. *Law and History Review* 42, n. 3, p. 421-48, 2024.)

Distribuição do princípio de nacionalidade no mundo contemporâneo



Legenda:

	Predomínio do princípio do *jus soli*
	Predomínio do *jus sanguinis*
	Sem definição

(Adaptado de The Law Library of Congress, 2020.)

Considerando o texto e o mapa, assinale a alternativa correta.

a) Filhos de estrangeiros nascidos em países europeus adquiriam a nacionalidade e a cidadania ao nascer, após o fim das revoluções burguesas.

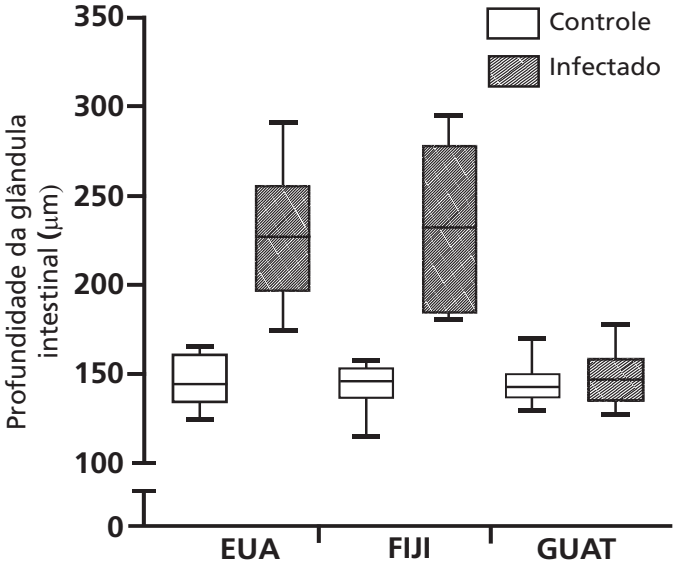
b) As ex-colônias europeias nas Américas eram importantes destinos de imigrantes, o que influenciou suas definições de cidadania e nacionalidade.

c) Regimes populistas proibiram que os nascidos nos novos países reivindicassem cidadania europeia, após as independências americanas.

d) O *jus sanguinis* era utilizado nas colônias como um instrumento de controle pela Europa para dificultar o acesso à cidadania dos povos nativos.

QUESTÃO 35

A bactéria *Citrobacter rodentium* é um patógeno que causa aumento da profundidade das glândulas intestinais em camundongos devido à inflamação do cólon. Em um experimento, camundongos livres de germes tiveram seus intestinos colonizados pela microbiota de três populações humanas geograficamente distintas: Estados Unidos (EUA), Ilhas Fiji (FIJI) ou Guatemala (GUAT). Com a colonização bem-sucedida, dois grupos foram estudados: controle (apenas microbiota) e infectado (microbiota e *C. rodentium*). Após 14 dias, a profundidade das glândulas intestinais desses animais foi avaliada, conforme figura a seguir:



(Adaptado de PORRAS, A. e colaboradores. *Cell Reports*, Cambridge, v. 36, p. 109457, jul. 2021.)

Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as diferenças geográficas na composição da microbiota intestinal podem

a) impactar a sensibilidade às infecções entéricas, sendo as populações dos EUA e de FIJI as mais suscetíveis.

b) auxiliar a digestão no trato gastrointestinal, sendo a população da GUAT a mais beneficiada.

c) impactar a sensibilidade às infecções entéricas, sendo a população da GUAT a mais suscetível.

d) auxiliar a digestão no trato gastrointestinal, sendo as populações dos EUA e de FIJI as mais beneficiadas.

QUESTÃO 36

Um agricultor realizou a remoção de um anel da casca de ramos caulinares, prática conhecida como anelamento, para aumentar o tamanho dos frutos em seu pomar. Ele observou dois grupos de plantas após algumas semanas. As plantas do grupo 1 tinham uma região claramente anelada nos ramos e seus frutos eram maiores, se comparadas às plantas do grupo 2. Já as plantas do grupo 2 perderam as folhas e foram claramente prejudicadas pelo anelamento. Ao retornar no ano seguinte, o anelamento era quase imperceptível nas plantas do grupo 1.

Considerando as informações apresentadas e os seus conhecimentos em biologia vegetal, é correto afirmar que o anelamento eliminou os vasos do

a) xilema e limitou o transporte de água para as folhas, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1.

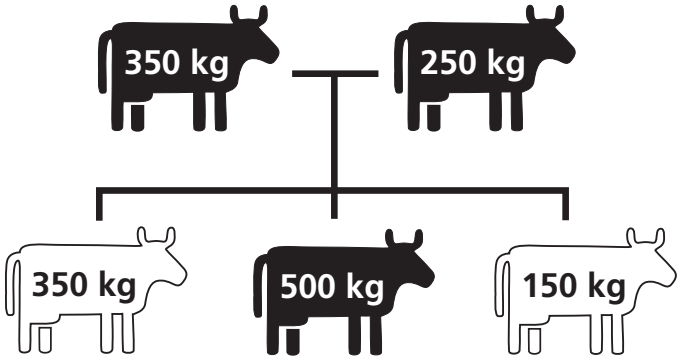
b) floema e restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as folhas, sem comprometer a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 2.

c) xilema e limitou o transporte de água para as raízes, comprometendo a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 2.

d) floema e restringiu o transporte dos produtos da fotossíntese para as raízes, sem comprometer a atividade do câmbio vascular nas plantas do grupo 1.

QUESTÃO 37

No heredograma a seguir, são representadas raças de animais heterozigotos (em preto) e homozigotos (em branco). Os heterozigotos apresentam o alelo deletério recessivo e animais contendo dois alelos iguais recessivos têm menor ganho de peso. Os valores na figura indicam a massa corporal dos animais (em quilos, kg) em um grupo de animais isolados.



Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

a) A heterose ocorre no cruzamento entre indivíduos heterozigotos, levando à maior massa corporal, com probabilidade de ocorrer em 66% dos animais da geração F1.

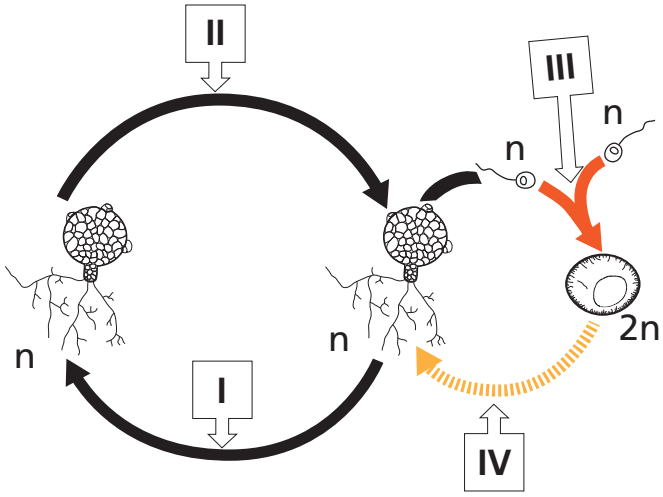
b) A heterozigose tem probabilidade de ocorrer em 33% dos animais da geração F1, proporcionando animais com maior massa corporal e maior variabilidade genética.

c) A depressão endogâmica tem probabilidade de ocorrer em 25% dos animais da geração F1, proporcionando animais com menor massa corporal e também menor variabilidade genética.

d) A homozigose determina a depressão endogâmica, levando à menor massa corporal, com probabilidade de ocorrer em 50% dos animais da geração F1.

QUESTÃO 38

Fungos e metazoários evoluíram de um ancestral comum similar aos protistas, entretanto, os dois reinos divergiram ao longo do tempo. Os fungos crescem em cima ou dentro do seu alimento e a digestão ocorre no meio externo. Além disso, a maioria dos representantes dos fungos é composta por organismos com ciclo de vida haplobionte. A figura a seguir representa um ciclo de vida típico de um fungo haplobionte haplonte.



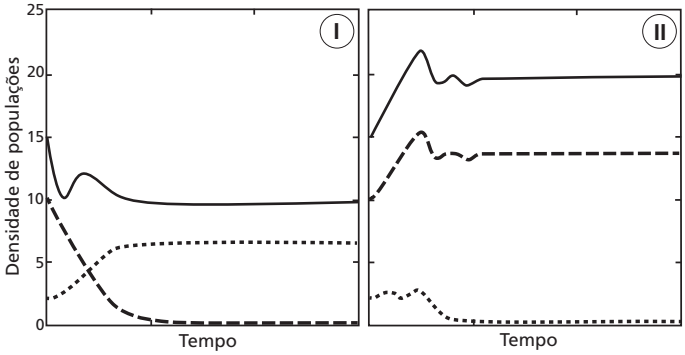
(Adaptado de AMSES, K. R. e colaboradores. *PNAS*, Washington, v.119, p. e2116841119, ago. 2022.)

Assinale a alternativa que identifica corretamente os eventos I, II, III e IV.

	I	II	III	IV
a)	mitose	meiose	plasmogamia	meiose
b)	meiose	meiose	cariogamia	mitose
c)	mitose	mitose	plasmogamia	meiose
d)	meiose	mitose	cariogamia	mitose

QUESTÃO 39

Nas invasões biológicas, os predadores exóticos são a maior causa de extinção de espécies e perda de biodiversidade. Isso acontece porque o predador exótico pode tanto consumir a presa nativa quanto competir com o predador nativo. O sucesso da invasão biológica ocorre quando existe a extinção de uma ou ambas as espécies nativas, ou quando existe a redução da população nativa na presença do predador exótico. Na figura a seguir, considere os cenários I e II da chegada de um predador exótico em um sistema nativo de presa-predador em equilíbrio.



(Adaptado de V. RIVERA-ESTAYE colaboradores. *Scientific Reports*, Londres, v.14, p. 4416, fev. 2024.)

A partir dessas informações, assinale a alternativa correta.

a) O cenário I representa insucesso da invasão biológica. O predador exótico é extinto, causando a redução populacional da presa nativa e o aumento populacional do predador nativo.

b) O cenário I representa sucesso da invasão biológica. O predador exótico se instala, causando a redução populacional da presa nativa e a extinção do predador nativo.

c) O cenário II representa sucesso da invasão biológica. O predador exótico se instala, causando a redução populacional do predador nativo e a extinção da presa nativa.

d) O cenário II representa insucesso da invasão biológica. O predador exótico é extinto, causando a redução populacional da presa nativa e o aumento populacional do predador nativo.

QUESTÃO 40

Considere a placa de aviso encontrada em uma reserva ecológica.



(Adaptado de https://pt.dreamstime.com. Acesso em 31/03/2025.)

A informação da placa está

a) correta, já que os carrapatos e escorpiões são classificados como quilópodes e os mosquitos e as abelhas como diplópodes.

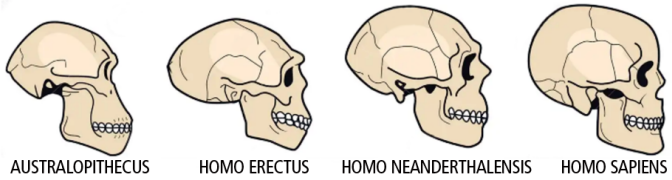
b) errada, pois apenas dois animais são artrópodes, sendo eles os mosquitos e as abelhas, que são classificados como insetos.

c) correta, já que os mosquitos e as abelhas são classificados como artrópodes e os carrapatos e escorpiões como aracnídeos.

d) errada, pois mesmo que todos os animais sejam classificados como artrópodes, os carrapatos e os escorpiões são aracnídeos.

QUESTÃO 41

A figura a seguir apresenta o crânio de alguns hominídeos que fazem parte da história evolutiva humana.



(Adaptado de https://pt.dreamstime.com. Acesso em 31/03/2025.)

Considerando essas informações e os seus conhecimentos em biologia, assinale a alternativa correta.

a) O *Australopithecus* possuía cérebro pequeno e crânio com a maxila projetada para frente da face. Apresentava bipedismo e utilizava o fogo, o que favoreceu a evolução da espécie.

b) O *Homo erectus* possuía cérebro de tamanho médio, fala rudimentar e várias características atuais, como testa plana e proeminente. Foi o primeiro a apresentar bipedismo e usar ferramentas, o que permitiu sua coexistência com outros hominídeos.

c) O *Homo neanderthalensis* possuía nariz e narinas voltadas para baixo, além de cérebro bem desenvolvido e capacidade de comunicação. Utilizava o fogo e ferramentas, o que permitiu sua coexistência com outros hominídeos.

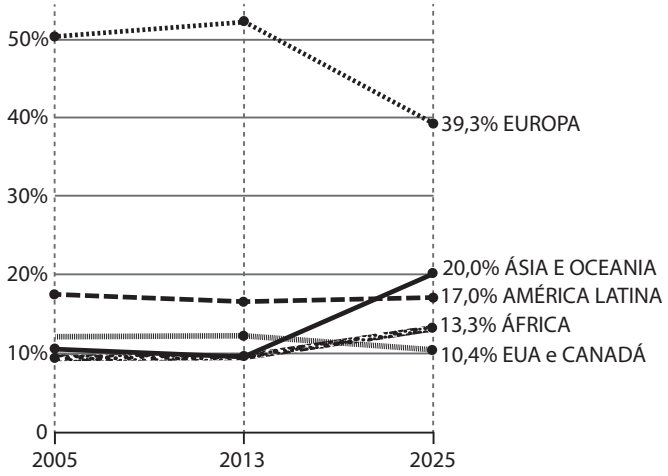
d) O *Homo sapiens* possui, como característica mais marcante, o cérebro bem desenvolvido e a capacidade da fala. Foi o primeiro a usar o fogo e ferramentas, favorecendo a evolução da espécie.

QUESTÃO 42

Uma regra estabelecida pelo papa Paulo VI, em 1970, define que somente cardeais com menos de 80 anos participam e votam no conclave. Em 2025, 135 pessoas cumpriram esse critério de idade. O vencedor só é definido após garantir o apoio de dois terços dos votantes. Os últimos 3 conclaves aconteceram em 2005, 2013 e 2025.

(Adaptado de https://www.nexojornal.com.br/grafico/2025/04/24/eleicao-papa-conclave-quem-faz-parte-cardeais/. Acesso em 30/05/2025.)

Distribuição dos cardeais votantes, por região, em cada conclave desde 2005



Considerando o gráfico anterior, é correto afirmar que, desde 2005, em cada conclave,

a) América Latina e África juntas corresponderam a mais que 40% da quantidade de cardeais votantes.

b) Ásia, Oceania e África juntas corresponderam a mais que 30% da quantidade de cardeais votantes.

c) Europa e África juntas corresponderam a mais que 50% da quantidade de cardeais votantes.

d) Ásia, Oceania, Estados Unidos e Canadá juntos corresponderam a 30% da quantidade de cardeais votantes.

QUESTÃO 43

Rogério é funcionário de uma fábrica de automóveis. Em dezembro de 2024, seu gestor fez duas propostas de aumento salarial:

- a proposta 1 consistia em um aumento de 50% do seu salário, a partir do salário a ser recebido em janeiro de 2025, mas sem nenhum tipo de reajuste nos próximos três anos, ou seja, até dezembro de 2027;
- a proposta 2 consistia em um aumento de 20% a cada ano; o reajuste ocorreria no salário de janeiro de cada um dos próximos três anos, a partir de 2025.

Para decidir a qual proposta aderir, Rogério calculou o montante total que receberia ao longo dos três anos em cada proposta, isto é, de janeiro de 2025 a dezembro de 2027. Ele concluiu que o total a ser recebido na proposta 1 é, aproximadamente,

a) 3% maior que o total a ser recebido na proposta 2.

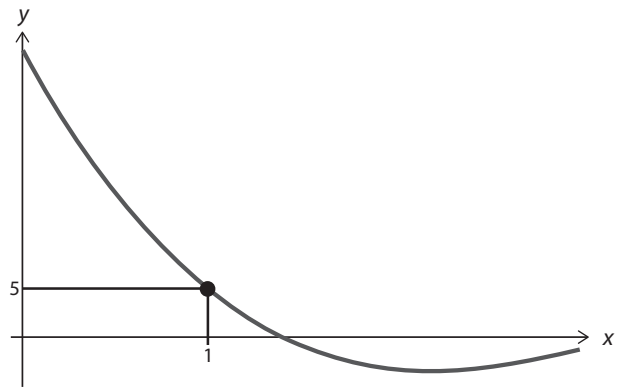
b) 1% maior que o total a ser recebido na proposta 2.

c) 3% menor que o total a ser recebido na proposta 2.

d) 1% menor que o total a ser recebido na proposta 2.

QUESTÃO 44

A figura a seguir mostra um trecho do gráfico de $f(g(x))$ em que $f(x) = x^3 + 2x^2 + ax - 1$, $g(x) = 3 - x$ e a é uma constante real.



Qual é o valor da constante a ?

a) –2.
c) –4.
b) –3.
d) –5.

QUESTÃO 45

Sobre dois polinômios $p(x)$ e $q(x)$ de coeficientes reais sabe-se que:

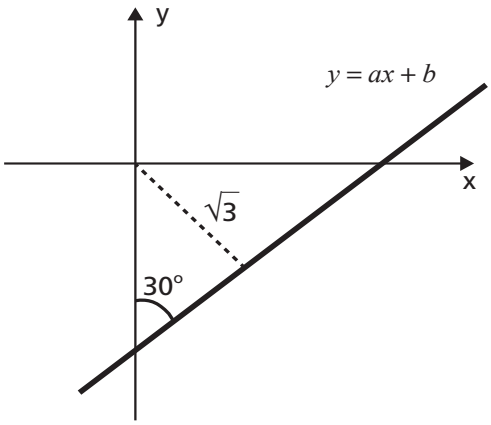
- $p(x) + q(x)$ tem grau igual a 3.
- $p(x) \cdot q(x)$ tem grau igual a 8.

É correto afirmar que o grau de $p(x) - q(x)$ é igual a

a) 5.
c) 3.
b) 4.
d) 2.

QUESTÃO 46

A reta de equação $y = ax + b$ faz um ângulo de 30 graus com o eixo y, conforme ilustrado na figura a seguir, e sua distância até a origem é $\sqrt{3}$.



O valor de ab é

a) –4.

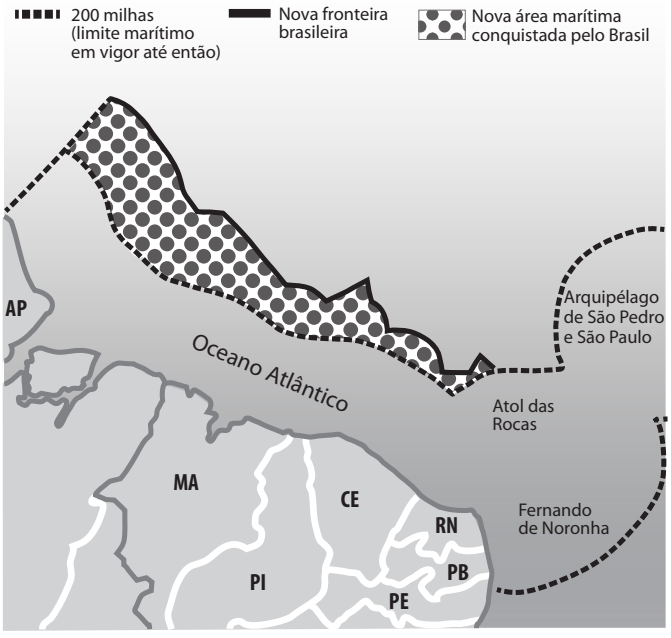
b) –5.

c) –6.

d) –7.

QUESTÃO 47

Em 2025, a Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC), da Organização das Nações Unidas (ONU), aprovou uma proposta do Brasil que pedia a ampliação da plataforma continental na costa do litoral norte, como indicado na figura. A decisão reconhece o direito do Brasil de explorar a Margem Equatorial, em uma área equivalente à área territorial da Alemanha.



(Texto e mapas adaptados de https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/03/27/brasil-area-maritima-decisao-onu.ghtml. Acesso em 16/06/2025.)

O cálculo de área de figuras planas irregulares envolve em geral noções complexas de matemática. No caso de áreas de figuras que estão impressas e/ou desenhadas em um papel, pode-se empregar um método prático, que considera a relação entre o peso do papel por unidade de área.

Para calcular a área da região recentemente incorporada ao território brasileiro, um mapa contendo esta região, na escala 1:5.000.000 — isto é, 1 cm no papel equivale a 5.000.000 cm no local — foi impresso em um papel cuja relação peso/área é de 75g/m^2. A seguir, a parte do mapa referente a esta região foi recortada e pesada, obtendo-se 1,0815g.

A partir desses dados, é correto afirmar que a área obtida foi:

a) 359.900 km^2.

b) 360.100 km^2.

c) 360.300 km^2.

d) 360.500 km^2.

QUESTÃO 48

O movimento de ataque em um jogo de voleibol é mais eficiente se o atleta atingir a bola no ponto mais alto da trajetória do centro de massa da bola. A Figura 1 mostra a trajetória da bola que foi lançada pela Atleta A em direção à Atleta B.

O centro de massa da bola, ao ser lançada pela Atleta A, está a 2 metros de altura em relação ao solo. Quando a Atleta B ataca, o centro de massa da bola está a 3 metros de altura em relação ao solo.

As jogadoras estão no mesmo plano da trajetória da bola e a distância entre as jogadoras é de 9 metros. Sabe-se que a trajetória do centro de massa da bola é uma parábola e que o ataque aconteceu justamente no ponto de maior altura da parábola, conforme representado na Figura 2.

Figura 1

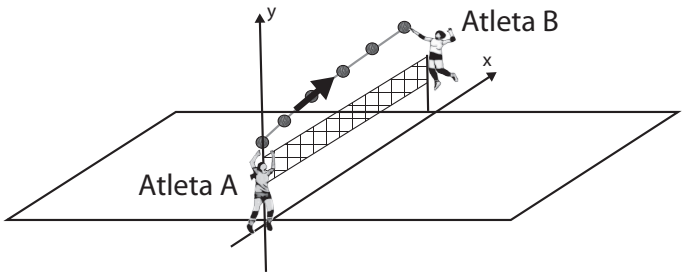
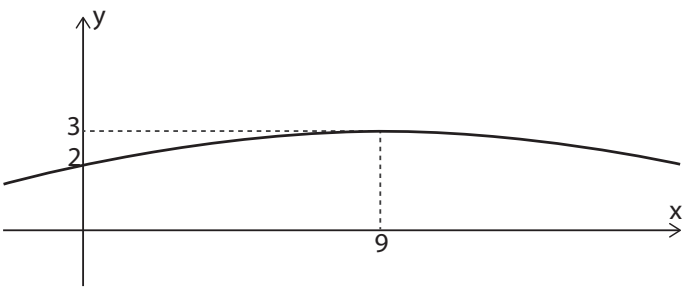


Figura 2



A equação da parábola que descreve a trajetória do centro de massa da bola é

a) $y = (-1/9)x^2 + (10/9)x + 2$.

b) $y = (-1/99)x^2 + (20/99)x + 2$.

c) $y = (-1/81)x^2 + (2/9)x + 2$.

d) $y = (-1/4)x^2 + (9/2)x + 2$.

QUESTÃO 49

Em uma creche se realiza o "dia da troca do brinquedo". Cada criança leva um brinquedo para a escola e o guarda na Caixa Divertida. Ao final do dia, cada criança retira um brinquedo da Caixa Divertida sem olhar, e o leva para brincar em casa.

Em uma sala com cinco crianças, qual é a probabilidade de exatamente duas crianças retirarem da Caixa Divertida seus próprios brinquedos?

a) 1/5.

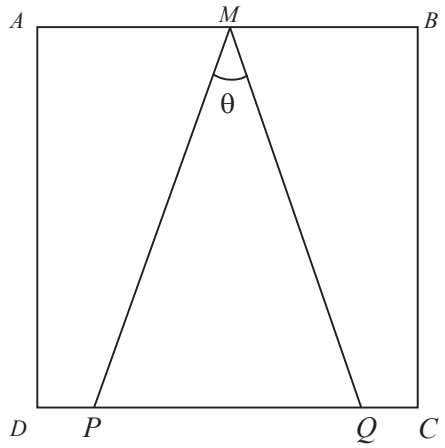
b) 1/6.

c) 1/25.

d) 1/30.

QUESTÃO 50

A figura a seguir mostra um quadrado $ABCD$ de lado medindo x. O ponto médio do lado AB está representado por M. Os pontos P e Q, pertencentes ao lado CD, são tais que $PD = QC$. O ângulo PMQ, representado por θ na figura, é tal que $\cos(\theta) = 2/3$.



A área do triângulo PMQ é

a) $\frac{\sqrt{5}\,x^2}{5}$.

b) $\frac{\sqrt{3}\,x^2}{2}$.

c) $\frac{\sqrt{2}\,x^2}{2}$.

d) $\frac{\sqrt{3}\,x^2}{4}$.

QUESTÃO 51

Considere

$A = \{ x \in \mathbb{N} : |x-5| \geq 2 \text{ e } |x-11| \leq 9 \}$.

Quantos números primos pertencem ao conjunto A?

a) 5.

b) 6.

c) 7.

d) 8.

QUESTÃO 52

Em um jogo de videogame sobre guerra, cada jogador deve montar sua tropa escolhendo 100 combatentes. Ele tem à sua disposição dois tipos de combatentes, soldados e estrategistas, que possuem duas habilidades, astúcia e força, com as seguintes pontuações:

- o soldado tem 30 pontos de astúcia e 70 pontos de força.
- o estrategista tem 80 pontos de astúcia e 20 pontos de força.

A força total da tropa é a soma das pontuações de força de cada um dos combatentes, e a astúcia total da tropa é a soma das pontuações de astúcia de cada um dos combatentes.

Para montar uma tropa de modo a obter as mesmas pontuações de força total e de astúcia total, quantos soldados e quantos estrategistas devem ser escolhidos?

a) 70 soldados e 30 estrategistas.

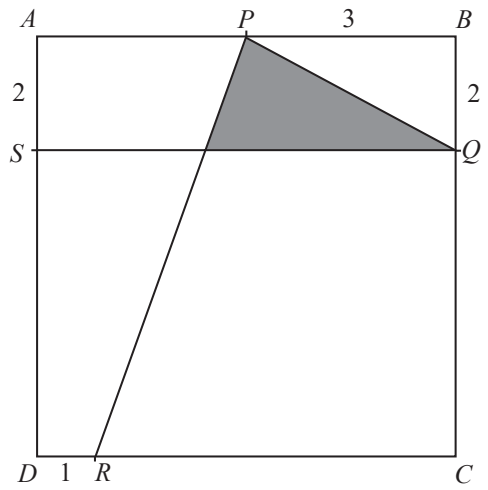
b) 60 soldados e 40 estrategistas.

c) 50 soldados e 50 estrategistas.

d) 40 soldados e 60 estrategistas.

QUESTÃO 53

Na figura a seguir, $ABCD$ é um quadrado com lado medindo 6, e P, Q, R e S são pontos sobre os lados deste quadrado, em que $AS = BQ = 2$, $PB = 3$ e $DR = 1$.



O valor da área sombreada é igual a

a) 11/3.

b) 13/3.

c) 15/4.

d) 17/4.

QUESTÃO 54

É advogado com d mudo, estúpida!

Mirian Goldenberg
Antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autora de "A Invenção de uma Bela Velhice"

Fiz um vídeo para o Instagram sobre a minha coluna intitulada *No dia 1º de abril, quase caí no golpe do 'falso advogado'*. No vídeo, confessei que quase morri de vergonha por quase ter caído em um golpe no Dia da Mentira.

Fiquei triste quando li alguns dos comentários sobre o vídeo: "*AdEvogado*?; "Não é *adevogado* que fala"; "A desinformada que fala *adêvogado* aprendeu o que é golpe de verdade kkkk"; "*Adevogado*? Pode isso? Uma 'intelequitual' brasileira da linha de frente falando assim?"; "Um currículo e tanto e falando *adevogado*?; "Chamou de *adEvogado*. Então não foi difícil entender por que caiu em golpe... Eu teria é vergonha de falar *adEvogado*"; "A palavra 'advogado' se pronuncia 'advogado', com o 'd' mudo. A pronúncia *adevogado* é um erro de ortoépia"; "É advogado com 'd' mudo, estúpida!".

Perguntei ao meu marido, que editou o vídeo, por que ele não me falou nada. Ele respondeu: "Porque eu acho bonitinho. Você é filha de advogado e tem dois irmãos advogados. Desde menina aprendeu a falar assim. Não é fácil falar 'advogado' com o 'd' mudo. Eu falo advogado com 'i': *adivogado*. Será que alguém consegue falar advogado com o 'd' mudo?"

Da próxima vez que fizer uma denúncia importante, vou tentar falar *advogado* com o "d" mudo. Será que vou conseguir?

(Adaptado de GOLDENBERG, M. É advogado com d mudo, estúpida! *Folha de São Paulo*, 16/04/2025, B6. Acesso em 29/07/2025.)

Considerando que consoantes mudas não são seguidas de uma vogal, e levando em conta as duas pronúncias para *advogado* mencionadas no texto, as críticas reproduzidas no segundo parágrafo revelam

a) preconceito linguístico, já que os comentários negativos foram motivados pelo fato de a autora ter um baixo nível de escolaridade.

b) desconhecimento linguístico, uma vez que a palavra *advogado* não é pronunciada com "d" mudo no português brasileiro.

c) negacionismo linguístico, pois os críticos não reconhecem que a pronúncia *adevogado* é a mais comum na norma culta.

d) correção linguística, porque só uma das duas pronúncias ocorre no português, enquanto a outra é um desvio fonético.

Texto para as questões 55 e 56.

A rua é nóix! Sempre com letra minúscula, porque não é o Nós da totalidade, uma vez que não sabemos exatamente quem ou quantos somos, quem faz parte ou não, quem está dentro ou fora. Mas, se pegar para um, vai pegar pra geral. O nóix é sempre mais que um. Mesmo sozinho, na missão, existe algo para além da presença física do eu e do outro. Assumindo nossas ancestralidades, convivemos com os espíritos daqueles que já se foram. O nóix opera pela lógica dos bondes de galera, do lado A ou lado B. Quem é amigo fecha com a gente, quem é alemão rala. Porque o fechamento é o fundamento ético das ruas. Recebe-se quem chega de boa, na paz, mas, se vacila, vai. Com i e x, o nóix demarca um sotaque, um registro local, um lugar, o Pretuguês de Lélia Gonzalez. Desobedecendo à instituída norma culta, o nóix – escrito ou falado – revela sua potência operando à margem da obediência à linguagem fonética dominante. O nóix é a potência da contaminação diferencial das diversidades de um povo em tempos e espaços múltiplos, que se repete numa atmosfera espectral que ultrapassa a lógica temporal predominante.

(Adaptado de MORAES, M. J. D. *A rua é nóix*, Revista Cult, ed. 271, 1 jul. de 2021.)

QUESTÃO 55

Sobre a diferença que o texto estabelece entre *Nós* e *nóix*, podemos afirmar que está relacionada a uma distinção

a) sociocultural, pois esses termos se referem a grupos demarcados distintamente: enquanto *Nós* é bem delimitado, *nóix* diz respeito a uma coletividade difusa, mas marcada por compartilhar vivências específicas.

b) gramatical, pois esses termos não pertencem à mesma classe de palavras: enquanto *Nós* é um pronome típico da norma culta, *nóix* é um substantivo popular que serve à expressão da diversidade.

c) histórica, pois esses termos caracterizam os indivíduos em função do seu passado: enquanto *Nós* abrange aqueles sem ancestralidade, *nóix* reúne os que assumem os ancestrais como parte de sua história.

d) política, pois esses termos revelam uma polarização na forma de se relacionar com o poder: enquanto *Nós* simboliza o apoio à opressão social, *nóix* caracteriza uma rejeição aos poderes instituídos.

QUESTÃO 56

A partir das análises de Lélia Gonzalez – intelectual, professora universitária, mulher, negra e feminista – conseguimos compreender quão extensa é a introdução de palavras e termos de origens africanas na nossa língua. O Pretuguês é, então, parte da africanização da língua portuguesa brasileira. As pessoas negras escravizadas resistiam de inúmeras formas, lutando, fugindo, se organizando, mas também através da fala, no jeito de agir e na forma de viver que se enraizou na maneira de ser de todo o Brasil. E isso vem da ancestralidade, é o passar do conhecimento através do tempo e das relações de respeito pelo que veio antes, através do cântico antigo, da reza falada, da contação de história que os entrelaços linguísticos vão formando. Muitos vocábulos estão tão acomodados no nosso idioma que sequer paramos para pensar sua origem e seu significado. Mas são de origem africana, como *dengo*, *quitanda*, *cafuné*, *muvuca*, *caçula* e *axé*.

(Adaptado de texto publicado no perfil de Instagram de Mari Canuto em 28/09/2022. Disponível em https://www.instagram.com/mari_canuto/reel/CjD8ALkPw9o/. Acesso em 30/07/2025.)

Considerando esse texto, a menção ao "Pretuguês de Lélia Gonzalez" no artigo de Marcelo José Derzi Moraes, apresentado na questão anterior, ocorre pelo fato de *nóix* ser

a) um vocábulo introduzido no Brasil pelos africanos escravizados, da mesma forma que outras palavras de origem africana acomodadas na língua.

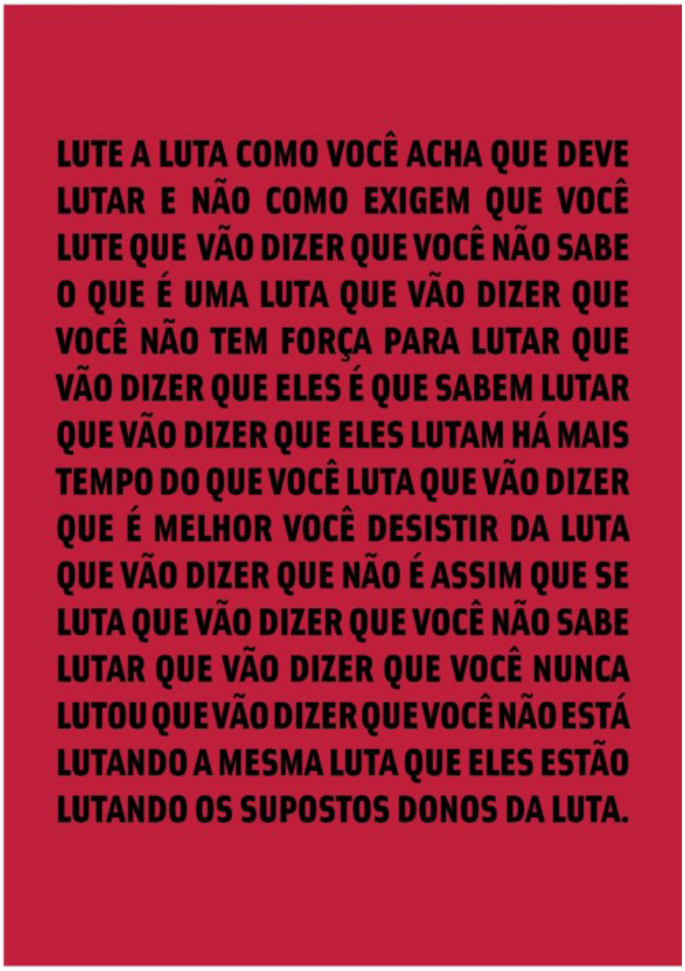
b) uma expressão identitária que serve para demarcar os negros brasileiros e segregá-los dos demais grupos étnico-raciais que compõem o país.

c) uma marca linguística associada a um grupo cujos ancestrais reúnem aqueles que contribuíram para a africanização do português brasileiro.

d) um traço dialetal característico dos sotaques urbanos brasileiros que são fortemente marcados pela presença de palavras africanas.

QUESTÃO 57

O texto a seguir é um trabalho da artista Santarosa Barreto apresentado na exposição *Histórias das mulheres: artistas depois de 2000*, realizada no MASP em 2019.



(BARRETO, S. *A luta*. Ikrek Edições, 2019 (reimpressão 2024).)

Nesse texto, observamos ocorrências de "que" com diferentes valores, entre eles o

a) explicativo, com o objetivo de listar justificativas que tentam suprimir, em favor de outros, uma dimensão pessoal da luta.

b) comparativo, com o objetivo de equiparar a luta motivada por convicções próprias e a luta instigada por quem está no poder.

c) condicional, com o objetivo de caracterizar a luta como uma condição para combater aqueles que a querem controlar.

d) causal, com o objetivo de reiterar as situações que levam alguém a desistir de promover a luta como forma de resistência individual.

QUESTÃO 58

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

O *image macro* é o mais velho, o mais simples e o mais difundido tipo de meme, provavelmente pela facilidade de criação e difusão, além do inegável apelo visual que permite uma rápida apreensão do seu conteúdo. Ele corresponde a uma estrutura imagético-textual em *frame*[1] único que carrega uma qualidade icônica.

Podemos caracterizar o *image macro* como um texto em caixa alta e em fonte branca, superposto a uma imagem – quase sempre para fins de humor. Esse jogo memético consiste tanto em adicionar o mesmo texto a várias imagens quanto em "remixar" uma mesma imagem com diferentes textos. Os *image macros* têm seus *templates*[2], bem como suas referências intertextuais extraídas de diversas fontes, como videoclipes, fotografias, desenhos, filmes, seriados, videogames, comerciais, notícias etc.

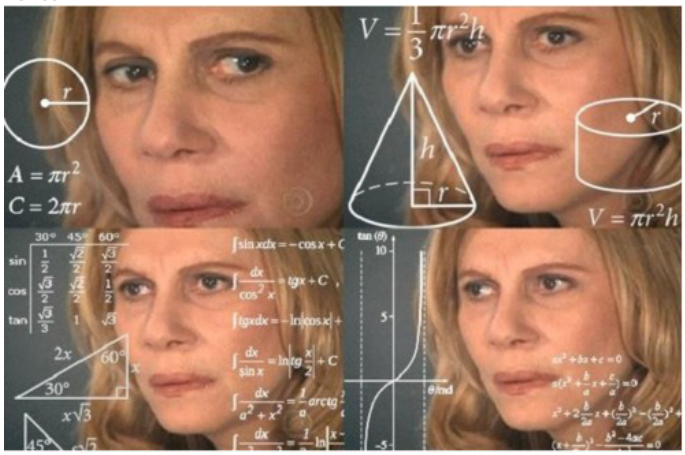
Usando essa estrutura híbrida, os *image macros* tornam-se uma espécie de imagens-texto em que o imbricamento desses dois elementos ocorre sem subordinação da experiência visual nem da verbal – o pictório complementa o discursivo em um processo de afetação recíproca.

[1] Frame: quadro, moldura; imagem estática que, quando reproduzida em sequência com outras, resultam no efeito de movimento.

[2] Template: modelo.

(Adaptado de OLIVERA NETA, J. P. Por uma tipologia dos memes da internet. *Entremeios*, 13(2), 2017. Disponível em https://entremeios.com.puc-rio.br/media/Juracy%20Oliveira.pdf. Acesso em 02/06/2025.)

Texto 2



(Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_Confusa. Acesso em 02/06/2025.)

Considerando as informações do texto 1, o texto 2 pode ser caracterizado como

a) um típico *image macro*, pois utiliza um único frame para fundir o visual e o verbal, além de adicionar um mesmo elemento textual a várias ocorrências de uma só imagem.

b) um meme composto por vários *image macros*, nos quais uma mesma imagem se subordina à linguagem textual matemática em um jogo pictório de afetação recíproca.

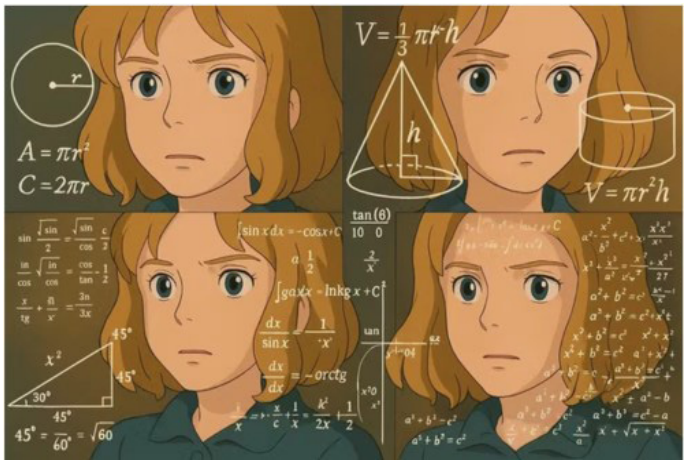
c) uma experiência verbal e visual que se aproxima do *image macro* no que diz respeito à sua estrutura híbrida, mas se afasta desse tipo por não permitir a rápida apreensão do seu conteúdo.

d) uma peça memética que não reúne todos os elementos de um *image macro*, pois apresenta mais de um frame e adiciona conteúdos textuais diferentes a imagens distintas.

QUESTÃO 59

O texto 1 a seguir é a versão do meme *Nazaré Confusa* no chamado "Estilo Ghibli", que é abordado no texto 2, publicado por um portal brasileiro dedicado às animações do Studio Ghibli. Leia os dois textos para responder à questão.

Texto 1



Nazaré Confusa no Estilo Studio Ghibli.

(Disponível em https://scc10.com.br/colunistas/um-noob/memes-em-estilo-ghibli-a-nova-febre-que-esta-quebrando-a-internet-e-o-chatgpt/. Acesso em 29/07/2025.)

Texto 2

Studio Ghibli vs. IA:
Por que não usar imagens no "Estilo Ghibli"

Por Amanda, editora-chefe e responsável pelo Studio Ghibli Brasil.

Recentemente, uma tendência tomou conta das redes sociais: usuários utilizando inteligência artificial para transformar suas fotos em imagens que imitam o estilo do Studio Ghibli. A *trend* ganhou força em março deste ano, com a nova atualização da ferramenta GPT-4.0.

O Studio Ghibli é reconhecido não apenas por seu estilo visual, mas também por sua filosofia artística e valores profundos. Hayao Miyazaki, um dos fundadores do estúdio, sempre defendeu a arte feita à mão e criticou fortemente o uso excessivo da tecnologia na criação de animações. Em entrevistas, ele expressou preocupação com a mecanização da arte, argumentando que a verdadeira expressividade vem do esforço humano, da emoção e da experiência de vida.

A tentativa de emular o "estilo Ghibli" por meio da IA entra em conflito direto com esses princípios. A criação de imagens automatizadas baseadas em padrões estatísticos e grandes volumes de dados contrasta com o meticuloso processo artesanal pelo qual os filmes do estúdio são produzidos. Muitos profissionais da indústria da animação e ilustração já expressaram preocupação com a possibilidade de a IA substituir ou minar o valor do trabalho humano na criação artística.

Nós acreditamos na autenticidade e na ética de preservar os artistas e seus trabalhos autorais. A inteligência artificial, ao emular o estilo do Studio Ghibli, fere os princípios da animação tradicional do estúdio e desvaloriza o esforço humano por trás dessas obras. A melhor forma de levar o conhecimento sobre o Studio Ghibli adiante é apreciando e divulgando seus trabalhos originais e buscando conhecer cada vez mais sua história e relevância para o mundo da animação.

(Adaptado de https://studioghibli.com.br/2025/04/02/studio-ghibli-vs-ia-porque-nao-usar-imagens-no-estilo-ghibli/?srsltid=AfmBOoqbHDAfs5C6olUwSRqCzW_YcNrgae5a-qqeaTrokiB1yzPh-HP1Y. Acesso em 29/07/2025)

Considerando as imagens do texto 1 desta questão, o texto 2 pode ser caracterizado como

a) uma nota de repúdio às IAs, por simplificarem o conteúdo das produções do Studio Ghibli, que perdem seus traços irreverentes ao serem utilizadas na geração mecânica de imagens.

b) uma carta aberta para incentivar um boicote às IAs, que permitem construir animações mecanizadas de qualquer imagem e emulam as produções do Studio Ghibli no intuito confundir as pessoas.

c) um manifesto contrário ao uso de IAs para gerar o estilo Ghibli, por utilizarem recursos automatizados que imitam animações originais do Studio Ghibli, o que desvaloriza a autenticidade artística do estúdio.

d) uma resenha crítica sobre a forma como as IAs imitam os recursos artesanais do Studio Ghibli para produzir imagens sem identidade autoral, que depreciam o esforço humano.

QUESTÃO 60

Em seu ensaio "A vida não é útil", Ailton Krenak elege Carlos Drummond de Andrade como um de seus "escudos". Ele cita a última estrofe de "O Homem; as Viagens", poema publicado em *As impurezas do Branco* (1973). Reproduzimos, a seguir, a primeira e a segunda estrofe desse poema:

"O Homem; as Viagens

O homem, bicho da Terra tão pequeno
chateia-se na Terra
lugar de muita miséria e pouca diversão,
faz um foguete, uma cápsula, um módulo
toca para a Lua
desce cauteloso na Lua
pisa na Lua
planta bandeirola na Lua
experimenta a Lua
coloniza a Lua
civiliza a Lua
humaniza a Lua.

Lua humanizada: tão igual à Terra.
O homem chateia-se na Lua.
Vamos para Marte – ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em Marte
pisa em Marte
experimenta
coloniza
civiliza
humaniza Marte com engenho e arte.

Marte humanizado, que lugar quadrado.
(...)".

(ANDRADE, C. D. O Homem; As viagens, *As impurezas do Branco*. In: *Poesia Completa*. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar, p. 718, 2002.)

(KRENAK, A. *A vida não é útil*. Pesquisa e organização de Rita Carelli. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.)

Em relação às reflexões de Ailton Krenak, é correto afirmar que esse trecho do poema

a) responsabiliza a ciência e tecnologia, desgastadas em seus valores, pela corrosão das relações nas sociedades contemporâneas.

b) mostra que os Homens, guiados pela ideia de progresso, não adotam uma postura consciente em relação ao seu espaço.

c) evidencia que a Terra, desgastada em seus valores, foi superada pelos elementos da conquista espacial.

d) identifica a aniquilação das sociedades contemporâneas nos programas de governos persuadidos pelo progresso.

QUESTÃO 61

Leia os textos 1 e 2.

Texto 1

Aos óculos

Só fingem que põem
o mundo ao alcance
dos meus olhos míopes.

Na verdade, me exilam
dele com filtrar-lhe
a menor imagem.

Já não vejo as coisas
como são: vejo-as como eles querem
que as veja.

Logo, são eles que veem,
não eu que, mesmo cônscio
do logro, lhes sou grato

por anteciparem em mim
o Édipo curioso
de suas próprias trevas.

(PAES, J. P. *Prosas seguidas de Odes mínimas*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 63, 1992.)

Texto 2

"Do grego *odé* e do latim *ōde* (ou ōda), a ode era, na antiguidade clássica, um poema destinado a ser cantado, ou um canto alegre, triste ou lírico. Era um poema de alguma extensão, de elevado assunto ou nobre, expressando sentimentos ilustres, em homenagem a algo ou a alguém. Apresentava também a elaboração estrófica, bem como estilo formal nobre e cerimonioso".

(Adaptado do verbete "Ode", elaborado por Ana Ladeira. In: CEIA, C. *E-Dicionário de termos literários* (projeto abrigado pela Universidade Nova de Lisboa). Disponível em https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ode. Acesso em 31/05/2025.)

É correto afirmar que a ode mínima de José Paulo Paes reelabora a definição clássica de "ode" ao

a) respeitar a elevação do assunto, a nobreza do tom e os sentimentos ilustres.

b) utilizar-se de um tom elevado e cerimonioso para a homenagem.

c) dirigir-se a um objeto, vinculando-se ao gênero canção popular.

d) celebrar um objeto fundamental, os óculos, e não algo/alguém ilustre.

QUESTÃO 62

No conto "Réplica", que integra a coletânea *No seu pescoço*, de Chimamanda Adichie, a protagonista vive

a) o choque cultural, consequente das diásporas africanas contemporâneas, reelaborado pelas observações de Nkem.

b) as contradições culturais, consequentes do processo de recolonização da Nigéria, expressas pelos negócios ilícitos de Obiora.

c) a opressão feminina, consequente da falência do modelo africano de sororidade, como no relato de Ijemamaka.

d) o sentimento de nacionalismo, consequente das saudades de práticas culturais, como no estranhamento dos vizinhos brancos (povo *oyibo*).

(ADICHIE, C. N. *No seu pescoço*. Tradução: Júlia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.)

QUESTÃO 63

Leia a citação a seguir, extraída do conto "Pera, uva ou maçã?", publicado no livro *Morangos mofados*, de Caio Fernando Abreu, e assinale a alternativa correta sobre o excerto.

Foi então que vi aquelas ameixas e achei tão bonitas e tão vermelhas que pedi um quilo e era minha última grana certo porque meus pais não me dão nada e daí eu pensei assim se comprar essas ameixas agora vou ter que voltar a pé para casa mas que importa volto a pé mesmo pode ser até que acorde um pouco e aquela coisa lá longe volte pra perto de mim e então eu vinha caminhando devagarinho as ameixas eu não conseguia parar de comer sabe já tinha comido acho que umas seis estava toda melada quando dobrei a esquina aqui da rua e ia saindo um caixão de defunto do sobrado amarelo na esquina certo acho que era um caixão cheio quer dizer com defunto dentro porque ia saindo e não entrando certo e foi bem na hora que eu dobrei não deu tempo de parar nem de desviar daí então eu tropecei no caixão e as ameixas todas caíram assim paf! na calçada e foi aí que eu reparei naquelas pessoas todas de preto e óculos escuros e lenços no nariz e uma porrada de coroas de flores devia ser um defunto muito rico certo e aquele carro fúnebre ali parado e só aí eu entendi que era um velório.

(ABREU, C. F. *Morangos Mofados*. 9ª. ed. São Paulo: Companhia das Letras, p. 105-106, 2015.)

a) A presença de orações como "foi então que vi", "foi aí que eu reparei" e "só aí eu entendi" cria um efeito de retardamento da narrativa, o que reflete o estado psicológico de apatia da personagem que fala.

b) A ausência de pontuação cria um efeito de aceleração da narrativa, o que reflete o estado psicológico de ansiedade da personagem que fala.

c) A presença de orações como "foi então que vi", "foi aí que eu reparei" e "só aí eu entendi" rompe a sequência temporal da narrativa, prejudicando o seu desenvolvimento lógico.

d) A ausência de pontuação desorganiza a sequência das ações da personagem, o que reflete sua confusão e causa uma ambiguidade de sentido em sua narrativa.

QUESTÃO 64

O sineiro era um preto velho e doido. Não fazia mais que tocar o sino da capela, para a missa, aos domingos. O resto do tempo vivia calado ou resmungando. Ninguém lhe falava, embora fosse manso. [...] Com a razão, perdera a convivência dos mais. Vivia entregue aos pensamentos solitários, mergulhado na inconsciência e na solidão. A moça representava aos olhos dele alguma coisa mais do que uma simples criatura, era a sociedade humana, e uma sombra de sombra da consciência antiga.

(ASSIS, M. de. *Casa Velha*. Apresentação e notas de Paulo Franchetti. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, p. 85-86, 2023.)

No enredo de Casa Velha, é possível afirmar que a cena em que aparece a figura do sineiro cumpre o papel de

a) mostrar a solidariedade de classe desenvolvida por Lalau que, sendo uma agregada, identifica seus interesses com os do velho sineiro.

b) exibir o caráter caridoso de Dona Antônia, que mantém o escravizado sob seus cuidados mesmo após deixar de ser útil como trabalhador.

c) expor a Dona Antônia o sentimento existente entre Lalau e seu filho, enquanto ele observa a compaixão da moça pelo sineiro.

d) sugerir a complexidade da organização social característica da Casa Velha, na qual se via representada toda a sociedade humana.

QUESTÃO 65

Leia os versos da canção abaixo e assinale a alternativa correta.

ALVORADA

Alvorada lá no morro, que beleza,
Ninguém chora, não há tristeza,
Ninguém sente dissabor.
O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo.
E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada
Quando chega iluminando
Meus caminhos tão sem vida.
E o que me resta
é bem pouco, quase nada,
do que ir assim vagando
numa estrada perdida.
(CARTOLA. Alvorada. In: *Cartola*. Rio de Janeiro: Marcus Pereira Discos, 1974.)

a) O eu-lírico enfatiza a harmonia entre a cena idílica do morro no momento da alvorada e a alegria de sua vida junto à pessoa amada.

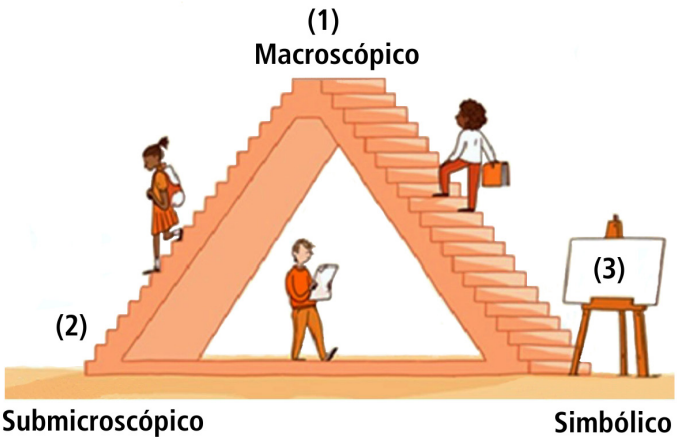
b) O eu-lírico enfatiza um contraste entre a alegria da alvorada no morro e a pobreza das pessoas que habitam aquele espaço.

c) A alvorada no morro é, para o eu-lírico, como a imagem da pessoa amada, que lhe traz alegria, apesar de sua desilusão e desesperança.

d) A alvorada no morro funciona, no poema, como imagem do futuro que pode ser transformado pelo amor, apesar das condições de vida difíceis.

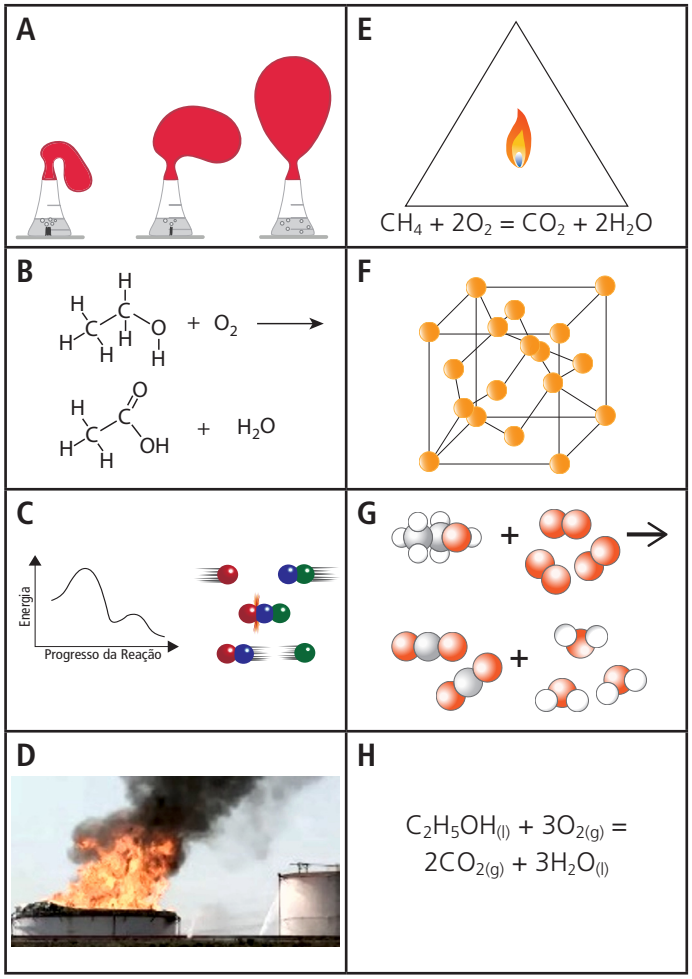
QUESTÃO 66

O desafio de ensinar como as reações químicas acontecem está no fato de que elas geralmente ocorrem por meio de sinais detectáveis pelos nossos sentidos, enquanto que sua explicação geralmente ocorre em um nível invisível ou abstrato. Johnstone, pesquisador escocês em educação científica, propôs que, para se entender um fenômeno do ponto de vista químico, qualquer pessoa precisa ser capaz de pensá-lo em três domínios distintos: o macroscópico, o submicroscópico e o simbólico. A seguir, a figura mostra o triângulo de Johnstone que correlaciona os três domínios, identificados como (1), (2) e (3). Já as ilustrações apresentam os domínios de forma aleatória.



(Adaptado de https://edu.rsc.org/feature/develop-deeper-understanding-with-models/30105 19.article. Acesso em 09/10/2025.)

Ilustrações dos domínios



Com base nas informações do enunciado, da figura e das ilustrações, é correto afirmar que os domínios (1), (2) e (3) do triângulo de Johnstone são representados respectivamente pelas ilustrações

a) (F), (H) e (G), enquanto a ilustração (C) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

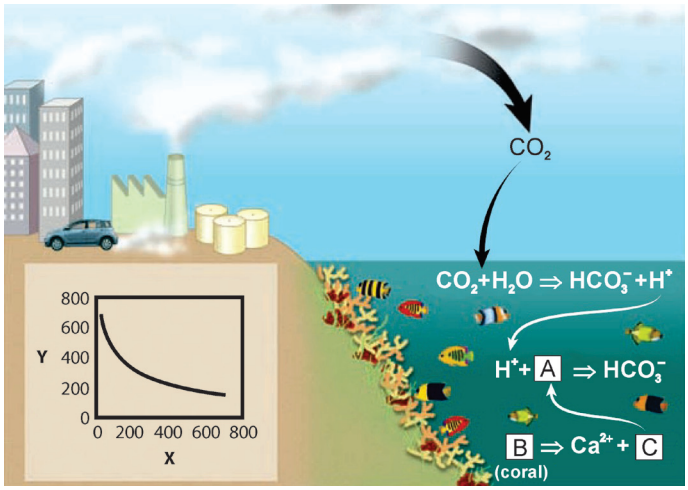
b) (G), (D) e (A), enquanto a ilustração (E) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

c) (B), (A) e (H), enquanto a ilustração (E) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

d) (D), (G) e (H), enquanto a ilustração (C) apresenta uma combinação dos domínios simbólico e submicroscópico.

QUESTÃO 67

Os recifes de corais são ecossistemas ricos em biodiversidade, sendo essenciais para a pesca e proteção costeira. Essas estruturas são formadas por pólipos com esqueleto externo de carbonato de cálcio e sofrem degradação nas últimas décadas devido às atividades humanas no meio ambiente. O infográfico a seguir representa o efeito da ação humana sobre um dos equilíbrios químicos da água dos oceanos pela emissão de CO_2 atmosférico (CO_2 atm). Dados: $[CO_2]$atm = concentração de CO_2 atmosférico



(Adaptado de HOEGH-GULDBERG et al. *Science*, v. 318, p.1737-1742, 2007.)

Com base nas informações do enunciado e do infográfico apresentado, é correto afirmar que as espécies **A**, **B** e **C** são, respectivamente,

a) CO_2, CO_3^{-2} e $CaCO_3$, enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[CO_3^{-2}]$ e $[CO_2]$atm. Globalmente, o aumento da $[CO_2]$atm provoca um aumento do pH dos oceanos e, consequentemente, uma maior degradação dos corais.

b) CO_3^{-2}, $CaCO_3$ e CO_3^{-2}, enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[CO_2]$atm e $[CO_3^{-2}]$. Globalmente, o aumento da $[CO_2]$atm provoca uma diminuição do pH dos oceanos e, consequentemente, uma maior degradação dos corais.

c) CO_2, $CaCO_3$ e CO_3^{-2}, enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[CO_3^{-2}]$ e $[CO_2]$atm. Globalmente, o aumento da $[CO_2]$atm provoca uma diminuição do pH dos oceanos e, consequentemente, uma menor degradação dos corais.

d) CO_3^{-2}, $CaCO_3$ e CO_3^{-2}, enquanto os eixos X e Y no infográfico representam respectivamente $[CO_3^{-2}]$ e $[CO_2]$atm. Globalmente, o aumento da $[CO_2]$atm provoca um aumento do pH dos oceanos e, consequentemente, uma menor degradação dos corais.

QUESTÃO 68

Aviões são os únicos meios de transporte que cruzam continentes em um dia. Apesar dos avanços em eficiência energética, as aeronaves contribuem com 3,5% do aquecimento global. Por isso, existe o interesse em substituir o querosene usado por essas aeronaves por hidrogênio, com destaque para o uso do hidrogênio líquido combustível. A tabela a seguir apresenta dados desses dois tipos de combustíveis na aviação.

Combustível	Energia combustão ($kJ \cdot mol^{-1}$)	Densidade do líquido ($g \cdot cm^{-3}$)	Massa molar ($g \cdot mol^{-1}$)
Querosene*	6745	0,804	153
Hidrogênio	240	0,071	2

* valores médios e aproximados.

Características como massa e volume da aeronave são fatores importantes para seu desempenho. Levando em conta essa informação, para uma mesma quantidade de energia gerada pelo combustível, é correto afirmar que o hidrogênio é melhor que o querosene, pois

a) sua razão energia por volume é maior.

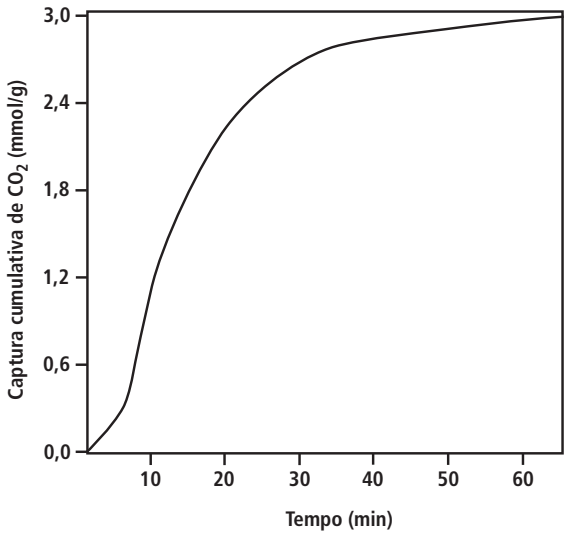
b) o volume utilizado será menor.

c) sua razão energia por massa é maior.

d) a massa utilizada será maior.

QUESTÃO 69

Diante das mudanças climáticas, muitos químicos desempenham um papel estratégico no enfrentamento desse problema. Uma dessas ações é o esforço no desenvolvimento de recursos que removem CO_2 por meio da captura direta do ar. Nesse sentido, os químicos se dedicam a produzir materiais que, ao mesmo tempo, possam capturar o CO_2 em situações diversas em quantidades e velocidades altas. Um exemplo disso é a captura cumulativa de CO_2 (em mmol) por grama de tetraperoxotitanato de potássio $K_4Ti(O_2)_4$ em função do tempo. Esses resultados são parcialmente mostrados no gráfico a seguir.



(Adaptado de BACH, K. et al. *ChemRxiv*, DOI: 10.26434/chemrxiv-2024-xb06z-v2. Acesso em 09/10/2025.)

Dado parcial: Massa molar: $K_4Ti(O_2)_4$ = 332,3 $g \cdot mol^{-1}$

Considerando as informações do gráfico, é correto afirmar que após 65 minutos de adsorção: (i) a razão molar [mol CO_2 por mol de $K_4Ti(O_2)_4$] e (ii) o aumento percentual de massa do sólido serão aproximadamente de

a) (i) 3 e (ii) 13% em relação ao inicial.

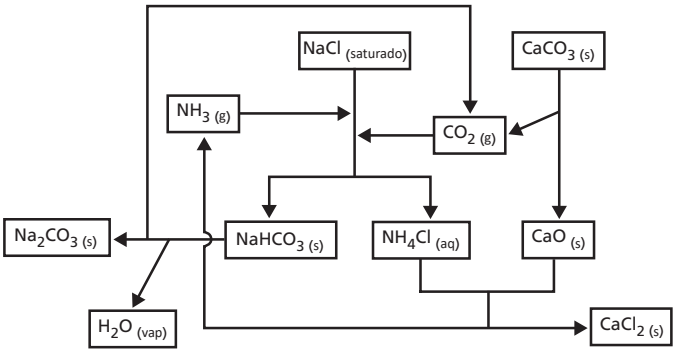
b) (i) 1 e (ii) 13% em relação ao inicial.

c) (i) 3 e (ii) 30% em relação ao inicial.

d) (i) 1 e (ii) 30% em relação ao inicial.

QUESTÃO 70

A produção industrial de barrilha (carbonato de sódio) é majoritariamente feita pelo processo Solvay. A barrilha é um dos compostos químicos inorgânicos mais importantes globalmente, sendo vital para a fabricação de vidro, sabão, detergente, papel, entre muitos outros produtos. As reações envolvidas no processo Solvay, que ocorrem em fluxo contínuo, estão representadas esquematicamente no fluxograma a seguir.



(Adaptado de ARAÚJO A. L. et al. *Química Nova*, v. 21, n. 1, p. 114, 1998.)

Nesse processo de fabricação, após o fluxo contínuo de produção ser iniciado, é necessário adicionar para sua manutenção

a) salmoura e calcário, pois a amônia é totalmente regenerada durante o processo.

b) gás carbônico e salmoura, pois a amônia é totalmente regenerada durante o processo.

c) calcário e amônia, pois o gás carbônico é totalmente regenerado durante o processo.

d) amônia e salmoura, pois o gás carbônico é totalmente regenerado durante o processo.

QUESTÃO 71

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) é responsável por implementar a política nacional de combustíveis e proteger os interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos, além de especificar a qualidade dos derivados de petróleo, do gás natural e de seus derivados e dos biocombustíveis. Nesse sentido, a resolução ANP 907, de 2022, especifica algumas características do Etanol Anidro Combustível (EAC), do Etanol Hidratado Combustível (EHC) e do Etanol Hidratado Combustível Premium (EHCP). Algumas dessas características estão na tabela a seguir e nas alternativas.

Combustível	Massa Específica (kg/m^3)	Teor Alcoólico (% massa)
EAC	791,5 (**a**)	99,3 (**b**)
EHC	(**c**)	entre 92,5 e 94,6
EHCP	(**d**)	entre 95,5 e 96,5

(Adaptado da Resolução ANP nº 907 de 18/11/2022.)

Considerando que água e etanol formam uma mistura ideal, para preencher corretamente essa tabela, as letras **a**, **b**, **c** e **d** devem corresponder, respectivamente, a

a) máximo; mínimo; entre 805 e 811 e entre 800 e 803.

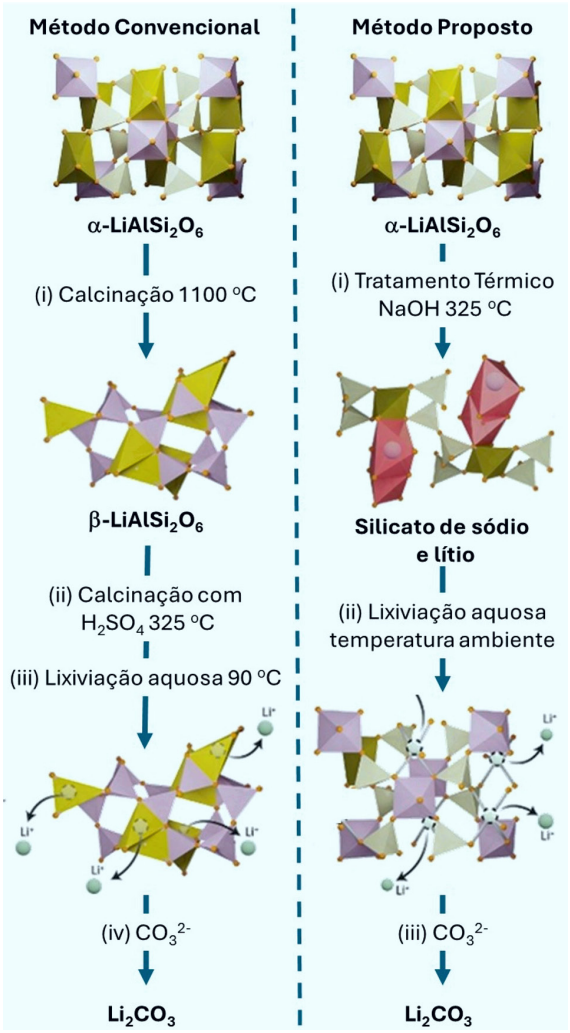
b) mínimo; máximo; entre 805 e 811 e entre 800 e 803.

c) máximo; mínimo; entre 800 e 803 e entre 805 e 811.

d) mínimo; máximo; entre 800 e 803 e entre 805 e 811.

QUESTÃO 72

Uma patente é uma concessão pública, conferida pelo Estado, que garante ao seu titular a exclusividade de explorar comercialmente a sua criação. É necessário que a patente seja de uma criação inédita. Para ser explorada comercialmente, deve apresentar vantagens para quem vai adquiri-la e utilizá-la na produção a que se propõe. É com base nesses pressupostos que cientistas entraram com pedido de patente para um processo de produção de lítio a partir do minério α-espodumênio (α-$LiAlSi_2O_6$). Para explicar o seu novo método e compará-lo a um método convencional, os pesquisadores apresentaram a figura a seguir.



(Adaptado de SUBASINGHE, S.A.D.T. et al. *Chemical Engineer Journal*, v. 505, n. 159661, 2025.)

Considerando <u>apenas</u> essas informações, é correto afirmar que, em relação ao método convencional, esse novo método é

a) mais rápido e apresenta maior rendimento, porém consome mais carbonato na etapa final de separação do lítio.

b) mais intensivo em energia e com maior consumo de carbonato na etapa final de separação do lítio, porém com maior rendimento.

c) mais lento e apresenta menor rendimento, porém consome menos carbonato na etapa final de separação do lítio.

d) menos intensivo em energia e com menor consumo de carbonato na etapa final de separação do lítio, porém nada se pode afirmar acerca do rendimento.

20.26 VESTIBULAR UNICAMP

GABARITO DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – 1ª FASE

PROVAS Q e X

01 C	19 A	37 C	55 A
02 B	20 A	38 C	56 C
03 C	21 B	39 B	57 A
04 B	22 D	40 D	58 D
05 D	23 D	41 C	59 C
06 C	24 C	42 C	60 B
07 D	25 C	43 A	61 D
08 D	26 D	44 D	62 A
09 C	27 B	45 B	63 B
10 B	28 C	46 C	64 C
11 C	29 B	47 D	65 C
12 A	30 B	48 C	66 D
13 A	31 C	49 B	67 B
14 B	32 A	50 A	68 C
15 A	33 B	51 C	69 B
16 C	34 B	52 B	70 A
17 D	35 A	53 A	71 A
18 D	36 D	54 B	72 D

Questão 1 — Polissemia de upset em uma manchete

Inglês · Compreensão de Texto em Inglês
Text Comprehension: Taxonomy and Terminology

Prova Q/X · resposta oficial C · página 3 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Sentido contextual e classe gramatical; pré-requisito: distinguir substantivo de adjetivo.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize upset na manchete sobre a vitória de Fernanda Torres e compare as duas definições fornecidas.
2. Escolher a estratégia: Use a função da palavra na frase, e não uma tradução isolada: biggest upset nomeia um resultado inesperado.
3. Aplicar o conceito: Associe a ocorrência à primeira definição, a de substantivo: um desfecho contrário ao que se considerava provável.
4. Justificar: A manchete trata da surpresa do resultado; não afirma que as outras atrizes ficaram tristes nem desqualifica a vencedora.
5. Conferir: Confira as duas partes da alternativa C: definição 1 e ausência de desqualificação. A acrescenta sarcasmo sem apoio.

Padrão de cobrança e pegadinha

A tradução automática upset = chateado ignora a classe gramatical. A banca combina manchete visual, verbete e reação nas redes.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. O que distingue upset substantivo de upset adjetivo?
2. Por que uma vitória inesperada não implica ironia contra a vencedora?

Transferência — Exercício autoral: compare “an electoral upset” e “the voters were upset”. Traduza e justifique a diferença.

Critérios de resposta:
• Resultado eleitoral inesperado na primeira expressão.
• Eleitores aborrecidos na segunda; justificar por função e contexto.

Questão 2 — Sequência de cenas e pistas discursivas

Inglês · Compreensão de Texto em Inglês
Text Comprehension: Taxonomy and Terminology

Prova Q/X · resposta oficial B · página 3 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Leitura multimodal e organização temporal; pré-requisito: reconhecer conectores e descrições visuais.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique as três pistas: fechamento das cortinas, intimidade do casal cercado por militares e close-up de Eunice.
2. Escolher a estratégia: Crie uma correspondência entre cada descrição e os quadros, antes de olhar as sequências das alternativas.
3. Aplicar o conceito: As cortinas e a retirada de luz correspondem a B; o casal sob a presença dos militares, a C; o close-up, a A.
4. Justificar: “In this other one” e “Then” organizam a progressão B → C → A. A ordem é a da descrição, não a posição da figura.
5. Conferir: Releia a fala do diretor e confira que cada cena aparece uma vez: a alternativa B conserva a sequência.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não ordenar pela familiaridade com o filme. A resposta depende das evidências no texto e nas imagens.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como Then organiza a sequência?
2. Que detalhe distingue um close-up de um enquadramento do ambiente?

Transferência — Exercício autoral: descreva três imagens como plano aberto, plano do casal e close-up. Explique a progressão do foco.

Critérios de resposta:
• Nomear o elemento observado em cada plano.
• Explicar que o enquadramento aproxima o foco de um personagem, sem inventar acontecimentos.

Questão 3 — Humor e dinheiro como jogo em Wall Street

Inglês · Compreensão de Texto em Inglês
Text Comprehension: Taxonomy and Terminology

Prova Q/X · resposta oficial C · página 3 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Inferência de crítica em tirinha; pré-requisito: integrar falas, cenário e objetos.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia as falas e observe as moedas, o copo para doações e os jogos associados ao dinheiro.
2. Escolher a estratégia: Procure o contraste que produz humor, em vez de interpretar cada quadro isoladamente.
3. Aplicar o conceito: A explicação “In this place money is for playing games” trata o dinheiro como instrumento de jogo naquele ambiente.
4. Justificar: A tirinha critica a atitude de quem lida com dinheiro como jogo. Não faz uma contagem comparativa de moedas nem um levantamento de renda.
5. Conferir: Confira a alternativa C: ela descreve a crítica geral que as falas constroem. A e B introduzem comparações que não são o foco.

Padrão de cobrança e pegadinha

Uma crítica social plausível pode ser mais ampla que a crítica efetivamente enunciada. A banca pede o sentido geral desta tirinha.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual fala constrói a crítica?
2. Como distinguir evidência textual de uma opinião sobre desigualdade?

Transferência — Exercício autoral: um cartum chama a bolsa de “cassino”. Explique a comparação e indique um limite da interpretação.

Critérios de resposta:
• Relacionar cassino a aposta, risco e jogo.
• Não concluir, sem evidência, que toda operação financeira é ilegal.

Questão 4 — Inflação atual e expectativa de alta

Inglês · Compreensão de Texto em Inglês
Text Comprehension: Taxonomy and Terminology

Prova Q/X · resposta oficial B · página 4 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Relações temporais em notícia; pré-requisito: interpretar ahead of, expected e bracing.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize Mild, Expected Jump e are bracing no título e no subtítulo.
2. Escolher a estratégia: Separe a situação atual da expectativa futura, mantendo os agentes citados.
3. Aplicar o conceito: Mild indica inflação moderada agora; expected jump e bracing apontam preparação para uma possível reaceleração.
4. Justificar: A alternativa B mantém economistas e formuladores de políticas como agentes da preparação. C transforma adaptação em garantia de estabilidade.
5. Conferir: Confira B com os dois tempos: presente moderado e expectativa de alta. A reduz os agentes ao governo; D troca o foco do enunciado.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não converter previsão em fato consumado nem omitir a oposição entre o presente e a expectativa.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual expressão indica expectativa?
2. Como traduzir bracing for sem afirmar que o evento já ocorreu?

Transferência — Exercício autoral: interprete “Prices stable ahead of expected supply cuts”.

Critérios de resposta:
• Preços estáveis no momento.
• Cortes esperados na oferta, sem garantia de estabilidade futura.

Questão 5 — Obra de arte, técnica e experiências raciais

Inglês · Compreensão de Texto em Inglês
Text Comprehension: Taxonomy and Terminology

Prova Q/X · resposta oficial D · página 4 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Relação entre citação e comentário explicativo; pré-requisito: reconhecer referentes de her e this.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique quem escreveu a citação, quem produziu a obra e o que o comentário diz sobre os borrões.
2. Escolher a estratégia: Use o texto 3 como critério, pois é ele que o comando pede interpretar.
3. Aplicar o conceito: O comentário associa palavras ilegíveis à experiência racial de Hurston; Ligon incorpora os efeitos de espalhamento da tinta.
4. Justificar: D reúne técnica pictórica e vivências da autora. B transfere a confusão para a própria identidade de Ligon, alterando o referente.
5. Conferir: Confira D e descarte intenções que não estão sustentadas: A impõe uma explicação de invisibilização e C fala em recusa de identidade.

Padrão de cobrança e pegadinha

O pronome her refere-se à autora citada. Trocar o referente muda a interpretação mesmo quando o tema geral parece correto.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. A quem se refere her confusion?
2. Como a técnica de Ligon dialoga com a experiência relatada por Hurston?

Transferência — Exercício autoral: diferencie a voz de um escritor citado e a de um artista que adapta seu texto.

Critérios de resposta:
• Atribuir cada enunciado ao seu autor.
• Explicar a relação entre as duas obras sem igualar experiências pessoais.

Questão 6 — Leitura de resumo científico e masculinidade

Inglês · Compreensão de Texto em Inglês
Text Comprehension: Discrimination Against Women

Prova Q/X · resposta oficial C · página 4 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Compreensão de argumento e ressalvas; pré-requisito: reconhecer while, therefore e fall short.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize a definição de incels, a ressalva sobre violência e o trecho sobre hegemonic masculinity.
2. Escolher a estratégia: Distinga descrição do grupo, hipótese explicativa e proposta de intervenção.
3. Aplicar o conceito: “Attempt to perform” e “fall short” indicam tentativa de desempenhar masculinidade hegemônica e frustração associada à inatividade sexual.
4. Justificar: C preserva essa relação. A troca o motivo atribuído às mulheres; B inventa a necessidade de definir abstinência; D muda a intervenção online específica.
5. Conferir: Confira C sem generalizar a violência: o resumo diz que a vasta maioria não comete aqueles ataques.

Padrão de cobrança e pegadinha

Uma alternativa pode começar com uma informação verdadeira e terminar com uma finalidade inventada.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Que relação fall short estabelece?
2. Qual ressalva impede generalizar violência a todos os integrantes?

Transferência — Exercício autoral: reescreva uma conclusão científica com “a maioria não” e explique por que a ressalva importa.

Critérios de resposta:
• Preservar a extensão do grupo mencionado.
• Não transformar associação descrita em regra universal.

Questão 7 — Autonomia universitária em carta pública

Inglês · Compreensão de Texto em Inglês
Text Comprehension: Taxonomy and Terminology

Prova Q/X · resposta oficial D · páginas 4, 5 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Tese, concessão e recusa; pré-requisito: identificar o contraste marcado por However.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique as demandas governamentais, a defesa de independência e as medidas contra o antissemitismo.
2. Escolher a estratégia: Separe recusar controle institucional de recusar combater discriminação.
3. Aplicar o conceito: O presidente rejeita interferências nos conteúdos e nas pesquisas: “No government should dictate” explicita sua posição.
4. Justificar: D traduz a defesa de autonomia. A não reproduz a alegação central e C contradiz a afirmação de que medidas já foram tomadas.
5. Conferir: Releia o parágrafo com However: a recusa dirige-se à imposição de poder, não ao dever de enfrentar o antissemitismo.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não confundir contestar um meio de intervenção com negar o problema que é usado para justificá-lo.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual é a tese da carta?
2. Que função tem o reconhecimento das responsabilidades morais antes de However?

Transferência — Exercício autoral: diferencie “discordo da medida” de “nego o problema” em um argumento institucional.

Critérios de resposta:
• Identificar objeto da discordância.
• Apresentar uma medida alternativa coerente com o reconhecimento do problema.

Questão 8 — Condução, convecção e radiação

Física · Calorimetria
Temperatura, Calor e seus Mecanismos de Transferência

Prova Q/X · resposta oficial D · página 5 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Mecanismos de transferência de calor; pré-requisito: matéria, fluidos e diferença de temperatura.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Liste as quatro afirmações e examine separadamente meio necessário e mecanismo físico.
2. Escolher a estratégia: Use três critérios: condução exige matéria; convecção desloca fluido; radiação transporta energia por ondas eletromagnéticas.
3. Aplicar o conceito: 1 é falsa: não há condução no vácuo. 2 é falsa: o fluxo condutivo depende da diferença de temperaturas. 3 e 4 são verdadeiras.
4. Justificar: Na condução, a interação entre partículas transporta energia; na convecção, a própria massa de fluido se desloca. Radiação dispensa meio material.
5. Conferir: Apenas 3 e 4 permanecem: D. Não confunda funcionamento do termômetro infravermelho com contato físico.

Padrão de cobrança e pegadinha

A palavra calor não implica um único mecanismo. A banca cobra comparação de afirmações, não aplicação automática de uma fórmula.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que o Sol aquece a Terra através do vácuo?
2. O que se desloca na convecção?

Transferência — Exercício autoral: explique por que água aquecida no fundo de uma panela circula.

Critérios de resposta:
• Relacionar aquecimento e redução de densidade nas condições usuais.
• Identificar deslocamento do líquido como convecção, distinguindo-o da condução na panela.

Questão 9 — Capacidade de bateria e carga elétrica

Física · Circuitos Elétricos
Corrente Elétrica

Prova Q/X · resposta oficial C · página 5 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Carga Q = iΔt; pré-requisito: prefixo mili e conversão hora–segundo.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Anote i = 4 000 mA e Δt = 1 h; a incógnita é carga em coulombs.
2. Escolher a estratégia: Use Q = iΔt com ampère e segundo.
3. Aplicar o conceito: Converta 4 000 mA = 4 A e 1 h = 3 600 s. Então Q = 4 × 3 600 = 14 400 C.
4. Justificar: Ampère significa coulomb por segundo: A × s = C. A carga não é numericamente igual à capacidade expressa em mAh.
5. Conferir: A alternativa C corresponde a 14 400 C. D mantém o fator mil indevidamente; B não converte a hora.

Padrão de cobrança e pegadinha

Converter unidades antes de multiplicar evita fatores de mil e de 3 600.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que mAh mede carga?
2. Quanto vale 1 Ah em coulombs?

Transferência — Exercício autoral: uma bateria fornece 2 A durante 30 minutos. Calcule a carga.

Critérios de resposta:
• Converter 30 min = 1 800 s.
• Obter 3 600 C por Q = iΔt.

Questão 10 — Tensão nos terminais de uma bateria real

Física · Circuitos Elétricos
Geradores

Prova Q/X · resposta oficial B · página 5 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Gerador com resistência interna; pré-requisito: associação em série e lei de Ohm.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique força eletromotriz 3,6 V, resistência interna 1,2 Ω e resistência externa 6,0 Ω.
2. Escolher a estratégia: Calcule a corrente pelo circuito inteiro e depois a tensão que o voltímetro mede no resistor externo.
3. Aplicar o conceito: i = 3,6/(6,0 + 1,2) = 0,5 A. U = Ri = 6,0 × 0,5 = 3,0 V.
4. Justificar: A queda interna é 1,2 × 0,5 = 0,6 V; por isso a tensão externa é menor que a força eletromotriz.
5. Conferir: 3,0 + 0,6 = 3,6 V confirma a soma das quedas. A resposta é B, não o valor de 3,6 V da fonte ideal.

Padrão de cobrança e pegadinha

O voltímetro não mede automaticamente a força eletromotriz. É preciso identificar seus pontos de ligação.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como escrever U = ε − ri?
2. O que acontece com U se a resistência interna for nula?

Transferência — Exercício autoral: uma fonte de 12 V com r = 1 Ω alimenta R = 5 Ω. Determine i e U.

Critérios de resposta:
• i = 2 A pela resistência total de 6 Ω.
• U = 10 V e queda interna de 2 V.

Questão 11 — Energia de bateria e elevação de massa

Física · Dinâmica Energética e Transformações de Energia
Trabalho e Energia: o Teorema da Energia Potencial

Prova Q/X · resposta oficial C · página 5 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Conversão Wh–J e energia potencial gravitacional; pré-requisito: trabalho e unidades.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Anote E = 15 Wh, m = 45 kg e g = 10 m/s²; pede-se a altura y.
2. Escolher a estratégia: Iguale a energia armazenada à variação de energia potencial, como exige o modelo do enunciado.
3. Aplicar o conceito: 15 Wh = 15 × 3 600 = 54 000 J. De mgy = E, y = 54 000/(45 × 10) = 120 m.
4. Justificar: O watt-hora mede energia: W = J/s. A igualdade proposta não inclui perdas de um equipamento real.
5. Conferir: 45 × 10 × 120 = 54 000 J confirma o cálculo. C é a alternativa correta.

Padrão de cobrança e pegadinha

Wh não é watt por hora. Não acrescentar rendimento quando o problema estabelece a igualdade das energias.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que 1 Wh equivale a 3 600 J?
2. Como a altura varia se a massa dobra com a mesma energia?

Transferência — Exercício autoral: 10 Wh elevam 36 kg com g = 10 m/s², sem perdas. Determine a altura.

Critérios de resposta:
• Converter para 36 000 J.
• Obter 100 m e explicar a proporcionalidade inversa com a massa.

Questão 12 — Imagem direita e ampliada em lente delgada

Física · Óptica Instrumental e da Visão
Estudo Analítico das Lentes Esféricas

Prova Q/X · resposta oficial A · páginas 5, 6 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Lente convergente usada como lupa; pré-requisito: imagem real/virtual e distância focal.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique a condição: imagem direita e maior que o objeto.
2. Escolher a estratégia: Compare os regimes de formação de imagens de lentes convergentes e divergentes para um objeto real.
3. Aplicar o conceito: A lente convergente produz imagem virtual, direita e ampliada quando $0 < p < f$.
4. Justificar: A lente divergente produz imagem direita, mas reduzida; fora do foco, a convergente não fornece esse regime de imagem direita ampliada.
5. Conferir: A combina convergente e objeto antes do foco. Confira que ambas as condições, e não apenas uma, estão atendidas.

Padrão de cobrança e pegadinha

Direita não significa necessariamente ampliada. A banca cobra a combinação das características da imagem.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual regime de uma lente funciona como lupa?
2. Por que uma lente divergente não resolve este problema?

Transferência — Exercício autoral: uma lupa tem f = 10 cm e o objeto está a 5 cm. Determine a natureza e o aumento da imagem.

Critérios de resposta:
• Pela equação da lente, $p' = -10$ cm: imagem virtual.
• Aumento $-p'/p = 2$: direita e ampliada.

Questão 13 — Gráfico de posição em quatro trechos de movimento

Física · Cinemática Escalar
Movimento Uniformemente Variado

Prova Q/X · resposta oficial A · página 6 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Inclinação e concavidade de s(t); pré-requisito: velocidade como taxa de variação da posição.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Converta 36 km/h = 10 m/s e marque os intervalos 0–30, 30–50, 50–80, 80–95 e 95–120 s.
2. Escolher a estratégia: Associe movimento uniforme a reta, desaceleração a concavidade para baixo, repouso a horizontal e aceleração a concavidade para cima.
3. Aplicar o conceito: As posições acumuladas são s(30) = 300 m, s(50) = 400 m, s(80) = 400 m e s(95) = 490 m; v(95) = 12 m/s.
4. Justificar: De 95 a 120 s, soma-se 12 × 25 = 300 m: s(120) = 790 m. A posição não cai durante a frenagem, pois a velocidade continua positiva.
5. Conferir: O gráfico A é o que respeita formas e valores. Compare os quatro gráficos na página original; as alternativas são visuais.

Padrão de cobrança e pegadinha

Desacelerar não é voltar ao ponto de partida. Em s(t), a velocidade é a inclinação, não a altura da curva.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. O que uma horizontal em s(t) significa?
2. Como reconhecer aceleração negativa com velocidade positiva?

Transferência — Exercício autoral: desenhe s(t) de um veículo a 8 m/s por 10 s, freando até parar nos 4 s seguintes.

Critérios de resposta:
• Reta até s = 80 m, depois curva crescente côncava para baixo.
• Deslocamento de frenagem 16 m; posição final 96 m.

Questão 14 — Força resultante na frenagem da motocicleta

Física · Leis de Newton e Dinâmica do Movimento Retilíneo
As Leis de Newton

Prova Q/X · resposta oficial B · página 6 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Segunda lei de Newton; pré-requisito: aceleração média no MUV e conversão de velocidade.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Use o texto comum: v inicial = 36 km/h = 10 m/s, v final = 0, intervalo 30–50 s e massa 180 kg.
2. Escolher a estratégia: Calcule a aceleração do trecho de frenagem e aplique F resultante = ma.
3. Aplicar o conceito: a = (0 − 10)/(50 − 30) = −0,5 m/s². F = 180 × (−0,5) = −90 N.
4. Justificar: O sinal indica sentido contrário à velocidade adotada como positiva. O comando pede o módulo, que é 90 N.
5. Conferir: A resposta é B. Não use os 50 s desde o início: a frenagem dura apenas 20 s.

Padrão de cobrança e pegadinha

A aceleração de 0,8 m/s² pertence ao trecho posterior; usar esse dado responderia a outro intervalo.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual intervalo entra no cálculo da frenagem?
2. Qual diferença há entre F = −90 N e |F| = 90 N?

Transferência — Exercício autoral: 200 kg reduzem a velocidade de 12 a 4 m/s em 4 s. Calcule o módulo da resultante.

Critérios de resposta:
• a = −2 m/s².
• Módulo de 400 N, em sentido oposto ao movimento.

Questão 15 — Alimentação, lugar e circuitos globalizados

Geografia · Globalização e Geografia Econômica
Globalização e Processos Econômicos Atuais

Prova Q/X · resposta oficial A · páginas 6, 7 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Especialização produtiva e homogeneização; pré-requisito: divisão territorial do trabalho.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique a substituição de alimentos ligados a tradições locais por ultraprocessados que circulam globalmente.
2. Escolher a estratégia: Relacione produção especializada, circulação e consumo, sem pressupor proximidade física entre indústria e consumidor.
3. Aplicar o conceito: As redes de circulação permitem conectar áreas especializadas e mercados distantes, enfraquecendo vínculos alimentares com o lugar.
4. Justificar: A explicita seletividade e impactos nos mosaicos tradicionais. B supõe disseminação automática; C fala em maior conexão com o lugar, contrariando a homogeneização descrita; D elimina a vinculação entre indústria e agropecuária.
5. Conferir: Confira os efeitos sociais mencionados no texto: a eficiência logística não garante acesso à diversidade alimentar regional.

Padrão de cobrança e pegadinha

“Modernização” não significa benefício universal. A banca pede relacionar redes produtivas e consequências territoriais.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como especialização difere de diversidade produtiva?
2. Por que alimentos podem circular mais e os hábitos ficarem mais homogêneos?

Transferência — Exercício autoral: compare uma feira regional e uma rede global de ultraprocessados quanto à relação com o lugar.

Critérios de resposta:
• Identificar origem, circulação e consumo.
• Explicar homogeneização sem afirmar que toda produção local desaparece.

Questão 16 — Norte/Sul Global e hemisférios

Geografia · Cartografia e Fundamentos
Coordenadas Geográficas

Prova Q/X · resposta oficial C · página 7 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Regionalização econômica versus posição geográfica; pré-requisito: Equador e Greenwich.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Separe a classificação Norte/Sul Global da localização nos hemisférios indicada no mapa.
2. Escolher a estratégia: Teste cada alternativa em dois planos: grupo geopolítico e posição norte/sul, leste/oeste.
3. Aplicar o conceito: Estados Unidos e Canadá pertencem ao Norte Global e localizam-se nos hemisférios setentrional e ocidental.
4. Justificar: A erra ao colocar Austrália e Nova Zelândia no ocidental; B coloca países sul-americanos no oriental; D inclui China e Índia no Norte Global.
5. Conferir: C é a única combinação integralmente correta. Norte Global não é sinônimo de hemisfério norte.

Padrão de cobrança e pegadinha

Uma metade correta não salva a alternativa. Confira todos os países e ambos os hemisférios.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual diferença há entre Norte Global e hemisfério norte?
2. Como Greenwich divide os hemisférios?

Transferência — Exercício autoral: localize a Austrália nos hemisférios e explique sua classificação no Norte Global.

Critérios de resposta:
• Hemisférios sul e oriental.
• Classificação socioeconômica e geopolítica, não latitude.

Questão 17 — Transição entre deserto e savana africana

Geografia · Climatologia e Problemas Socioambientais
Biogeografia Mundial

Prova Q/X · resposta oficial D · página 7 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Gradiente climático e adaptações vegetais; pré-requisito: xerófitas e sazonalidade das chuvas.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia a legenda: zona III é subtropical árida e zona II é tropical estacional.
2. Escolher a estratégia: Acompanhe a transição III → II pelo aumento relativo da disponibilidade de água.
3. Aplicar o conceito: No contato com o deserto predominam vegetação de pequeno porte e adaptações xerófitas; em direção à zona II há savanização.
4. Justificar: D respeita esse gradiente. Árvores higrófilas e florestas densas não caracterizam o lado árido da transição.
5. Conferir: Confira D pela combinação entre legenda e fitofisionomia; não trate zonas de transição como fronteiras abruptas.

Padrão de cobrança e pegadinha

Os números romanos dependem da legenda desta questão. Não reutilizar uma classificação memorizada de outro mapa.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. O que significa xerófita?
2. Como a transição deserto–savana se relaciona às chuvas?

Transferência — Exercício autoral: descreva duas mudanças esperadas na vegetação ao passar de região árida a tropical estacional.

Critérios de resposta:
• Menor domínio de adaptações extremas à escassez hídrica.
• Crescimento da cobertura de savana associado à disponibilidade sazonal de água.

Questão 18 — Rio Indo, montante e poder sobre a água

Geografia · Hidrogeografia
Geopolítica dos Recursos Hídricos

Prova Q/X · resposta oficial D · página 8 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Drenagem exorreica e interdependência hídrica; pré-requisito: bacia, afluente, montante e jusante.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize o sentido dos cursos de água, a Índia, o Paquistão e a saída da bacia para o oceano.
2. Escolher a estratégia: Use montante/jusante como posição relativa no fluxo; identifique quem pode interferir no abastecimento a jusante.
3. Aplicar o conceito: Os afluentes situados a montante do Paquistão permitem à Índia interferir no fluxo destinado às áreas agrícolas paquistanesas.
4. Justificar: A drenagem é exorreica, pois alcança o oceano. A e C erram com endorreica; B inverte a capacidade de controle.
5. Conferir: D combina direção, tipo de drenagem e consequência econômica. Confira o trajeto no mapa original.

Padrão de cobrança e pegadinha

Montante não quer dizer norte. A posição depende do sentido do rio.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Quem fica a jusante de uma barragem sofre quais efeitos possíveis?
2. Como distinguir bacia exorreica de endorreica?

Transferência — Exercício autoral: dois países compartilham um rio que desemboca no mar. Explique o risco de retenção de água no país a montante.

Critérios de resposta:
• Drenagem exorreica.
• Possível redução da vazão a jusante, com efeitos agrícolas e necessidade de acordo.

Questão 19 — Alianças e disputas do Irã

Geografia · Geopolítica Regional Contemporânea
Geografia do Oriente Médio

Prova Q/X · resposta oficial A · página 8 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Leitura de mapa e quadro geopolítico; pré-requisito: diferenças entre grupos e Estados.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize Iraque, Síria, Iêmen e Líbano e leia as colunas Disputas e Alianças.
2. Escolher a estratégia: Associe grupos a seus países e teste o quadro completo, evitando uma classificação genérica de todo o Oriente Médio.
3. Aplicar o conceito: O quadro correto apresenta disputas com a minoria sunita no Iraque e com o Estado Islâmico na Síria; alianças com Houthis e Hezbollah.
4. Justificar: A respeita a organização pedida. As outras permutam aliados e adversários, especialmente Houthis, Hezbollah e Estado Islâmico.
5. Conferir: Confira A nas duas colunas. Trata-se do contexto descrito na prova, não de uma afirmação de uniformidade entre todos os sunitas ou xiitas.

Padrão de cobrança e pegadinha

Identidade religiosa não torna todos os grupos aliados. A banca cobra relações específicas situadas no tempo e no espaço.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Em que países atuam Houthis e Hezbollah?
2. Por que não basta opor países “muçulmanos” a países “ocidentais”?

Transferência — Exercício autoral: organize um quadro com um Estado, um grupo aliado e um adversário no contexto descrito.

Critérios de resposta:
• Irã e um dos aliados mencionados com localização correta.
• Distinguir grupo armado, população religiosa e Estado.

Questão 20 — Modernização seletiva no agronegócio baiano

Geografia · Geografia Econômica do Brasil
O Espaço Agrário Brasileiro

Prova Q/X · resposta oficial A · página 9 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Circuitos espaciais produtivos e seletividade territorial; pré-requisito: inovação e especialização.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize no mapa as regiões incorporadas aos circuitos produtivos a partir dos anos 1970.
2. Escolher a estratégia: Procure o efeito da especialização em áreas específicas, e não uma difusão homogênea por todo o território.
3. Aplicar o conceito: A especialização aumenta o uso de técnicas e a conexão com mercados globalizados, mas a modernização seleciona espaços.
4. Justificar: A explicita seletividade e impactos nos mosaicos tradicionais. B e D supõem disseminação automática para todos os setores.
5. Conferir: Confira A sem concluir que o território inteiro se modernizou do mesmo modo: os enclaves e os contrastes são centrais.

Padrão de cobrança e pegadinha

Maior conexão externa pode coexistir com desigualdade interna. Não confundir integração global com homogeneidade regional.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. O que é seletividade espacial?
2. Como um circuito globalizado pode alterar a produção tradicional?

Transferência — Exercício autoral: explique por que duas regiões vizinhas podem receber intensidades diferentes de inovação agrícola.

Critérios de resposta:
• Considerar infraestrutura, investimento e especialização.
• Relacionar a desigualdade à seleção de espaços, não a ausência total de redes.

Questão 21 — Centralidade empresarial e rede urbana

Geografia · Geografia da População e Urbana do Brasil
O Espaço Urbano II

Prova Q/X · resposta oficial B · página 9 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Comando territorial por vínculos empresariais; pré-requisito: hierarquia urbana e leitura de séries.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique o indicador: trabalhadores de uma empresa fora do município onde está sua sede.
2. Escolher a estratégia: Leia as tendências no gráfico e associe o indicador a comando empresarial, não simplesmente a população municipal.
3. Aplicar o conceito: Barueri apresenta crescimento do assalariado externo e integra a Região Metropolitana de São Paulo.
4. Justificar: Esse movimento reforça a posição metropolitana na gestão empresarial. As demais alternativas distorcem tendências ou confundem gestão pública e empresarial.
5. Conferir: B corresponde ao indicador e à rede urbana. Uma sede concentra comando mesmo quando parte dos empregados trabalha em outros lugares.

Padrão de cobrança e pegadinha

A unidade medida é emprego externo à sede, não a população da cidade. Ler o título e a variável evita diagnóstico errado.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como uma sede empresarial comanda atividades distantes?
2. Por que município e região metropolitana não são escalas equivalentes?

Transferência — Exercício autoral: uma empresa tem sede em A e filiais em cinco cidades. Explique como A ganha centralidade.

Critérios de resposta:
• Identificar decisão e gestão concentradas na sede.
• Distinguir empregos nas filiais de população da sede.

Questão 22 — Gosto, feijoada e distinção social

Sociologia · Estratificação Social e Desigualdade
Classes Sociais e Mobilidade Social

Prova Q/X · resposta oficial D · página 10 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Gosto como prática social de classe; pré-requisito: função, forma e necessidade.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Compare a imagem da refeição com o texto sobre desinteresse, distância da necessidade e senso estético.
2. Escolher a estratégia: Use o conceito de distinção para explicar a valorização da apresentação, sem reduzir o gosto a preferência individual.
3. Aplicar o conceito: A estética da refeição de luxo valoriza forma e afastamento da necessidade de saciedade como sinais de posição social.
4. Justificar: D expressa essa prática de distinção. C reconhece a classe, mas inverte o papel da necessidade na formação desse gosto.
5. Conferir: Confira D com a definição do texto. O problema não é decidir se a feijoada é bonita, mas interpretar seu sentido social.

Padrão de cobrança e pegadinha

Um exemplo cotidiano pede aplicação de conceito. Juízo pessoal sobre a comida não substitui análise sociológica.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como forma e função se distinguem no texto?
2. Por que o gosto pode ser relacionado à posição de classe?

Transferência — Exercício autoral: explique uma apresentação de comida que prioriza a aparência sobre a saciedade.

Critérios de resposta:
• Usar o conceito de distinção social.
• Relacionar forma e distância da necessidade, sem presumir o gosto de todo indivíduo de uma classe.

Questão 23 — Relações entre sociedade e natureza

Filosofia · Ética e Política Contemporâneas
Ética Aplicada e Bioética

Prova Q/X · resposta oficial D · página 10 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Interdependência de agentes humanos e não humanos; pré-requisito: tese e comparação de textos.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique em Krenak a continuidade entre humanidade e Terra e em Stengers o conjunto de processos interligados.
2. Escolher a estratégia: Compare a articulação entre seres humanos, seres vivos e processos da Terra; não restrinja a discussão apenas à sociedade.
3. Aplicar o conceito: Os textos apresentam um regime de atividades e relações que envolve agentes humanos e não humanos. As mudanças põem em risco formas de vida que participam dessa articulação.
4. Justificar: D contempla a atuação articulada e o risco aos agentes envolvidos. C restringe a consequência à sociedade, enquanto Stengers também destaca inúmeras espécies vivas; A e B tratam a própria Terra como ameaçada contra a ressalva do texto.
5. Conferir: Confira D nos dois textos e no gabarito oficial. Distinguir permanência do planeta e ameaça a formas de vida não equivale a negar a crise ambiental.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não reduzir o conjunto de agentes à humanidade. A banca cobra a articulação entre humanos e não humanos e distingue ameaça às formas de vida da permanência da Terra.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual ressalva Stengers faz sobre a Terra?
2. Como Krenak contesta a separação entre humanidade e natureza?

Transferência — Exercício autoral: explique a frase “o planeta permanece, mas uma sociedade pode não sobreviver às mudanças”.

Critérios de resposta:
• Distinguir existência física do planeta e habitabilidade.
• Relacionar sociedade a clima, solo, oceanos e outros seres vivos.

Questão 24 — Adolescência e significação social do corpo

Sociologia · Estratificação Social e Desigualdade
Desigualdade de Gênero

Prova Q/X · resposta oficial C · páginas 10, 11 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Construção social de gênero; pré-requisito: distinguir evento biológico de sentido social.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize a afirmação de que hormônios importam, mas não determinam como a adolescência é experimentada.
2. Escolher a estratégia: Diferencie mudanças corporais e significados produzidos por práticas, instituições e relações sociais.
3. Aplicar o conceito: A ordem de gênero participa da interpretação das mudanças e das performances de masculinidade e feminilidade.
4. Justificar: C mantém essa relação. B atribui produção biológica às masculinidades; D transforma experiências diversas em um todo homogêneo.
5. Conferir: Confira C nos dois textos. Reconhecer mediação social não significa negar que o corpo se desenvolve biologicamente.

Padrão de cobrança e pegadinha

Evite determinismo biológico e generalização de que todos os adolescentes vivem a mesma masculinidade.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como um evento corporal pode receber significado social?
2. Qual papel a escola pode ter na socialização de gênero?

Transferência — Exercício autoral: explique como uma prática esportiva pode atribuir prestígio diferente a comportamentos de meninos e meninas.

Critérios de resposta:
• Identificar norma social e distribuição de prestígio.
• Não reduzir o comportamento a hormônios nem generalizar todas as experiências.

Questão 25 — Taxonomia binária e horizonte democrático

Sociologia · Estratificação Social e Desigualdade
Desigualdade de Gênero

Prova Q/X · resposta oficial C · página 11 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Reconhecimento político e crítica à exclusão; pré-requisito: reconstruir a tese do autor.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique a definição de gênero atribuída à OMS e o pedido de nova epistemologia feito por Preciado.
2. Escolher a estratégia: Procure a proposta de reconhecimento político sem transformar a leitura em concordância pessoal obrigatória.
3. Aplicar o conceito: O texto critica uma taxonomia institucional binária que exclui multiplicidades e propõe ampliar o horizonte democrático.
4. Justificar: C corresponde à tese. A nega a variação cultural afirmada; B substitui reconhecimento por reconciliação com uma suposta natureza; D acrescenta mérito como condição.
5. Conferir: Confira C com a conclusão: designação sexual ou de gênero não deve condicionar reconhecimento social e político.

Padrão de cobrança e pegadinha

O comando exige compreender o argumento apresentado. Uma alternativa com vocabulário democrático pode introduzir uma condição que o autor recusa.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual critério de reconhecimento o texto contesta?
2. Por que a alternativa com “mérito” altera a tese?

Transferência — Exercício autoral: formule a tese do texto em uma frase e uma consequência institucional coerente.

Critérios de resposta:
• Reconhecimento sem condicionamento por designação sexual ou de gênero.
• Propor inclusão de direitos, sem reintroduzir o binarismo como barreira.

Questão 26 — Rosa Luxemburgo, democracia e socialismo

Filosofia · Ética e Política Contemporâneas
Filosofia Política Contemporânea

Prova Q/X · resposta oficial D · página 11 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Participação popular versus burocratização; pré-requisito: distinguir meios, fins e etapas políticas.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize a crítica a “primeiro toma-se o poder, depois muda-se o mundo” e a defesa de liberdades públicas.
2. Escolher a estratégia: Compare as alternativas com a simultaneidade entre transformação socialista e instituição democrática.
3. Aplicar o conceito: Os conselhos devem permitir participação ativa de massas esclarecidas e autônomas na condução do poder.
4. Justificar: D representa a associação de democracia e socialismo nos textos. A nega liberdades defendidas e B separa etapas que a autora reúne.
5. Conferir: Confira D no contexto desse pensamento; não transforme a associação conceitual em afirmação de que todo regime chamado socialista é democrático.

Padrão de cobrança e pegadinha

A banca contrapõe participação efetiva e burocracia. Tomada de poder não basta para cumprir a proposta descrita.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que eleições, imprensa e debate aparecem no texto?
2. Como os conselhos se relacionam à autonomia popular?

Transferência — Exercício autoral: explique por que substituir governantes sem participação da população não satisfaz a proposta dos textos.

Critérios de resposta:
• Relacionar participação ativa e transformação democrática.
• Indicar o risco de permanecer apenas uma burocracia como elemento ativo.

Questão 27 — Cícero: reta razão e utilidade comum

Filosofia · Ética e Política Contemporâneas
Justiça e Direitos Humanos

Prova Q/X · resposta oficial B · páginas 11, 12 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Justiça, lei natural e bem comum; pré-requisito: distinguir utilidade comum de vantagem particular.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique os dois fundamentos: não prejudicar e servir à utilidade comum; depois a referência à reta razão.
2. Escolher a estratégia: Compare a noção de justiça com simples obediência a leis escritas e busca de vantagem individual.
3. Aplicar o conceito: A reta razão fornece a orientação natural da ação justa, voltada ao bem comum, e não ao interesse particular.
4. Justificar: B reúne utilidade comum e agir segundo a reta razão. A torna leis escritas critério suficiente; C e D distorcem o papel da utilidade.
5. Conferir: Confira B nos dois excertos. Uma lei ser escrita não garante sua justiça, e vantagem própria não equivale a utilidade comum.

Padrão de cobrança e pegadinha

A mesma palavra “utilidade” muda de alcance conforme seu complemento. Não equiparar comum e particular.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual diferença há entre lei escrita e lei natural no texto?
2. Como utilidade comum difere de vantagem pessoal?

Transferência — Exercício autoral: uma norma beneficia apenas quem a criou e prejudica os demais. Avalie-a pelos critérios dos excertos.

Critérios de resposta:
• Questionar dano e ausência de bem comum.
• Não justificar a norma apenas por estar escrita ou ser útil ao autor.

Questão 28 — Copacabana e conexões comerciais coloniais

História · Brasil Colônia
Dinâmica Interna da Colonização

Prova Q/X · resposta oficial C · página 12 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Redes coloniais e circulação cultural; pré-requisito: distinguir porto comercial e origem dos metais.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize Luanda, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Potosí na rede descrita e identifique a origem do culto religioso.
2. Escolher a estratégia: Reconstrua os fluxos de pessoas escravizadas, prata e referências culturais em vez de procurar uma história isolada de cada colônia.
3. Aplicar o conceito: O tráfico conectava espaços africanos e americanos; prata peruana circulava por Buenos Aires e o culto de Copacabana chegou ao Rio.
4. Justificar: C sintetiza conexões comerciais e culturais entre Américas portuguesa e espanhola. A localiza a extração em Buenos Aires; B troca prata por pedras preciosas.
5. Conferir: Confira C com o exemplo religioso. O nome da praia não demonstra, por si, um ponto específico de desembarque de escravizados.

Padrão de cobrança e pegadinha

Porto de circulação não é necessariamente local de extração. A banca usa uma marca cultural para revelar redes históricas.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual papel tinham Buenos Aires e Potosí na rede?
2. Como uma devoção religiosa pode registrar circulação cultural?

Transferência — Exercício autoral: explique por que fronteiras de impérios não impediam contatos entre suas colônias.

Critérios de resposta:
• Indicar comércio permitido ou contrabando.
• Apontar circulação cultural além de circulação econômica.

Questão 29 — Esporte, cidadania e distinção em Atenas

História · Idade Antiga
Antiguidade Clássica: o Mundo Grego

Prova Q/X · resposta oficial B · página 12 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Formação de elite e representação do corpo; pré-requisito: cidadania ateniense e leitura iconográfica.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Observe atleta sem barba, treinamento em palestra e inscrição de beleza; considere a preparação para cidadania.
2. Escolher a estratégia: Relacione representação idealizada do corpo às condições sociais de formação do atleta.
3. Aplicar o conceito: A cena expressa beleza e treinamento vinculados ao jovem bem-nascido, configurando distinção de classe.
4. Justificar: B respeita a interpretação apoiada no texto. A associa a cena ao trabalho manual; C chama de maduro quem é descrito sem barba.
5. Conferir: Confira B: a imagem representa preparação, não prova de vitória olímpica nem ápice já consumado de masculinidade.

Padrão de cobrança e pegadinha

A ausência de barba é pista etária. Não importar a noção atual de esporte universal para a cidadania antiga.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual detalhe sugere juventude?
2. Como treinamento corporal e privilégio social se relacionam?

Transferência — Exercício autoral: explique por que uma imagem de atleta não prova igualdade de acesso ao esporte em Atenas.

Critérios de resposta:
• Relacionar prática a formação e condições sociais.
• Distinguir ideal representado de participação universal.

Questão 30 — Rousseau traduzido por Mariano Moreno

História · Idade Moderna e Iluminismo
América no Século XIX

Prova Q/X · resposta oficial B · páginas 12, 13 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Apropriação política de ideias iluministas; pré-requisito: contexto das independências americanas.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique o elogio ao pacto social e a decisão explícita de suprimir passagens religiosas.
2. Escolher a estratégia: Analise a tradução como intervenção intelectual situada, e não como reprodução neutra do original.
3. Aplicar o conceito: Moreno seleciona o que divulga de Rousseau conforme seus objetivos políticos e ideológicos.
4. Justificar: B corresponde à supressão declarada. A atribui a Rousseau defesa de absolutismo e D reduz Moreno a resistência ao Iluminismo.
5. Conferir: Confira B unindo elogio e corte editorial. A recepção favorável de uma obra pode ser seletiva.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não concluir adesão integral ao autor a partir do elogio de parte de sua obra.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Que evidência demonstra intervenção editorial?
2. Como seleção de trechos muda a recepção de uma ideia?

Transferência — Exercício autoral: um tradutor elogia a soberania popular e exclui capítulos de religião. Explique sua apropriação seletiva.

Critérios de resposta:
• Citar as duas ações, divulgação e supressão.
• Relacionar edição a projeto político sem atribuir rejeição de toda a obra.

Questão 31 — Estado Novo visto pela imprensa estrangeira

História · Primeira República e Era Vargas
A Era Vargas: o Estado Novo

Prova Q/X · resposta oficial C · página 13 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Comparação de fontes e interpretações; pré-requisito: autoritarismo de 1937 e crítica documental.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Compare as qualificações pseudo-fascista, um tanto fascista, democrático e nacionalista usadas pelos correspondentes.
2. Escolher a estratégia: Distinga a existência histórica de censura das experiências particulares narradas por cada jornalista.
3. Aplicar o conceito: Os dois relatos apresentam interpretações diferentes sobre o enquadramento ideológico do governo Vargas.
4. Justificar: C sintetiza controvérsias e ambiguidades. A afirma unanimidade inexistente e B introduz sanções não citadas.
5. Conferir: Confira C sem tomar a experiência de um correspondente como prova de ausência geral de censura.

Padrão de cobrança e pegadinha

Uma fonte pode relativizar um fato e outra enfatizá-lo. O comando pede repercussão, não escolher o jornalista “mais confiável” por intuição.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Que termos revelam divergência entre os relatos?
2. Por que “não tive dificuldades” não comprova inexistência de censura?

Transferência — Exercício autoral: compare dois jornais que descrevem um mesmo governo com termos diferentes.

Critérios de resposta:
• Identificar diferenças concretas de caracterização.
• Separar interpretação editorial de fato histórico e experiência pessoal.

Questão 32 — Ingresso chinês na OMC e expectativas de globalização

Geografia · Globalização e Geografia Econômica
Globalização e Processos Econômicos Atuais

Prova Q/X · resposta oficial A · página 13 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Comparação temporal de discursos econômicos; pré-requisito: OMC e integração comercial.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Anote a data de 1999 e as manifestações positivas dos EUA, da União Europeia e da direção da OMC.
2. Escolher a estratégia: Compare expectativas daquela conjuntura com conflitos comerciais posteriores, evitando ler o passado como se fosse presente.
3. Aplicar o conceito: O texto documenta otimismo com a expansão da integração econômica mundial nas décadas de 1990 e 2000.
4. Justificar: A descreve esse horizonte. B inverte o deslocamento industrial; C transforma guerra tarifária em prova de fracasso chinês; D acrescenta direitos humanos sem apoio.
5. Conferir: Confira A na linguagem de cooperação e prosperidade. Expectativa histórica não equivale a garantia de seus resultados.

Padrão de cobrança e pegadinha

Uma consequência atual não deve ser projetada como intenção original. A questão cruza História e Geografia econômica.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual é a expectativa predominante em 1999?
2. Qual diferença há entre expectativa e resultado histórico?

Transferência — Exercício autoral: explique como um discurso de integração pode coexistir, anos depois, com disputas tarifárias.

Critérios de resposta:
• Situar cada discurso em sua conjuntura.
• Distinguir integração econômica de ausência de competição e conflito.

Questão 33 — Zuzu Angel, moda e denúncia política

História · República Liberal e Brasil Contemporâneo
Regime Militar (1964-1985) II

Prova Q/X · resposta oficial B · páginas 13, 14 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Arte como resistência à ditadura; pré-requisito: repressão pós-AI-5 e leitura contextual de símbolos.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Observe desenhos infantis e motivos militares e situe o desfile em 1971, durante a repressão política.
2. Escolher a estratégia: Relacione os símbolos ao contexto da denúncia, sem atribuir apoio ao regime apenas por representar armas ou uniformes.
3. Aplicar o conceito: A combinação de desenhos infantis e motivos militares funciona como denúncia do desaparecimento de presos políticos.
4. Justificar: B interpreta o contraste e o contexto. A sugere amenização; C confunde representação crítica com alienação; D transforma denúncia em adesão.
5. Conferir: Confira B relacionando imagens e data. A presença de símbolo militar não informa sozinha se há celebração ou crítica.

Padrão de cobrança e pegadinha

O significado político de uma imagem depende de sua montagem e contexto, não de uma lista de objetos.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que representar um canhão pode ser denúncia?
2. O que a data de 1971 acrescenta à leitura?

Transferência — Exercício autoral: explique uma obra que justapõe brinquedos e símbolos de violência estatal.

Critérios de resposta:
• Descrever o contraste visual.
• Justificar leitura crítica pelo contexto sem presumir apoio aos símbolos retratados.

Questão 34 — Jus soli, jus sanguinis e imigração

História · Idade Moderna e Iluminismo
América no Século XIX

Prova Q/X · resposta oficial B · página 14 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Formação histórica de nacionalidade; pré-requisito: direito de solo e direito de sangue.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia as definições e observe o predomínio de cada princípio no mapa contemporâneo.
2. Escolher a estratégia: Relacione nacionalidade aos processos históricos de formação dos Estados e de imigração.
3. Aplicar o conceito: Ex-colônias americanas receberam fluxos imigratórios relevantes, que influenciaram suas definições de nacionalidade e cidadania.
4. Justificar: B articula mapa e história. A universaliza aquisição de nacionalidade na Europa; C e D introduzem explicações que o texto não sustenta.
5. Conferir: Confira B sem transformar predominância cartográfica em regra absoluta: legislações podem combinar critérios e condições.

Padrão de cobrança e pegadinha

Nacionalidade por solo ou filiação não é uma distinção natural eterna; o texto destaca sua construção histórica.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como jus soli difere de jus sanguinis?
2. Por que países de imigração podem valorizar o nascimento no território?

Transferência — Exercício autoral: compare a nacionalidade de uma criança por local de nascimento e por filiação.

Critérios de resposta:
• Definir corretamente ambos os critérios.
• Indicar que aplicação e combinações dependem da legislação de cada país.

Questão 35 — Microbiota e suscetibilidade à infecção intestinal

Biologia · Microbiologia e Virologia
Procariotos

Prova Q/X · resposta oficial A · página 15 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Comparação experimental com controles; pré-requisito: grupos experimental/controle e leitura de distribuição.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique camundongos colonizados por microbiotas EUA, FIJI e GUAT e compare controles com infectados.
2. Escolher a estratégia: Use aumento da profundidade das glândulas como indicador de efeito inflamatório apresentado, não como medida direta de digestão.
3. Aplicar o conceito: Nos grupos EUA e FIJI, a distribuição dos infectados está acima dos controles; em GUAT, a diferença é muito menor.
4. Justificar: A é compatível com maior suscetibilidade nos dois primeiros grupos. B e D atribuem benefício digestivo que não foi medido.
5. Conferir: Confira A e respeite o modelo: são camundongos com microbiota de diferentes populações, não um teste clínico direto em humanos.

Padrão de cobrança e pegadinha

Comparar apenas valores absolutos sem o controle pode inverter a interpretação. A figura não mede todas as funções da microbiota.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual grupo deve ser comparado com cada infectado?
2. Por que o experimento não prova maior eficiência digestiva?

Transferência — Exercício autoral: descreva como testar o efeito de uma microbiota sobre inflamação, controlando a infecção.

Critérios de resposta:
• Comparar animais infectados e não infectados com a mesma microbiota.
• Definir um indicador inflamatório e evitar conclusões sobre funções não medidas.

Questão 36 — Anelamento, floema e recuperação do caule

Biologia · Fisiologia Vegetal
Fisiologia Vegetal: Transporte no Floema

Prova Q/X · resposta oficial D · página 15 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Transporte de fotoassimilados e câmbio; pré-requisito: posição e funções de xilema e floema.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique frutos maiores no grupo 1, perda de folhas no grupo 2 e recuperação da região anelada no grupo 1.
2. Escolher a estratégia: Associe remoção da casca à interrupção do floema e diferencie o transporte de açúcares do transporte de água.
3. Aplicar o conceito: O anelamento restringe transporte de produtos da fotossíntese em direção às raízes, favorecendo acúmulo acima do corte.
4. Justificar: A recuperação do grupo 1 indica preservação da atividade cambial capaz de recompor tecidos. D apresenta floema, raízes e câmbio preservado.
5. Conferir: Confira D; xilema transporta principalmente água e sais das raízes, e sua remoção não explicaria o mecanismo proposto.

Padrão de cobrança e pegadinha

Floema não tem sempre um único sentido. Aqui importa a relação fonte–dreno e a interrupção do caminho para as raízes.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que frutos acima do anel podem aumentar?
2. Qual papel do câmbio na recuperação do grupo 1?

Transferência — Exercício autoral: preveja o que ocorre às raízes se um anelamento total do floema não for reparado.

Critérios de resposta:
• Redução do recebimento de fotoassimilados.
• Comprometimento da nutrição das raízes e, com o tempo, da planta.

Questão 37 — Alelo deletério e depressão endogâmica

Biologia · Genética
Introdução à Genética

Prova Q/X · resposta oficial C · página 15 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Segregação mendeliana e homozigose recessiva; pré-requisito: genótipo versus fenótipo.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Os pais em preto são heterozigotos; represente-os como Aa. O alelo recessivo deletério reduz ganho de peso em aa.
2. Escolher a estratégia: Monte Aa × Aa e conte genótipos esperados, sem usar os três descendentes desenhados como frequência universal.
3. Aplicar o conceito: A descendência esperada é 1/4 AA, 1/2 Aa e 1/4 aa. A condição recessiva deletéria ocorre em 25%.
4. Justificar: C relaciona essa expressão à depressão endogâmica. Homozigose total é 50%, mas AA e aa não têm o mesmo efeito descrito.
5. Conferir: Confira C pelo cruzamento. Valores de massa na figura não substituem a probabilidade mendeliana da geração.

Padrão de cobrança e pegadinha

A heterozigose esperada é 50%, não 33%. Diferencie probabilidade do cruzamento, amostra desenhada e efeito do alelo.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que 50% de homozigotos não significa 50% com alelo deletério em dose dupla?
2. Qual relação a endogamia tem com exposição de recessivos?

Transferência — Exercício autoral: cruze Aa com aa para um alelo recessivo deletério. Determine a chance de aa.

Critérios de resposta:
• 50% Aa e 50% aa.
• Explicar que o efeito deletério recessivo aparece em aa.

Questão 38 — Mitose, plasmogamia e meiose no ciclo de fungo

Biologia · Botânica
Fungos

Prova Q/X · resposta oficial C · páginas 15, 16 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Ploidia em ciclo haplonte; pré-requisito: n, 2n e distinção entre fusão celular e nuclear.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Acompanhe na figura fases n, células com núcleos separados e a breve etapa 2n.
2. Escolher a estratégia: Identifique eventos por alteração de ploidia e por fusão, não apenas pela direção das setas.
3. Aplicar o conceito: I e II correspondem a mitoses; III é plasmogamia, união de citoplasmas; IV é meiose após a fase diploide.
4. Justificar: A plasmogamia não é cariogamia: os núcleos podem permanecer separados antes da fusão nuclear. A meiose restaura a condição haploide.
5. Conferir: A sequência mitose, mitose, plasmogamia, meiose é C. Confira a tabela na página original.

Padrão de cobrança e pegadinha

n + n não é automaticamente 2n no mesmo núcleo. Confundir plasmogamia e cariogamia compromete a leitura do ciclo.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual evento reduz a ploidia?
2. Por que uma célula dicariótica não é um núcleo diploide?

Transferência — Exercício autoral: descreva plasmogamia, cariogamia e meiose em sequência.

Critérios de resposta:
• Fusão de citoplasmas, depois fusão de núcleos.
• Meiose reduz 2n a n; não atribuir essa redução à mitose.

Questão 39 — Predador exótico e sucesso de invasão

Biologia · Ecologia
Espécies Invasoras e Controle Biológico

Prova Q/X · resposta oficial B · página 16 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Dinâmica de populações e efeitos indiretos; pré-requisito: predação, competição e extinção local.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia a definição de sucesso da invasão e siga as curvas nos cenários I e II.
2. Escolher a estratégia: Compare estabelecimento do exótico e destino das duas populações nativas, sem equiparar presença inicial a sucesso.
3. Aplicar o conceito: No cenário I, o exótico se estabelece, a presa nativa diminui e o predador nativo é extinto.
4. Justificar: Isso satisfaz o critério de sucesso dado no texto e corresponde a B. As demais trocam cenários, espécie extinta ou persistência do invasor.
5. Conferir: Confira B pelo comportamento final das curvas; uma queda não significa extinção quando a densidade permanece acima de zero.

Padrão de cobrança e pegadinha

A definição operacional está no enunciado. Não exigir extinção de todas as espécies nativas para considerar invasão bem-sucedida.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual critério de sucesso a questão adota?
2. Como distinguir redução populacional e extinção no gráfico?

Transferência — Exercício autoral: um invasor persiste e reduz a presa nativa sem extingui-la. Avalie segundo a definição desta prova.

Critérios de resposta:
• Classificar como sucesso pelo critério de redução da nativa.
• Explicar que persistência positiva não equivale a extinção.

Questão 40 — Insetos, aracnídeos e classificação da placa

Biologia · Zoologia
Artrópodes: Aracnídeos

Prova Q/X · resposta oficial D · página 16 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Hierarquia taxonômica e características de artrópodes; pré-requisito: distinguir filo e classe.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique mosquitos, abelhas, carrapatos e escorpiões na placa intitulada “insetos perigosos”.
2. Escolher a estratégia: Separe o filo comum das classes diferentes.
3. Aplicar o conceito: Todos são artrópodes; mosquitos e abelhas são insetos, enquanto carrapatos e escorpiões são aracnídeos.
4. Justificar: O título é incorreto por incluir aracnídeos como insetos. C reconhece grupos, mas declara a placa correta; B exclui aracnídeos dos artrópodes.
5. Conferir: D é a alternativa completa. Classificação correta dos animais e avaliação do título devem coincidir.

Padrão de cobrança e pegadinha

Aracnídeo não é o oposto de artrópode: é uma classe dentro do filo. Confira a hierarquia.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Quantas pernas tem um inseto adulto típico?
2. Qual relação taxonômica há entre Arachnida e Arthropoda?

Transferência — Exercício autoral: corrija uma placa que chama aranha e formiga de insetos.

Critérios de resposta:
• Formiga é inseto; aranha é aracnídeo.
• Um título comum adequado é artrópodes, se esses forem os únicos grupos listados.

Questão 41 — Hominídeos e evolução em mosaico

Biologia · Evolução
Mecanismos da Evolução Biológica

Prova Q/X · resposta oficial C · páginas 16, 17 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Distribuição de características e coexistência; pré-requisito: evolução ramificada e cronologia de traços.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Compare as espécies e procure nas alternativas afirmações exclusivas como “o primeiro”.
2. Escolher a estratégia: Considere que bipedismo, ferramentas e uso do fogo não surgiram todos em Homo sapiens.
3. Aplicar o conceito: Neandertais tinham cérebro desenvolvido, capacidade de comunicação e uso de fogo e ferramentas; coexistiram com outros hominídeos.
4. Justificar: C reúne características compatíveis. A atribui fogo a Australopithecus; B faz de erectus o primeiro bípede; D reserva fogo e ferramentas a sapiens.
5. Conferir: Confira C sem desenhar uma escada linear: espécies podem compartilhar características e coexistir.

Padrão de cobrança e pegadinha

Uma alternativa pode trazer uma característica correta e uma prioridade cronológica falsa.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que evolução humana não é uma escada de quatro crânios?
2. Que afirmações “foi o primeiro” invalidam as outras alternativas?

Transferência — Exercício autoral: explique como duas espécies de hominídeos podem coexistir e compartilhar ferramentas.

Critérios de resposta:
• Usar evolução ramificada e ancestralidade.
• Não confundir coexistência com identidade de espécie nem inovação com exclusividade de sapiens.

Questão 42 — Percentuais regionais em três conclaves

Matemática · Probabilidade e Interpretação de Dados
Estatística Descritiva

Prova Q/X · resposta oficial C · página 17 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Leitura de gráfico e quantificador “em cada”; pré-requisito: soma de percentuais da mesma base.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique as cinco regiões e os anos 2005, 2013 e 2025; o comando exige uma afirmação válida nos três.
2. Escolher a estratégia: Some as parcelas citadas por alternativa em cada ano, usando a mesma base de cardeais votantes.
3. Aplicar o conceito: Europa e África ultrapassam juntas 50% nos três conclaves; em 2025 a soma é 39,3% + 13,3% = 52,6%.
4. Justificar: C atende ao quantificador. A não chega a 40%; B não vale nos primeiros anos; D exige igualdade de 30% que não se mantém.
5. Conferir: Confira também 2005 e 2013 no gráfico. Mostrar apenas 2025 não basta para provar “em cada conclave”.

Padrão de cobrança e pegadinha

Dois terços necessários à eleição não são o limiar perguntado. O texto tem dados que não precisam entrar na conta.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que a base percentual precisa ser a mesma?
2. Qual diferença há entre “em 2025” e “em cada conclave”?

Transferência — Exercício autoral: grupos A e B somam 52%, 49% e 54% em três anos. Pode-se afirmar que sempre passam de 50%?

Critérios de resposta:
• Não: o ano com 49% é contraexemplo.
• Verificar os três valores, sem usar média ou apenas o último ano.

Questão 43 — Reajustes sucessivos e remuneração acumulada

Matemática · Aritmética e Proporcionalidade
Porcentagem

Prova Q/X · resposta oficial A · página 17 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Porcentagem composta e soma de rendimentos; pré-requisito: fator multiplicativo e base de comparação.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Represente o salário original por S; são 12 meses de cada um dos três anos em ambas as propostas.
2. Escolher a estratégia: Compare totais dos três anos, não somente o salário de dezembro de 2027.
3. Aplicar o conceito: Proposta 1: 12 × 3 × 1,5S = 54S. Proposta 2: 12S × (1,2 + 1,44 + 1,728) = 52,416S.
4. Justificar: A diferença relativa ao total da proposta 2 é (54 − 52,416)/52,416 ≈ 0,0302, ou 3,02%.
5. Conferir: A proposta 1 dá aproximadamente 3% a mais: A. O salário final maior da proposta 2 não implica maior total acumulado.

Padrão de cobrança e pegadinha

20% + 20% + 20% não reproduz reajustes sucessivos. Declare a base quando calcula “maior que”.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que o terceiro salário é 1,728S?
2. Qual total deve ser o denominador da comparação pedida?

Transferência — Exercício autoral: compare por dois anos um reajuste imediato de 30% com reajustes de 20% no início de cada ano.

Critérios de resposta:
• Totais de 31,2S e 31,68S.
• A segunda proposta supera a primeira; distinguir salário final e total.

Questão 44 — Ponto do gráfico de uma função composta

Matemática · Funções
Composição de Funções

Prova Q/X · resposta oficial D · página 17 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Composição e substituição algébrica; pré-requisito: coordenadas e avaliação de polinômios.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: O gráfico de f(g(x)) passa por (1,5); anote g(x) = 3 − x e f(x) = $x^3 + 2x^2 + ax - 1$.
2. Escolher a estratégia: Calcule primeiro g(1); a coordenada 1 é entrada da função composta, não diretamente de f.
3. Aplicar o conceito: g(1) = 2, logo f(2) = 5. Assim 8 + 8 + 2a − 1 = 5.
4. Justificar: 15 + 2a = 5 fornece 2a = −10 e a = −5. A composição altera o argumento antes de aplicar f.
5. Conferir: Com a = −5, f(2) = 8 + 8 − 10 − 1 = 5. A resposta é D.

Padrão de cobrança e pegadinha

Usar f(1) = 5 em vez de f(g(1)) = 5 produz uma equação diferente.

Revisão ativa — responda sem consulta

1. A qual função pertence o ponto (1,5)?
2. Em que ordem se avalia f(g(x))?

Transferência — Exercício autoral: g(x) = 2x e f(x) = x^2 + a; se f(g(3)) = 40, encontre a.

Critérios de resposta:
• g(3) = 6.
• 36 + a = 40, portanto a = 4.

Questão 45 — Graus de soma, produto e diferença de polinômios

Matemática · Números Complexos e Polinômios
Polinômios

Prova Q/X · resposta oficial B · página 17 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Cancelamento de coeficientes líderes; pré-requisito: grau e produto de polinômios não nulos.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Anote grau(p + q) = 3 e grau(pq) = 8.
2. Escolher a estratégia: Use que os graus do produto se somam e investigue por que a soma tem grau menor.
3. Aplicar o conceito: Se os graus fossem diferentes, o maior sobreviveria na soma e seria 3, tornando impossível um produto de grau 8. Portanto ambos têm grau 4.
4. Justificar: Os coeficientes de x^4 são opostos para cancelar na soma. Na diferença eles se somam em módulo e não se cancelam.
5. Conferir: Grau(p − q) = 4: B. O cancelamento da soma não autoriza repetir o mesmo cancelamento na diferença.

Padrão de cobrança e pegadinha

O grau da soma não é sempre o máximo: pode cair quando os termos líderes cancelam.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Quando os graus de dois polinômios se somam?
2. Por que cancelamento em p + q impede cancelamento em p − q?

Transferência — Exercício autoral: $p = x^4 + x^3$ e $q = -x^4 + 2x^3$. Determine os graus de soma, produto e diferença.

Critérios de resposta:
• Graus 3, 8 e 4.
• Justificar pelo cancelamento do termo de grau 4 apenas na soma.

Questão 46 — Reta, ângulo com eixo y e distância à origem

Matemática · Geometria Analítica
Distância entre um Ponto e uma Reta

Prova Q/X · resposta oficial C · página 18 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Coeficiente angular e distância ponto–reta; pré-requisito: tangente e forma geral da reta.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: A reta cresce e tem intercepto negativo; o ângulo indicado é de 30° com o eixo y e a distância à origem é √3.
2. Escolher a estratégia: Converta para inclinação de 60° com o eixo x e use a fórmula da distância à reta.
3. Aplicar o conceito: a = tan 60° = √3. Para y = ax + b, d = |b|/√(a² + 1) = |b|/2.
4. Justificar: De d = √3, |b| = 2√3; como o intercepto está abaixo da origem, b = −2√3.
5. Conferir: ab = √3 × (−2√3) = −6: C. O sinal do intercepto é fixado pela figura.

Padrão de cobrança e pegadinha

O ângulo com y não é diretamente a inclinação com x; também não trocar distância perpendicular por intercepto.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual é a inclinação com x neste desenho?
2. Por que precisamos da figura para escolher o sinal de b?

Transferência — Exercício autoral: y = x + b tem distância 2 à origem e intercepto negativo. Encontre b.

Critérios de resposta:
• 2 = |b|/√2.
• b = −2√2, usando o sinal informado.

Questão 47 — Área de mapa por massa do papel

Geografia · Cartografia e Fundamentos
Linguagem Cartográfica

Prova Q/X · resposta oficial D · página 18 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Escala linear e quadrado da escala; pré-requisito: densidade superficial e conversão m²–km².

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Anote massa 1,0815 g, gramatura 75 g/m² e escala 1:5 000 000.
2. Escolher a estratégia: Calcule a área do papel pela gramatura e amplie pelo quadrado do fator linear.
3. Aplicar o conceito: A papel = 1,0815/75 = 0,01442 m². A real = 0,01442 × (5 000 000)² = 3,605 × 10^{11} m².
4. Justificar: Para passar de m² a km², divida por 10^6: A real = 360 500 km².
5. Conferir: D coincide com o resultado. Faça a conferência por cm²: 144,2 cm² no mapa e 2 500 km² por cm².

Padrão de cobrança e pegadinha

Aplicar a escala uma única vez fornece comprimento, não área. O fator de conversão das unidades também é quadrático.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que a escala de área é o quadrado da linear?
2. Quanto vale 1 cm² nesta escala?

Transferência — Exercício autoral: em 1:100 000, uma região ocupa 12 cm². Determine a área real.

Critérios de resposta:
• 1 cm equivale a 1 km, logo 1 cm² a 1 km².
• Área real de 12 km².

Questão 48 — Parábola de trajetória com vértice conhecido

Matemática · Funções
Função Quadrática

Prova Q/X · resposta oficial C · páginas 18, 19 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Forma de vértice e ponto adicional; pré-requisito: parábola côncava para baixo.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Escolha os eixos da figura: ponto inicial (0,2) e vértice de altura máxima (9,3).
2. Escolher a estratégia: Use $y = a(x - 9)^2 + 3$ para incorporar diretamente a posição do vértice.
3. Aplicar o conceito: No ponto inicial, $2 = 81a + 3$, portanto $a = -1/81$.
4. Justificar: Expandindo: $y = -x^2/81 + 2x/9 + 2$. O coeficiente negativo é coerente com uma altura máxima.
5. Conferir: C satisfaz $y(0) = 2$ e $y(9) = 3$, além de ter vértice em $x = 9$.

Padrão de cobrança e pegadinha

A distância entre atletas localiza o vértice, não uma raiz no solo. Não impor $y(9) = 0$.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que usar a forma de vértice simplifica a conta?
2. Como conferir o sinal de a pelo desenho?

Transferência — Exercício autoral: uma trajetória passa por (0,1) e tem vértice (4,3). Encontre a equação.

Critérios de resposta:
• $a = -1/8$.
• $y = -(x - 4)^2/8 + 3$; conferir o ponto inicial.

Questão 49 — Exatamente duas crianças com o próprio brinquedo

Matemática · Probabilidade e Interpretação de Dados
Introdução às Probabilidades

Prova Q/X · resposta oficial B · página 19 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Permutações com pontos fixos; pré-requisito: fatorial, combinação e equiprobabilidade.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Considere cinco brinquedos distintos e todas as distribuições equiprováveis; queremos exatamente duas coincidências.
2. Escolher a estratégia: Escolha as duas crianças que ficam com os próprios brinquedos e impeça coincidências entre as três restantes.
3. Aplicar o conceito: Existem C(5,2) = 10 escolhas e duas permutações sem pontos fixos para os três brinquedos restantes.
4. Justificar: Casos favoráveis = 10 × 2 = 20; casos possíveis = 5! = 120. P = 20/120 = 1/6.
5. Conferir: B é a resposta. Se permitir que outra criança receba o próprio brinquedo, contará casos de mais de duas coincidências.

Padrão de cobrança e pegadinha

“Exatamente duas” exige exclusão das coincidências restantes. Os eventos de retirada não são independentes.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que não multiplicar duas probabilidades de 1/5?
2. Quantas permutações de três elementos não têm ponto fixo?

Transferência — Exercício autoral: três pessoas trocam três presentes ao acaso. Qual é a chance de ninguém receber o próprio?

Critérios de resposta:
• Duas permutações favoráveis entre 3! = 6.
• Probabilidade de 1/3, sem tratar retiradas como independentes.

Questão 50 — Área de triângulo simétrico dentro de quadrado

Matemática · Trigonometria
Relações Trigonométricas em Polígonos

Prova Q/X · resposta oficial A · página 19 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Cosseno e simetria; pré-requisito: produto escalar ou lei dos cossenos e área de triângulo.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Como M é o ponto médio de AB e PD = QC, o triângulo PMQ é simétrico. Denote metade de PQ por t e a altura por x.
2. Escolher a estratégia: Use os vetores MP = (−t,−x) e MQ = (t,−x), ou a lei dos cossenos, para expressar cos θ.
3. Aplicar o conceito: cos θ = $(x^2 - t^2)/(x^2 + t^2) = 2/3$. Assim $3x^2 - 3t^2 = 2x^2 + 2t^2$ e $t = x/\sqrt{5}$.
4. Justificar: A área é $(2t \times x)/2 = tx = x^2/\sqrt{5} = (\sqrt{5}/5)x^2$.
5. Conferir: A corresponde ao resultado. Para conferir, $t < x/2$, compatível com P e Q internos ao lado do quadrado.

Padrão de cobrança e pegadinha

A altura é o lado inteiro x; t é metade da base, não a base completa.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual informação garante a simetria?
2. Qual é a base do triângulo em função de t?

Transferência — Exercício autoral: mantenha a figura e faça cos θ = 3/5. Determine a área.

Critérios de resposta:
• $t^2 = x^2/4$, logo $t = x/2$.
• Área $x^2/2$; P e Q passam a coincidir com os extremos do lado.

Questão 51 — Inequações modulares e números primos

Matemática · Números Complexos e Polinômios
Módulo de um Número Real

Prova Q/X · resposta oficial C · página 19 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Interseção de conjuntos e contagem; pré-requisito: módulo como distância e primalidade.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia simultaneamente $|x - 5| \geq 2$, $|x - 11| \leq 9$ e x natural.
2. Escolher a estratégia: Resolva cada condição como intervalos antes de contar primos.
3. Aplicar o conceito: A primeira dá $x \leq 3$ ou $x \geq 7$; a segunda dá $2 \leq x \leq 20$. A interseção é $[2,3] \cup [7,20]$ nos naturais.
4. Justificar: Os primos são 2, 3, 7, 11, 13, 17 e 19. O primo 5 foi excluído pela primeira condição.
5. Conferir: São sete números: C. Os limites são inclusivos por ≥ e ≤.

Padrão de cobrança e pegadinha

“E” pede interseção. Não contar o primo 5 apenas por pertencer ao intervalo 2–20.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como interpretar módulo como distância?
2. Por que x = 5 é excluído?

Transferência — Exercício autoral: encontre os primos naturais que satisfazem $|x - 5| \leq 3$.

Critérios de resposta:
• Intervalo inclusivo $2 \leq x \leq 8$.
• Primos 2, 3, 5 e 7.

Questão 52 — Tropa com força e astúcia equilibradas

Matemática · Sequências, Matrizes e Sistemas Lineares
Sistemas de Equações

Prova Q/X · resposta oficial B · página 19 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Modelagem por sistema linear; pré-requisito: soma ponderada e número total.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Denote soldados por s e estrategistas por e; há 100 combatentes.
2. Escolher a estratégia: Monte uma equação de quantidade e outra de igualdade entre as pontuações totais.
3. Aplicar o conceito: s + e = 100 e 70s + 20e = 30s + 80e. Logo 40s = 60e, ou 2s = 3e.
4. Justificar: Substituindo s = 1,5e na soma, 2,5e = 100: e = 40 e s = 60.
5. Conferir: Força = 4 200 + 800 = 5 000; astúcia = 1 800 + 3 200 = 5 000. Resposta B.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não igualar os números de combatentes: as pontuações por indivíduo são diferentes.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que a soma de habilidades deve ser ponderada?
2. Quais duas condições independentes resolvem o problema?

Transferência — Exercício autoral: usando as mesmas pontuações, distribua 50 combatentes com força e astúcia iguais.

Critérios de resposta:
• Mesma proporção 3 soldados para 2 estrategistas.
• 30 soldados e 20 estrategistas; conferir ambos os totais.

Questão 53 — Área sombreada por interseção de segmentos

Matemática · Geometria Plana
Áreas de Polígonos

Prova Q/X · resposta oficial A · página 19 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Semelhança ou coordenadas e área; pré-requisito: identificação correta da região pintada.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Adote D = (0,0), A = (0,6), B = (6,6), C = (6,0). Então P = (3,6), Q = (6,4), R = (1,0) e S = (0,4).
2. Escolher a estratégia: A região sombreada é o triângulo formado por P, Q e a interseção T de PR com SQ.
3. Aplicar o conceito: Em PR, $y = 3(x - 1)$. Como SQ tem $y = 4$, T = (7/3,4). A base TQ mede $6 - 7/3 = 11/3$.
4. Justificar: A altura de P até TQ é 2. Área = $(11/3 \times 2)/2 = 11/3$.
5. Conferir: A é a resposta. Confira que não calculou a área de todo o quadrilátero PQRS nem de um triângulo com base no lado inferior.

Padrão de cobrança e pegadinha

O ponto R serve para definir a reta PR, mas não é um vértice da região sombreada.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Onde está a base da região pintada?
2. Como determinar T por semelhança ou pela equação da reta?

Transferência — Exercício autoral: mantenha a figura, mas faça DR = 0. Calcule a área sombreada.

Critérios de resposta:
• PR passa a ser $y = 2x$, logo T = (2,4).
• Base 4 e altura 2: área 4.

Questão 54 — Pronúncia de advogado e desconhecimento linguístico

Português · Domínio da Norma Culta
Variação Linguística

Prova Q/X · resposta oficial B · página 20 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Variação fonética e comentário metalinguístico; pré-requisito: distinguir som, letra e vogal de apoio.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique as pronúncias adevogado e adivogado e a afirmação dos comentaristas sobre “d mudo”.
2. Escolher a estratégia: Analise a articulação da consoante e a presença da vogal de apoio, sem tomar insulto como regra linguística.
3. Aplicar o conceito: As duas pronúncias mencionadas mostram acomodação do encontro consonantal; a alegação de “d mudo” não descreve adequadamente o português brasileiro.
4. Justificar: B aponta desconhecimento linguístico. A explica o ataque por baixa escolaridade, contrariando o perfil da autora; C afirma uma frequência não demonstrada.
5. Conferir: Confira B com a discussão fonética. Pode haver preconceito nos comentários, mas a alternativa A traz uma justificativa incompatível com o texto.

Padrão de cobrança e pegadinha

Um rótulo social plausível não torna verdadeiro todo o restante da alternativa.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como letra e som se distinguem?
2. Por que a justificativa completa de A deve ser examinada?

Transferência — Exercício autoral: explique por que insultar alguém por uma pronúncia não constitui análise fonética.

Critérios de resposta:
• Distinguir juízo social de descrição linguística.
• Identificar a necessidade de observar sons efetivamente produzidos.

Questão 55 — Nós e nóix: delimitação sociocultural

Português · Entendimento de Texto
Os Dois Níveis da Leitura

Prova Q/X · resposta oficial A · página 20 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Sentido de coletividade e escolha de grafia; pré-requisito: contraste explicitado no texto.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize Nós da totalidade e nóix de pertencimento difuso, ancestralidade e fechamento nas ruas.
2. Escolher a estratégia: Compare os sentidos de grupo; não classifique a mudança somente como erro ortográfico.
3. Aplicar o conceito: Nós é apresentado como totalidade delimitada; nóix refere-se a coletividade difusa articulada por vivências e vínculos específicos.
4. Justificar: A representa uma distinção sociocultural. B troca a discussão de sentido por classe de palavras; C e D criam oposições não afirmadas.
5. Conferir: Confira A com “não sabemos exatamente quem ou quantos somos”. A grafia participa da identidade, mas não explica sozinha toda a distinção.

Padrão de cobrança e pegadinha

A interpretação precisa partir das definições internas do texto, não da gramática normativa isolada.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Que vínculos sustentam o nóix?
2. Por que a oposição não é meramente gramatical?

Transferência — Exercício autoral: explique uma grafia deliberadamente local que marca pertencimento a um grupo.

Critérios de resposta:
• Relacionar forma linguística e identidade.
• Não concluir mudança automática de classe gramatical.

Questão 56 — Pretuguês, ancestralidade e identidade linguística

Português · Entendimento de Texto
Intertextualidade e Interdiscursividade

Prova Q/X · resposta oficial C · páginas 20, 21 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Intertextualidade e formação do português brasileiro; pré-requisito: relacionar dois textos sem presumir etimologias.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Releia o texto de nóix e o texto que explica Pretuguês e a contribuição de populações africanas.
2. Escolher a estratégia: Procure o vínculo identitário com ancestralidade, distinguindo-o da origem etimológica de uma palavra específica.
3. Aplicar o conceito: Nóix aparece como marca de um grupo cujos ancestrais participaram da africanização do português brasileiro.
4. Justificar: C expressa essa relação. A afirma que o vocábulo foi introduzido por africanos escravizados, algo que o material não demonstra; B introduz segregação.
5. Conferir: Confira C: o texto associa língua e memória coletiva, não fornece uma pesquisa etimológica de nóix.

Padrão de cobrança e pegadinha

Vínculo cultural não prova origem histórica direta de cada palavra. A banca cobra a referência a um conceito.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual contribuição o conceito de Pretuguês evidencia?
2. Por que a alternativa A ultrapassa a evidência disponível?

Transferência — Exercício autoral: diferencie origem etimológica de uma palavra e seu uso como marca identitária.

Critérios de resposta:
• Etimologia exige trajetória histórica do vocábulo.
• Identidade pode ser produzida por usos, pronúncias e vínculos de um grupo.

Questão 57 — Valores de que e controle da luta

Português · Análise Sintática
Orações Coordenadas

Prova Q/X · resposta oficial A · página 21 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Relação explicativa e efeito argumentativo; pré-requisito: função de conectivos no contexto.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia a peça visual completa e localize justificativas que outras pessoas apresentam para controlar a luta de alguém.
2. Escolher a estratégia: Analise que em cada relação de sentido; a mesma forma pode ter funções distintas.
3. Aplicar o conceito: O valor explicativo sustenta a enumeração de justificativas que tentam apagar a dimensão pessoal da luta.
4. Justificar: A corresponde a esse encadeamento. B transforma justificativas em comparação; C em condição; D em causa da desistência da resistência individual.
5. Conferir: Confira A observando a passagem da fala alheia ao reconhecimento dos “supostos donos da luta”.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não atribuir um único valor a todas as ocorrências de que nem classificá-lo sem ler o argumento.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual relação distingue explicação de condição?
2. De quem são as justificativas enumeradas?

Transferência — Exercício autoral: compare “lute, que há razões” e “se houver razões, lute”.

Critérios de resposta:
• Primeiro enunciado apresenta explicação para uma orientação.
• Segundo estabelece condição; justificar pela relação entre orações.

Questão 58 — Definição de image macro e meme Nazaré Confusa

Português · Entendimento de Texto
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC): Impactos Sociais

Prova Q/X · resposta oficial D · página 21 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Aplicação de definição a exemplo multimodal; pré-requisito: frame, template e linguagem híbrida.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Liste características da definição: um frame, imagem-texto e interação entre visual e verbal.
2. Escolher a estratégia: Teste cada característica no meme exibido, sem supor que todo meme pertence ao mesmo tipo.
3. Aplicar o conceito: O exemplo tem mais de um frame e conteúdos textuais diferentes sobre imagens distintas.
4. Justificar: D reconhece que ele não reúne todos os elementos do image macro definido. A erra o número de frames e B afirma subordinação contrariando o texto.
5. Conferir: Confira D pela estrutura observável. Compartilhar humor e hibridismo não basta para satisfazer todas as condições da definição.

Padrão de cobrança e pegadinha

Categorias próximas podem compartilhar características sem serem equivalentes. O comando exige aplicação da definição fornecida.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual característica impede classificar este exemplo como um único image macro?
2. Qual papel do visual na definição?

Transferência — Exercício autoral: compare um meme de um frame e uma montagem de quatro frames usando a definição da questão.

Critérios de resposta:
• Verificar número de frames e relação texto–imagem.
• Não classificar só pela presença de humor.

Questão 59 — Manifesto sobre imitação do estilo Ghibli

Português · Entendimento de Texto
Gêneros Textuais

Prova Q/X · resposta oficial C · página 22 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Gênero, propósito e tese; pré-requisito: distinguir manifesto, resenha e carta.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique autoria institucional, tese contra imitação automatizada e defesa de autenticidade artística.
2. Escolher a estratégia: Classifique pelo propósito e pela organização argumentativa, não apenas por ter crítica.
3. Aplicar o conceito: O texto assume posição e defende publicamente princípios artísticos: funciona como manifesto contrário à geração do estilo por IA.
4. Justificar: C conserva tese e justificativa. B inventa convite explícito a boicote; D trata como resenha de obra; A introduz perda de irreverência.
5. Conferir: Confira C nos parágrafos de defesa da arte artesanal e dos trabalhos autorais. A leitura pede a posição do texto, não uma decisão pessoal sobre IA.

Padrão de cobrança e pegadinha

Textos críticos não são todos resenhas. Observe objeto, finalidade e modo de intervenção pública.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual tese sustenta o texto?
2. Por que “resenha crítica” não é a melhor classificação aqui?

Transferência — Exercício autoral: escreva duas frases de um manifesto defendendo preservação de trabalho artístico.

Critérios de resposta:
• Declarar posição e princípio defendido.
• Apresentar justificativa, sem fingir uma análise de obra específica.

Questão 60 — Drummond lido em diálogo com Krenak

Português · Simbolismo, Pré-Modernismo e Modernismo
Carlos Drummond de Andrade

Prova Q/X · resposta oficial B · páginas 22, 23 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Intertextualidade e crítica ao progresso; pré-requisito: repetição, ironia e tese do ensaio.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Observe a repetição de coloniza, civiliza e humaniza e o novo tédio em Lua e Marte.
2. Escolher a estratégia: Compare a lógica de expansão no poema com a crítica de Krenak à relação utilitária com a Terra.
3. Aplicar o conceito: O homem reproduz nos novos espaços a mesma postura que já adotava na Terra, sem transformar sua relação com o lugar.
4. Justificar: B expressa a condução pela ideia de progresso sem postura consciente. A responsabiliza exclusivamente ciência e tecnologia; C afirma superação da Terra.
5. Conferir: Confira B com “Lua humanizada: tão igual à Terra” e “que lugar quadrado”: a repetição expõe o limite da conquista.

Padrão de cobrança e pegadinha

Ironia não é celebração literal da colonização. A banca pede diálogo entre obras, não resumo separado de cada uma.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Que efeito produz repetir coloniza e humaniza?
2. Como os lugares conquistados se tornam semelhantes à Terra?

Transferência — Exercício autoral: explique por que mudar de lugar sem mudar a relação com o mundo pode reproduzir o mesmo problema.

Critérios de resposta:
• Relacionar expansão espacial e repetição de práticas.
• Usar uma evidência do poema para sustentar a crítica.

Questão 61 — Ode mínima e objeto cotidiano

Português · Literatura Contemporânea
Poesia Brasileira Contemporânea

Prova Q/X · resposta oficial D · página 23 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Reelaboração de gênero poético; pré-requisito: ode clássica e ironia.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Compare o poema dirigido aos óculos com a definição clássica de ode em homenagem a assunto ou pessoa ilustre.
2. Escolher a estratégia: Identifique o que o poema preserva da homenagem e o que muda em escala e objeto.
3. Aplicar o conceito: A ode mínima dirige-se a um objeto cotidiano fundamental à experiência do eu lírico, em lugar de alguém ou algo ilustre.
4. Justificar: D nomeia essa reelaboração. A e B preservam solenidade sem considerar a mudança; C acrescenta vínculo obrigatório a canção popular.
5. Conferir: Confira D sem ignorar a ambivalência: o eu lírico agradece aos óculos, mas questiona como eles filtram sua visão.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não inferir que toda homenagem usa tom nobre. A transformação de gênero depende de comparação de características.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. O que há de mínimo nessa ode?
2. Como os óculos são valorizados e problematizados ao mesmo tempo?

Transferência — Exercício autoral: proponha uma ode mínima a uma chave e explique sua relação com a ode clássica.

Critérios de resposta:
• Escolher objeto cotidiano e aspecto significativo.
• Comparar objeto e escala com a homenagem clássica, sem exigir solenidade.

Questão 62 — Réplica: diáspora e experiência de Nkem

Português · Entendimento de Texto
Gêneros Narrativos e Níveis de Compreensão

Prova Q/X · resposta oficial A · página 23 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Leitura de obra e focalização; pré-requisito: personagens, deslocamento e relações conjugais.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Identifique Nkem como protagonista e recupere sua experiência entre Nigéria e Estados Unidos no conto Réplica.
2. Escolher a estratégia: Analise os conflitos a partir das observações da personagem, sem reduzir a narrativa a um slogan nacionalista.
3. Aplicar o conceito: O deslocamento põe em tensão práticas, pertencimento e expectativas nas relações; o choque cultural é reelaborado pelo olhar de Nkem.
4. Justificar: A corresponde à experiência diaspórica. B desloca a causa para recolonização; C generaliza falência de sororidade; D restringe o conflito a saudade nacionalista.
5. Conferir: Confira A com situações concretas do conto. Conhecer apenas a nacionalidade da autora não basta para responder.

Padrão de cobrança e pegadinha

A questão não fornece um trecho de apoio: requer leitura da obra. Recuperar episódios e focalização é melhor que memorizar rótulos.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como o deslocamento transforma a experiência de Nkem?
2. Qual diferença há entre autora e perspectiva da personagem?

Transferência — Exercício autoral: escolha uma cena de Réplica que revele tensão de pertencimento e explique-a.

Critérios de resposta:
• Identificar uma cena efetiva da obra.
• Relacionar a percepção de Nkem ao deslocamento e às relações, sem inventar fala ou episódio.

Questão 63 — Pera, uva ou maçã?: ritmo e ansiedade

Português · Literatura Contemporânea
Prosa Brasileira: 1960-1980

Prova Q/X · resposta oficial B · página 23 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Relação entre forma narrativa e estado psicológico; pré-requisito: oralidade, pontuação e sequência temporal.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Observe o fluxo sem pontuação convencional, as retomadas e a sequência da compra das ameixas até o velório.
2. Escolher a estratégia: Relacione ritmo verbal e experiência da personagem, distinguindo velocidade de desorganização lógica.
3. Aplicar o conceito: A ausência de pausas fortes acelera a narração e sugere ansiedade na fala da personagem.
4. Justificar: B associa recurso formal e efeito psicológico. A chama de apatia e retardamento; C afirma ruptura temporal; D atribui ambiguidade como efeito central.
5. Conferir: Confira B com o encadeamento compreensível das ações: aceleração não elimina a sequência narrativa.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não interpretar toda ausência de pontuação como falta de sentido. No texto literário, a forma pode construir um efeito.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Que recurso aproxima o relato de uma fala?
2. Por que o leitor ainda consegue ordenar as ações?

Transferência — Exercício autoral: reescreva duas frases do trecho com pausas mais longas e compare o ritmo.

Critérios de resposta:
• Preservar acontecimentos e sequência.
• Explicar que as pausas podem desacelerar o relato e alterar sua impressão psicológica.

Questão 64 — Casa Velha: função narrativa da cena do sineiro

Português · Romantismo e Realismo
Machado de Assis

Prova Q/X · resposta oficial C · páginas 23, 24 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Cena, relações afetivas e enredo; pré-requisito: Lalau, Félix e Dona Antônia na obra.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Localize a cena do sineiro no enredo e identifique Lalau, o filho de Dona Antônia e a observação da compaixão da moça.
2. Escolher a estratégia: Distinga tema social do trecho e função específica da cena no desenvolvimento das relações afetivas.
3. Aplicar o conceito: A cena permite expor a Dona Antônia o sentimento entre Lalau e seu filho, articulado à observação da compaixão de Lalau pelo sineiro.
4. Justificar: C responde ao papel no enredo. A atribui solidariedade de classe como função exclusiva; B coloca caridade de Dona Antônia no centro; D toma a descrição por representação total.
5. Conferir: Confira C pela articulação dos personagens na obra. O fragmento isolado é insuficiente para substituir o conhecimento do enredo.

Padrão de cobrança e pegadinha

A pergunta “cumpre o papel de” exige função narrativa. Um tema presente no trecho pode não responder ao comando.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual diferença há entre tema da cena e função no enredo?
2. Como a observação de Lalau revela uma relação afetiva?

Transferência — Exercício autoral: selecione outra cena de Casa Velha e explique o que ela muda nas relações entre personagens.

Critérios de resposta:
• Identificar a cena efetiva e os personagens.
• Explicar uma consequência narrativa, em vez de apenas nomear um tema social.

Questão 65 — Alvorada de Cartola: amor e contraste lírico

Português · Literatura Contemporânea
Cancioneiro Popular Brasileiro

Prova Q/X · resposta oficial C · página 24 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Comparação poética e estado do eu lírico; pré-requisito: imagem, personificação e adversidade.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Compare a alegria da alvorada com “meus caminhos tão sem vida”, “quase nada” e “estrada perdida”.
2. Escolher a estratégia: Identifique a aproximação entre pessoa amada e luz da alvorada, preservando o contraste com o desalento.
3. Aplicar o conceito: A chegada da pessoa amada ilumina a experiência do eu lírico, como a alvorada, apesar da desilusão que o restante dos versos mostra.
4. Justificar: C reúne comparação e contraste. A supõe harmonia completa; B introduz pobreza como eixo e D transforma a imagem em previsão de futuro.
5. Conferir: Confira C com “Você também me lembra a alvorada”. A leitura precisa explicar versos positivos e negativos.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não concluir vida plenamente feliz a partir da paisagem alegre. A comparação não apaga o sofrimento do eu lírico.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual verso constrói a comparação com a pessoa amada?
2. Que versos impedem uma leitura inteiramente otimista?

Transferência — Exercício autoral: explique como uma imagem luminosa pode coexistir com tristeza em uma canção.

Critérios de resposta:
• Reconhecer contraste entre paisagem ou pessoa e estado do eu lírico.
• Sustentar a interpretação com versos, sem confundir eu lírico e biografia do compositor.

Questão 66 — Domínios macroscópico, submicroscópico e simbólico

Química · Análises Quantitativas e Estequiometria
Transformações Físicas e Químicas e Balanceamento de Equações

Prova Q/X · resposta oficial D · página 24 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Representações em Química; pré-requisito: distinguir fenômeno observável, modelo de partículas e notação.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia os rótulos do triângulo e compare as ilustrações A–H na página original.
2. Escolher a estratégia: Classifique pelo que cada imagem representa, e não simplesmente por ser um desenho.
3. Aplicar o conceito: D mostra um fenômeno observável; G representa partículas reagindo; H usa uma equação química. Correspondem a macro, submicro e simbólico.
4. Justificar: C combina gráfico simbólico de energia com modelos de partículas, reunindo simbólico e submicroscópico.
5. Conferir: D é a alternativa: D, G, H e a combinação em C. A chama rede de partículas de macroscópica e C chama estruturas químicas de observação macroscópica.

Padrão de cobrança e pegadinha

O nível submicroscópico também é comunicado por desenhos; “imagem” não implica escala macroscópica.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como diferenciar bolhas observadas e moléculas representadas?
2. Que tipo de representação é uma equação química?

Transferência — Exercício autoral: descreva a evaporação da água nos três domínios.

Critérios de resposta:
• Macroscópico: desaparecimento gradual do líquido ou mudança de estado observável.
• Submicro: moléculas passam à fase gasosa; simbólico: $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$, sem mudança de identidade química.

Questão 67 — CO_2, acidificação e carbonato nos corais

Química · Equilíbrio Químico
Deslocamento de Equilíbrio

Prova Q/X · resposta oficial B · página 25 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Equilíbrio ácido-base e disponibilidade de carbonato; pré-requisito: pH e princípio de Le Chatelier.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia as reações do infográfico, identifique A, B e C e observe a curva decrescente entre os eixos.
2. Escolher a estratégia: Reconstrua as espécies a partir dos balanços de átomos e cargas e associe aumento de CO_2 à acidificação.
3. Aplicar o conceito: A = CO_3^{2-}; B = $CaCO_3$; C = CO_3^{2-}. H^+ consome carbonato para formar bicarbonato, reduzindo disponibilidade para calcificação.
4. Justificar: X representa CO_2 atmosférico e Y, carbonato: mais CO_2 reduz pH e carbonato, prejudicando corais.
5. Conferir: B combina espécies, eixos e efeito ambiental. A e D dizem aumento do pH; C conclui menor degradação contra o mecanismo apresentado.

Padrão de cobrança e pegadinha

Acidificação é diminuição do pH, mesmo que a água permaneça alcalina. Não trocar bicarbonato por carbonato.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que H^+ reduz disponibilidade de CO_3^{2-}?
2. Acidificar exige que o pH fique menor que 7?

Transferência — Exercício autoral: explique a passagem de pH 8,2 a 8,0 em água oceânica e um efeito possível nos corais.

Critérios de resposta:
• Reconhecer acidificação sem necessidade de pH abaixo de 7.
• Relacionar aumento de H^+, consumo de carbonato e dificuldade de calcificação.

Questão 68 — Hidrogênio e querosene por massa e volume

Química · Termoquímica
Termoquímica I

Prova Q/X · resposta oficial C · página 25 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Densidade energética gravimétrica e volumétrica; pré-requisito: massa molar e densidade.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Anote energia por mol, massa molar e densidade de ambos os combustíveis; a comparação exige a mesma energia gerada.
2. Escolher a estratégia: Calcule energia por massa e, separadamente, energia por volume.
3. Aplicar o conceito: H_2: 240/2 = 120 kJ/g. Querosene: 6 745/153 ≈ 44,1 kJ/g. O hidrogênio oferece mais energia por massa.
4. Justificar: Por volume: H_2 ≈ 120 × 0,071 = 8,52 kJ/cm³; querosene ≈ 44,1 × 0,804 = 35,4 kJ/cm³. O hidrogênio exige mais volume para igual energia.
5. Conferir: C é a vantagem correta. A e B invertem o resultado volumétrico, e D diz massa maior quando ela é menor.

Padrão de cobrança e pegadinha

Comparar só kJ/mol é insuficiente: um mol de cada combustível tem massas diferentes.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como converter kJ/mol em kJ/g?
2. Por que um combustível pode ser melhor por massa e pior por volume?

Transferência — Exercício autoral: combustível A fornece 40 kJ/g e tem densidade 0,8 g/cm³; B fornece 100 kJ/g e tem 0,1 g/cm³. Compare.

Critérios de resposta:
• B tem vantagem por massa.
• A fornece 32 kJ/cm³, B 10 kJ/cm³: A tem vantagem por volume.

Questão 69 — Captura de CO_2: razão molar e ganho de massa

Química · Análises Quantitativas e Estequiometria
Cálculos Estequiométricos

Prova Q/X · resposta oficial B · página 25 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Conversões mmol–mol e massa percentual; pré-requisito: massa molar e leitura aproximada de gráfico.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Leia cerca de 3,0 mmol de CO_2 por grama de sólido aos 65 min; massa molar do sólido é 332,3 g/mol.
2. Escolher a estratégia: Escolha base de 1 g de sólido para calcular tanto razão molar quanto ganho percentual.
3. Aplicar o conceito: n CO_2 ≈ 0,003 mol; n sólido = 1/332,3 ≈ 0,00301 mol. Razão ≈ 1 mol de CO_2 por mol de sólido.
4. Justificar: A massa capturada é 0,003 × 44 = 0,132 g, ou 13,2% da massa inicial de 1 g.
5. Conferir: B corresponde a razão 1 e aumento de aproximadamente 13%. A leitura é aproximada, como o comando informa.

Padrão de cobrança e pegadinha

3 mmol/g não significa razão molar de 3. O denominador precisa ser convertido de gramas para mols do sólido.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Qual vantagem há em escolher base de 1 g?
2. Qual massa entra no denominador do aumento percentual?

Transferência — Exercício autoral: 1 g de sólido de massa molar 200 g/mol captura 2 mmol de CO_2. Calcule razão molar e ganho de massa.

Critérios de resposta:
• Razão 0,002/0,005 = 0,4.
• Massa 0,088 g, aumento de 8,8% sobre a massa inicial.

Questão 70 — Processo Solvay e regeneração de insumos

Química · Análises Quantitativas e Estequiometria
Transformações Físicas e Químicas e Balanceamento de Equações

Prova Q/X · resposta oficial A · página 26 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Balanço global de um processo; pré-requisito: intermediários, recirculação e conservação.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Acompanhe no fluxograma salmoura, calcário, amônia e as correntes de retorno.
2. Escolher a estratégia: Diferencie insumo consumido no balanço global de substância que participa de uma etapa e é regenerada em outra.
3. Aplicar o conceito: No modelo apresentado, a amônia é regenerada; a manutenção exige salmoura e calcário.
4. Justificar: O balanço global é $2NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$. NH_3 cancela ao somar as etapas, mas o calcário não.
5. Conferir: A é a resposta. O CO_2 recirculado não elimina a necessidade do CO_2 fornecido a partir de calcário no balanço global.

Padrão de cobrança e pegadinha

Não classificar toda seta de entrada como consumo permanente. É necessário seguir os retornos.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Como identificar um intermediário regenerado?
2. Quais espécies sobrevivem no balanço global?

Transferência — Exercício autoral: um reagente X é consumido na etapa 1 e recuperado integralmente na etapa 2. O que ocorre ao somar as equações?

Critérios de resposta:
• X cancela do balanço global.
• Sua participação intermediária não demonstra consumo líquido no modelo ideal.

Questão 71 — Etanol combustível: teor de água e densidade

Química · Soluções
Dispersões

Prova Q/X · resposta oficial A · página 26 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Mistura ideal e limites de especificação; pré-requisito: densidade e concentração em massa.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Compare teores alcoólicos do anidro, hidratado e premium; água é mais densa que etanol nas condições usuais.
2. Escolher a estratégia: Use a tendência de composição e identifique se cada especificação é limite mínimo ou máximo.
3. Aplicar o conceito: No EAC, alto teor alcoólico pede mínimo de 99,3% e baixo teor de água limita a densidade por um máximo de 791,5 kg/m³.
4. Justificar: EHC tem mais água e maior densidade: 805–811. EHCP tem maior teor alcoólico e densidade menor: 800–803.
5. Conferir: A fornece máximo, mínimo e intervalos na ordem correta. C inverte os intervalos dos dois hidratados.

Padrão de cobrança e pegadinha

Teor alcoólico alto não significa densidade alta: água e etanol têm densidades distintas. A mistura ideal é hipótese desta questão.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Por que o hidratado comum é mais denso que o premium?
2. Qual diferença há entre especificação mínima e máxima?

Transferência — Exercício autoral: em uma mistura ideal de água e etanol, explique qualitativamente o efeito de aumentar a fração de água.

Critérios de resposta:
• A densidade aumenta nas condições consideradas.
• O teor de etanol diminui; não tratar densidade e teor alcoólico como proporção direta.

Questão 72 — Processos de obtenção de lítio: o que os dados permitem concluir

Química · Análises Quantitativas e Estequiometria
Separação de Misturas

Prova Q/X · resposta oficial D · página 26 do PDF original

Conceito e pré-requisitos

Comparação de processos e limites de inferência; pré-requisito: temperatura, consumo e rendimento.

Resolução por etapas

1. Identificar dados: Compare as temperaturas, etapas de lixiviação e indicações de consumo de carbonato nos dois métodos.
2. Escolher a estratégia: Separe vantagens apresentadas de variáveis não medidas, especialmente tempo total e rendimento.
3. Aplicar o conceito: O método proposto usa tratamento a temperatura menor e lixiviação em temperatura ambiente; o esquema indica menor consumo de carbonato.
4. Justificar: D expressa menor intensidade energética e menor consumo indicado, sem afirmar rendimento. A e B acrescentam rendimento maior e C rendimento menor sem dados.
5. Conferir: Confira D com o limite “considerando apenas essas informações”. Obter o mesmo produto não prova que a quantidade ou porcentagem obtida seja igual.

Padrão de cobrança e pegadinha

Menor temperatura não demonstra por si maior rendimento nem tempo total menor. Responda dentro do alcance das evidências.

Revisão ativa — responda sem consultar

1. Que dados seriam necessários para comparar rendimento?
2. Por que número de etapas não determina sozinho duração total?

Transferência — Exercício autoral: dois processos produzem a mesma substância; só se informam temperaturas. Pode-se decidir qual tem maior rendimento?

Critérios de resposta:
• Não: faltam quantidades de produto e bases de reagentes.
• Distinguir condição operacional de rendimento e sugerir dados de massa ou mols.